

정책연구 2021-10

첨단·신기술분야 고급 인력의 육성 및 성장 지원방안

Policy Suggestion for Engineering education and workforce
Supply in New Emerging Technologies

엄미정 · 이해선 · 백대현 · 조가원 · 홍성민 · 박정호 · 황은혜

내 부 저 자

연구책임자

연구참여자

(가나다순)

엄미정 | 과학기술정책연구원 연구위원

이혜선 | 과학기술정책연구원 부연구위원

백대현 | 과학기술정책연구원 부연구위원

조가원 | 과학기술정책연구원 연구위원

홍성민 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

박정호 | 과학기술정책연구원 연구원

황은혜 | 과학기술정책연구원 연구원

기 여 자

기여자

김정호 | 산업연구원 부연구위원

정책연구 2021-10

첨단·신기술분야 고급 인력의 육성 및 성장 자원방안

2021년 12월 24일 인쇄

2021년 12월 30일 발행

發行人 | 문미옥

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-766-0 93300

| 목 차 |

요약	i
제1장 서론	1
제1절 연구배경 및 목적	1
제2절 선행연구 및 본 연구의 차별성	3
제3절 보고서 구성	8
제2장 첨단·신기술분야 기술인력 수급의 변화	9
제1절. 기술인력 수급의 이해	9
1. 기술인력의 양적 수급 : 산업-전공의 관계	9
2. 기술인력의 질적 수급	12
제2절 첨단신기술분야 특성과 기술인력 수요	17
제3절 첨단신기술분야 기술인력 수급 변화와 인력정책 이슈	22
1. 기술인력 수급 요소의 변화	23
2. 기술인력 지식구조의 변화 : 도메인 지식의 수요 증가	26
3. 고급인력의 수요 증가	28
제3장 첨단·신기술분야 기술인력 육성책 분석	32
제1절 정부 첨단·신기술분야 정책 범주	32
제2절 첨단·신기술분야 인력양성책	34
1. 기술인력 수요증가 대응	35
2. 고급인력(핵심인재)의 수요 증가	44
3. 기술인력지식구조 변화(enabler and domain knowledge)	47
4. 정책 종합 평가	50
제3절 분야별 사례 : 시스템반도체 인력정책 현황과 한계	51

제4절 기술인력 수요조사 및 수급 전망	55
제4장 첨단신기술분야 대학의 대응 분석: 학과구조 변화를	
중심으로	61
제1절 분석 목적과 개요	61
1. 분석자료 및 기준	62
2. 분석대상	66
제2절 국내 과학기술 분야 대학(원)의 학과명 변화 분석	68
1. 학과명의 연도별 변화 분석	68
2. 대학유형별 학과명의 연도별 변화 분석	69
3. 대학유형별 학과유형 비교 분석	73
제3절 대학 학제 변화의 주요 이슈와 개선방향	77
제5장 주요 결론 및 정책제언	82
제1절 주요결론	82
1. 첨단신기술분야 기술인력 수급구조 변화와 정책 이슈	82
2. 정부정책의 현황과 한계	84
3. 대학의 대응 현황과 한계	86
제2절 첨단신기술분야 기술인력 수급정책 중장기 개선사항	87
제3절 첨단신기술분야 기술인력 정책이슈별 대응방안	91
1. 도메인 지식의 보강	91
2. 고급인력의 육성체제	93
3. 빠른 변화와 불확실성 하에서의 수급 전망과 대응	94
참고문헌	97

부록	103
----------	-----

Summary	119
---------------	-----

Contents	121
----------------	-----

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 빅3+인공지능분야 신규 인력수요 전망('21~'25년 누적)	1
〈표 1-2〉 기술 분야별 10대 역량요인(AHP 분석 결과)	4
〈표 1-3〉 가치사슬 단계별 기술인력 직무 변화	5
〈표 2-1〉 표준직업분류상 '과학기술전문직' 세부직업	11
〈표 2-2〉 가치사슬단계별 전통적인 기술인력 직무	13
〈표 2-3〉 반도체장비기업(원익IPS) 기술인력 채용공고(공정개발)	14
〈표 2-4〉 바이오의약품기업(셀트리온) 기술인력 채용공고(2019년도 채용)	15
〈표 2-5〉 바이오의약품기업(셀트리온) 경영지원 채용공고(2021년도 수시채용)	16
〈표 2-6〉 도메인 지식의 습득 예시: 반도체장비 제조/조립인력	27
〈표 3-1〉 교육부 지정 첨단(신기술) 분야(제2조제2항 관련 별표)	33
〈표 3-2〉 분야별 혁신공유대학 선정결과	37
〈표 3-3〉 3단계 LINC 중점 변화방향	39
〈표 3-4〉 첨단·신산업 관련 대학(원) 학제 개편 지원 현황	40
〈표 3-5〉 2022학년도 첨단 분야별 석·박사 정원 증원 현황	41
〈표 3-6〉 「빅3+인공지능」인재양성방안	49
〈표 3-7〉 국내 기술분야별 현황통계 개요	56
〈표 3-8〉 ICT 전문인력 수급 실태조사 조사항목 개요	57
〈표 3-9〉 미래형자동차 산업기술인력조사 설문항목	58
〈표 4-1〉 대학유형 구분	64
〈표 4-2〉 학과 소계열 구분	64
〈표 4-3〉 학과명에 따른 학과유형 구분	65
〈표 4-4〉 분석대상	67
〈표 4-5〉 연도별 학과명의 주요 키워드 빈도	69
〈표 4-6〉 대학유형별 학과명 변화율 비교	74
〈표 4-7〉 대학유형별 대학과정의 학과유형 비교(2021년 기준)	75
〈표 4-8〉 대학유형별 대학원과정의 학과유형 비교(2021년 기준)	76

〈표 4-9〉 대학유형별 학과 개편방향 요약	77
〈표 5-1〉 기존 기술인력정책과 첨단신기술분야 기술인력 정책의 비교	85
〈표 5-2〉 첨단·신기술분야 유형별 대응전략	89
〈표 5-3〉 빅3 유형구분과 대표 정책방향 사례 (예시)	90
〈표 5-4〉 국가 연구개발DB를 이용한 기술인력 모니터링 사항	95

| 그림 목 차 |

[그림 1-1] 첨단·신기술분야 기술인력부족에 대한 정부의 대응	2
[그림 1-2] 보고서 장 구성	8
[그림 2-1] 한국고용정보원 중장기 인력수급 전망 모형	9
[그림 2-2] 인력수급 모형의 산업-전공 관계 개념	10
[그림 2-3] 기술인력 매칭을 고려한 기술인력 수급 개념	12
[그림 2-4] 기술인력의 필요 기술지식 구조	17
[그림 2-5] 역대 정부의 미래성장동력 분야 연계표	18
[그림 2-6] 디지털 전환 관련 기술구조	19
[그림 2-7] 유럽연합의 핵심 기반기술(KETs)	20
[그림 2-8] 산업분야별 AI 활용 현황	20
[그림 2-9] 기반기술들의 공급 구조	21
[그림 2-10] 활용분야 기반기술 관련 기술인력 수요 예시 : 자동차산업 인공지능인력	22
[그림 2-11] 국가별, 연도별 AI 관련 구인공고 규모 추이	24
[그림 2-12] AI시스템 구성 개념	29
[그림 2-13] 기업에서 필요한 데이터분석전문가 범위(예)	30
[그림 2-14] 복수의 AI 기술을 요구하는 구인공고 수	30
[그림 3-1] 디지털 신기술 인재양성 혁신공유대학 개념도(안)	36
[그림 3-2] 4단계 두뇌한국21 사업 구조	38
[그림 3-3] 교육부 첨단 분야 인재양성 학과 개편 현황(2021년 정원 기준) ...	40
[그림 3-4] 주요국 대비 인력 경쟁력	45
[그림 3-5] 산업계 전문인력 양성 프로그램	50
[그림 3-6] 주요 기술분야별 혁신인재 수요 및 산업별 혁신인재 수요	59
[그림 4-1] 학과명에 따른 학과유형화	65
[그림 4-2] 학위과정별·연도별 학과유형의 비중 변화	69
[그림 4-3] 대학유형별 학과유형의 연도별 변화(1군 우수연구중심대학)	70

[그림 4-4] 대학유형별 학과유형의 연도별 변화 (2군 지역국립대학, 3군 기타국 공립대학)	71
[그림 4-5] 대학유형별 학과유형의 연도별 변화(4군 수도권대형사립대)	72
[그림 4-6] 대학유형별 학과유형의 연도별 변화(5군 수도권중소형사립, 6군 지역 사립대)	73
[그림 4-7] 융합기술교육 운영방법에 대한 요구	80
[그림 5-1] 기술인력의 지식구조의 기업, 대학 역할분담	83
[그림 5-2] 첨단·신기술분야 기술인력 수요 변화 유형	88
[그림 5-3] 디지털 전환에 따른 업종별 기회의 차이	90
[그림 5-4] 기술인력의 도메인 지식과 관련한 첨단신기술분야 변화	92
[그림 5-5] 국가 연구개발DB를 이용한 기술인력 모니터링체제 구조(안)	94

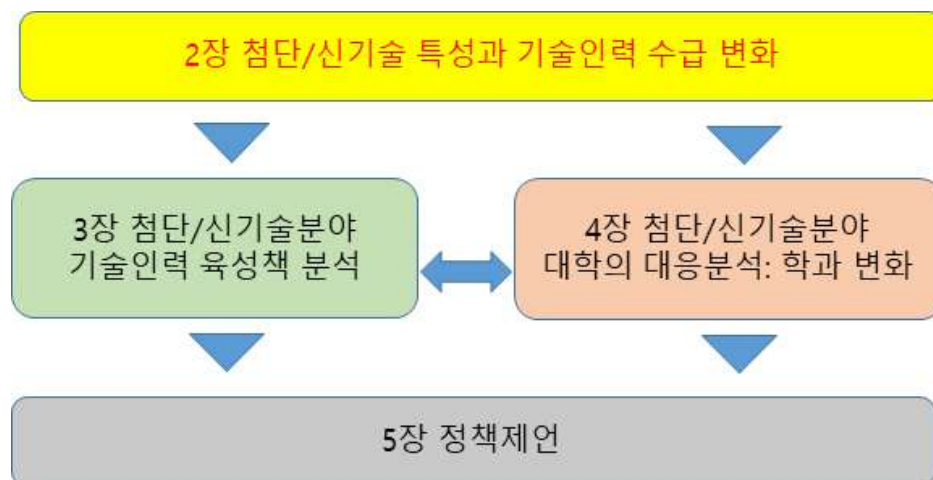
| 요약 |

1. 연구 목적 및 구성

□ 연구목적

- 본 연구는 최근 대두되는 첨단·신기술의 새로운 속성에 주목하여 첨단 신기술 분야의 새로운 속성이 기술인력 수급에 어떤 영향을 미치고, 이를 고려했을 때 기술인력의 육성 및 고급인력으로서의 성장이 어떻게 변화되어야 하는지를 모색하고자 하였다

[보고서 장 구성]



2. 첨단·신기술분야 기술인력 수급구조 변화

□ 첨단·신기술분야 기술인력 수급 변화와 인력정책 이슈

- 기존 유망기술들과 비교하여 새롭게 대두된 첨단·신기술이 가지는 여러 특성이 있겠으나 앞서 살펴본 바와 같이 기술인력의 수요 측면에서 먼저 주목할 점은 '기반성(enabling)'임

- 기술인력 수요 변화 1: 첨단·신기술과 기술이 적용되는 도메인 지식을 모두 갖춘 인력의 수요가 증가
 - 첨단·신기술분야의 경우 경쟁의 심화와 빠른 기술변화로 인하여 기업 내에서 더욱 도메인 지식을 갖춘 인력을 선호
 - 반면 대학 교육에서는 학생들의 진로 선택 상 특정 도메인을 교육과정 내로 포함하는 것은 쉬운 일은 아니며, 인프라 등의 부족으로 기업에서 요구하는 수준으로 대학 내에서 실전적인 경험을 제공하기도 어려운 상황
 - 도메인 지식과 관련해서 또다른 측면에서 각각의 이공계 전공자들을 이렇게 다양한 분야의 수요에 어떻게 매칭할 것인가 역시 중요
- 기술인력 수요 변화 2: 고급인력의 수요가 증가
 - 고급인력의 중요성이 더욱 커지는 상황에서 우리나라 노동시장이 고급인력을 성장시키고 활용하고 있는지 현황을 파악하고, 노동시장의 관심과 여건을 조성하기 위한 정부의 역할과 정책 과제를 고민하기 시작해야 하는 상황
- 기술인력 수요 변화 3: 수급 측면에서 급격한 수요 변화가 발생
 - 급격히 증가하는 인력수요에 어떻게 빠르게 대응할 수 있을 것인가 하는 것이 주요 이슈
 - 또다른 측면에서 빠른 변화와 방향의 불확실성은 정책적으로 지원 방향을 어떤 기준으로 설정할 것인가 이슈

3. 첨단·신기술분야 정부 인력수급 정책 진단

□ 첨단·신기술분야 인력수급 변화는 다른 정책적 대응을 요구

〈표 1〉 기존 기술인력정책과 첨단신기술분야 기술인력 정책의 비교

	기존 기술분야	첨단·신기술분야
주요이슈	○포괄적인 기술인력 부족 문제와 분야별 이슈의 혼재 -포괄적 인력수급 문제: 중소기업 기술인력 부족, 핵심인력 부족 등	○세부 기술분야별 양적·질적 수급 이슈 혼재 -세부 기술분야별 인력수급 이슈: D.N.A. 인력부족 등 -분야×기술분야별 인력수급 이슈: 보건 의료 데이터 인력, 제조 산업현장 인공지능 인력 등

	기존 기술분야	첨단·신기술분야
	-분야별 인력수급 문제 : 반도체인력 부족, GMP 인력부족 등 ○점진적 단계별 대응	○단기적으로 시급히 대응
정책수단	○분야별 인력양성사업 및 직접 인력매칭 지원 - (분야별 수급문제) 분야별 수준별 대응 인력양성사업 (예) 정보통신방송혁신인력양성, 산업혁신인재성장 등 - (핵심인력 매칭) 기초연구사업을 통한 고급인력 육성, 대학원생 및 포닥 지원 (예) 신진연구자 육성, 중견연구자 육성 등 - (중소기업 기술인력 문제) 교육훈련 및 중소기업 직접적인 인력 매칭 지원 (예) 이공계전문기술연수사업 등	○분야별 인력양성사업 + 직업교육훈련사업(미취업자, 중소기업 재직자) + 신기술분야 기술자격 신설 - (과거정통부 등 수요부처) 세부 기술분야별 수준별 대응 인력양성사업 신설, 기존 기술인력양성사업 자원분야를 신기술/신산업분야로 전환 지원 확대, 산업별×신기술분야별 기술인력양성사업 신설* 등 * K-Training 등 - (교육부, 노동부) 대학 인력양성지원사업*, 직업교육훈련사업 + 제도개혁** + 새로운 형태의 협약체 신설*** 및 강화 * 신산업대학혁신지원사업 등 ** 공유대학, K-Training 등 *** 산업부-공과대학장 정례협의회(산업부, 21.3.), 인공지능 최고위 전략대화(과기정통부, 21.9.), 사람투자협약체(교육부, 2021.4), 지자체-대학협약체(교육부,) 등
정책 인프라	○양적 (산업)수급전망과 조직기반 양적 실태조사 - 산업별/기술별 인력수급 전망 (예) 중장기 인력수급전망, ICT·SW 전문인력 수급전망, 과학기술인력 수급전망 - 조직기반 산업별/기술별 양적 실태조사 (예) 산업기술인력수급실태조사, 이공계인력실태조사(조직), ICT·SW 전문인력 실태조사, 연구개발활동조사 등	○인력수급전망의 고도화와 기술분야별 양적 실태 고도화 전략 - 신기술/신산업 분야별 인력수급 전망 (예) 인공지능 인력 수급전망 등 - 신기술분야별 실태조사 신설* 및 신기술분야 인력공급 통계 고도화** * 인공지능인력 실태조사, 분야별 미래유망 신산업 산업기술인력 수요전망조사(차세대반도체, 첨단소재, 디지털헬스케어, 미래형자동차 등) 등 ** 신기술분야 직업교육훈련 성과 집계

출처: 저자 작성

□ 정책 현황 및 진단

- 2017년 이후 첨단·신산업분야 기술인력 육성을 위한 다각적인 정부정책 수립 시작

- 부문별 실무인재(전문학사), 핵심인재(학사), 고급인력(석박사) 인력양성을 위한 프로그램들이 SW를 비롯하여 각 부문별로 설계 지원
- 또한 최근 들어 신기술분야 대학체제 개편 및 산학협력 강화를 위한 제도개편 및 인프라 구축이 지원됨
- 디지털 전환에 따른 재직자의 upskilling이 중요해짐에 따라 신기술분야 재직자 교육 확대를 위한 제도 및 프로그램 투자가 확대

4. 첨단·신기술분야 대학 학과 변화 분석

□ 첨단·신기술분야 대학 학과변화 주요 결과와 시사점

- 첨단·신기술분야의 성장세에 대응하기 위한 관련 학과명의 증가세가 뚜렷
 - 인력수급의 질적 측면에서는 ‘학과-기술’ 매칭이라는 기존 구조를 재구성하는 방식이 첨단·신기술분야의 인력양성에 적합한지에 관한 근본적인 고민이 필요
- 첨단·신기술분야 학과명의 증가세에도 불구하고, 여전히 전통적인 학문체계 중심의 ‘기존 학과’가 대부분(약 90%)을 차지
 - 산학협력 강화와 첨단·신기술분야의 Enabling 기술 및 domain 속성을 반영하여 기술지식 중심의 대학 인력양성 체계를 보완·개선하기 위한 노력이 필요한 시점
- 특정 신기술과 관련된 ‘세분화학과’와 특정 신산업 또는 특정 신기술과 신산업, 특정 신기술과 신기술이 연계된 ‘융복합학과’는 상대적으로 대학원과정에서 그 비중이 크게 나타남

5. 정책제언

□ 첨단·신기술분야 기술인력 수급정책 개선사항

- 첨단·신기술의 체계를 구축하는 것이 우선적으로 필요

- 선정된 첨단신기술분야는 분류 체계상으로 체계성 부족의 문제가 제기
- 첨단·신기술별 기술인력의 수급체계의 차이를 이해하는 것이 필요
 - 기술인력의 육성전략은 신기술의 도입에 따른 기술인력의 세밀한 직무 구조 변화를 바탕으로 이뤄져야 함
- 첨단·신기술분야의 특성에 의해 제기되는 근원적인 변화에 주목하여 기술인력 육성 시스템 개선방향을 논의할 필요
 - 도메인 지식의 문제 등을 중심으로 대응책 논의

□ 첨단·신기술분야 기술인력 정책이슈별 대응방안

- 도메인 지식의 보강
 - 대학 밖(혹은 학교 내 센터)에 학생들이 각 도메인 지식을 경험하기 위한 장을 기업 연합체(협회 등)가 마련하는 방안
 - 3~4학년의 전공필수의 내실화를 통해 도메인 지식을 보강하는 방안
 - 현장실습 등 산학협력을 통한 대응
 - 기업연합 계약학과 신설을 확대하는 방안
 - 이러한 대응책과 병행하여 학생들의 진로 지원을 위한 정보수집 및 확산 인프라를 확충하는 것이 필수적
- 고급인력의 육성체제
 - 첨단신기술분야에서 고급인력의 육성이 중요한 상황에서 정부차원에서 고급인력 육성을 독려하고 사회적 분위기와 체계를 구축하기 위한 노력이 시작
 - 고급인력의 성장체제에 대한 이해를 높이기 위해서는 개별적 기술인력의 추적 조사가 포괄적으로 이뤄져야 함
 - 기업 최고 경영자들의 인식 개선을 위한 노력, 인사담당자들의 역량 제고를 위한 노력을 위한 정부차원의 정보를 생성하고 확산하며, 교육을 확대하는 노력
 - 고급인력과 관련해서도 중요한 인프라 중의 하나는 역시 기술인력들의 경력에 관한 인식 개선과 경력설계 및 관리를 위한 역량을 높이는 것이 필요

○ 빠른 변화와 불확실성 하에서의 수급 전망과 대응

- 첨단신기술분야를 포함한 기술인력 전체의 상시적인 수급 모니터링 체계를 어떻게 구축할 것인가를 고민
- 우선적으로 정부가 가진 여러 인프라를 인력관점에서 전환·활용하는 것을 고려
대표적인 것이 국가연구개발사업을 위해 구축된 DB를 활용하는 것

〈표 2〉 국가연구개발DB를 이용한 기술인력 모니터링체제 구조(안)

	개념	모니터링 사항(안)
① 연구인력 포트폴리오 모니터링	○연구인력의 분야별 질적 수준의 유형화 체계를 구축하고 이에 따라 전체 연구인력의 질적 수준별 Mapping, 핵심인력 등을 분석	-연구인력의 분야별 양적 규모 추이 분석, -연구인력의 분야별×수준별 규모 Mapping, -분야별 연구자들의 연구여건 분석, -분야별 수준별 핵심인력 현황, -연구주체별 분야별 연구인력 분포 등
② 연구인력 성장 모니터링 체계	○연구인력 추적조사와 기존 과제기반 DB를 연구인력 기반 DB를 구축하여, 연구자들의 과제 변화, 연구여건 등의 분석을 통해 연구인력 성장과정, 핵심 연구인력 등을 관리 -추적 조사와 DB와 병행하여 경력성장과 과제구조 변화를 분석 -석박사 연구자들의 추적조사를 통해 경력경로 변화 모니터링	-연구인력들의 연구주제, -과제규모 변화 분석, -분야별, 핵심연구자들의 성장경로 분석, -연령별, 시대별 연구자들의 성장경로 변화 분석
③ 신규 연구인력 양성 모니터링 체계	○대학 R&D사업에 참여하는 참여인력 정보를 활용하여 분야별 연구인력 양성 규모, 기업 연구인력 수요와 신규 연구인력 양성간 매칭 등을 모니터링	-신규 석박사 연구인력의 양성규모 추이 및 분야별 변화, -주요 신기술분야의 인력양성 규모 분석 등
④ 연구인력 DB 및 정책 인프라 구축	○연구자번호, NTIS 및 연구개발활동조사 등 연구인력 관련 DB를 연계·활용하여 연구인력 성장 등을 모니터링할 수 있는 기본 DB를 구축하고, 이를 이용하여 추적조사 등을 통해 관련 인프라 확보	

| 제1장 | 서론

제1절 연구배경 및 목적

□ 첨단·신기술분야 인력부족

시스템반도체·바이오헬스케어·미래차 등 BIG3 및 인공지능 분야의 시장이 빠르게 성장하고 있어 해당분야의 전문인력에 대한 수요가 빠르게 증가할 것으로 예상된다. 특히 시장을 선점하기 위한 신기술분야의 기술경쟁 또한 심화되고 있어, 기술경쟁에서 선제적으로 대응할 수 있는 중·고급 인력에 대한 기업의 수요가 가파르게 증가하고 있다(관계부처 합동, 2021.04.14.). 따라서 이러한 수요의 증가에 따른 직면한 최근 SW 개발자, 바이오헬스인력 등 첨단·신기술분야 기술인력의 부족 문제는 국가 경쟁력 차원에서 중요 관심사항 중의 하나라고 할 수 있다(zdnet, 2021.6.6.).

<표 1-1> 빅3+인공지능분야 신규 인력수요 전망('21~'25년 누적)

구분	초 급	중 급	고 급	합계
인공지능	2.8	26.1	11.8	40.7
시스템반도체	5.7	6.7	1.4	13.8
바이오	10.5	16.9	24.3	51.7
미래차	16.1	18.1	4.0	38.2
합 계 (증가율)	35.1	67.8	41.5	144.4

자료: 관계부처 합동(2021.04.14.), 「빅3+인공지능」 인재양성 방안, p.3

□ 정부의 적극적 대응

첨단·신기술분야 인력 수요에 대응하여 정부는 기술인력 수급전망을 기술분야별로 확대하고 있고, 기술분야별 고급·실무 인력 공급 및 재직자 교육훈련을 확대하는 정책을 연이어 발표하고 있다. 기술 및 산업관련 부처뿐만 아니라 교육·노동 부처도 적극적인 대응책을 모색하고 있다. 다만 최근의 정부 대응책이 큰 틀에서 과거 기술인력 부족에 대응하여 추진했던 정책과 큰 틀에서 차이가 있는 것은 아니다. 기업의 참여를 적극적으로 수용하고 산학협력을 독려하며 제도적 보완을 통해 주체들이 자유롭게 대

응하도록 하고 있긴 하지만, 기술분야별 수급전망을 기반으로 한 선제공급에 초점을 두며, 신기술분야 인력양성 프로그램 개설을 통한 공급정책을 기본 골격으로 하고 있다.

[그림 1-1] 첨단·신기술분야 기술인력부족에 대한 정부의 대응



자료: 저자 작성

그런데 첨단·신기술 인력확보가 사회 전반의 주요한 화두로 대두된 것은 최근 첨단·신기술들이 기존 기술과는 다른 속성을 가지기 때문이다. 무엇보다 일부 산업뿐만 아니라 경제사회 전반에 영향을 미치는 패러다임 변화를 가져올 것으로 예상하고 있기 때문이다. 인공지능, 5G 등은 범용기술(GPT, General Purpose Technology)로서 평가되기도 하는, 즉, 다양한 산업에 적용·활용되는 기술로 경제사회에 파급효과가 대단히 큰 기술로서 기존의 유망 신기술들과는 다른 특성을 가진다. 그리고 이런 특성은 기술인력 수요에서도 기존 기술들과는 다른 양태를 보일 것으로 이해되며, 그것이 현재 기술인력 부족의 원인이 되고 있을 수 있다.

따라서 본 연구는 최근 대두되는 첨단·신기술의 새로운 속성에 주목하고자 한다. 첨단 신기술분야의 새로운 속성이 기술인력 수급에 어떤 영향을 미치고, 이를 고려했을 때 기술인력의 육성 및 고급인력으로서의 성장이 어떻게 변화되는지를 파악하고자 하였다. 이러한 변화에 대응하여 기술인력의 양성 및 육성책이 어떻게 변화되어야 하는지를 제안하고자 하였다.

(연구질문)

- 첨단·신기술 인력수급은 기존 산업기술인력의 수급 체계와 동일한가? 첨단·신기술의 새로운 속성은 기술인력 수급에 어떤 변화를 야기하는가?
- 첨단·신기술의 속성을 고려할 때 첨단·신기술분야 기술인력의 육성 및 성장을 위한 지원은 어떻게 변화되어야 하는가?
- 정부 정책은 신기술 인력수급 특성을 적절히 반영하여 추진하고 있는가?

제2절 선행연구 및 본 연구의 차별성

먼저 그동안 첨단·신기술분야 기술인력 육성과 관련한 연구를 살펴보자.

□ 홍성민 외(2011)

홍성민 외(2011)에서는 과학기술 핵심인력이 누구이고 이들이 갖춰야 할 역량(competencies) 혹은 숙련(skills)은 무엇인지 분석하는데 초점을 두었다. 이 연구에서는 핵심인력을 “신기술을 개발하고 이를 사업화해 나갈 수 있는 연구개발인력”이라 정의하였다.

홍성민 외(2011)는 문헌을 참조하여 과학기술 핵심 인력의 역량 모델을 구축하는 과정에서 역량(competencies)을 다섯 가지(의사소통 역량, 조직활동 역량, 연구 역량, 인지 역량, 기업가적 역량)로 범주화하였다. 이를 바이오기술과 나노기술분야에 대해서 연구자를 대상으로 각 역량의 중요도를 평가하도록 하였다. 분석 결과, 바이오기술과 나노 기술 분야 모두에서 연구 역량 범주가 가장 중요한 것으로 파악되었다. 그리고 바이오 기술 분야에서는 의사소통 역량이, 나노 기술 분야에서는 인지 역량이 연구 역량 범주 다음으로 중요한 것으로 확인되었다. 한편, 범주를 불문하고 기술 분야별로 본다면, 바이오 기술 분야에서는 “고정관념 탈피, 열린 마음, 동기부여 등 의사소통과 관련된 인격적” 역량이, 나노 기술 분야에서는 “인내력, 도전-모험정신, 호기심 등”과 같은 역량이 보다 중요한 것으로 확인되었다(홍성민 외, 2011, p. 125). 즉 기술분야마다 핵심인력이 되기 위한 주요 역량에서 차이가 존재함을 알 수 있었다.

<표 1-2> 기술 분야별 10대 역량요인(AHP 분석 결과)

중요도	바이오분야		나노분야		기타기술분야	
	역량요인	종합 가중치	역량요인	종합 가중치	역량요인	종합 가중치
1	전공학문의 전문성	18.5%	전공학문의 전문성	21.7%	전공학문의 전문성	15.7%
2	창의성	8.1%	창의성	7.8%	창의성	6.6%
3	고정관념탈피	7.0%	인내력	5.0%	메가 트렌드 파악능력	6.1%
4	근면-성실성	6.3%	도전-모험정신	4.7%	동기부여	5.6%
5	열린 마음	5.3%	근면-성실성	4.6%	적극성	4.1%
6	동기부여	5.0%	호기심	4.4%	도전-모험정신	3.7%
7	자기주도(독립적사고)	4.6%	타학문 기초지식	4.3%	신뢰성	3.7%
8	연구-실험 이유 이해	4.6%	종합적 사고능력	3.7%	근면-성실성	3.4%
9	타학문 기초지식	3.4%	진실성	3.4%	진실성	3.3%
10	연구기획(다음연구준비)	2.7%	메가 트렌드 파악능력	3.2%	연구-실험 data 관리능력	2.4%

자료: 홍성민 외(2011), p. 126.

한편, 후천적으로 습득되는 것으로 간주되는 숙련의 관점에서는, 기술 분야를 불문하고 다른 분야에 대한 기초 지식이 중요한 숙련으로 나타났다. 바이오 기술 분야에서는 “연구-실험 이유 이해와 연구기획(다음 연구준비)”이, 나노 기술 분야에서는 “종합적 사고능력과 메가트렌드 파악 능력”이 중요한 숙련인 것으로 확인되었다(홍성민 외, 2011, p. 126).

□ 홍성민 외(2013)

홍성민 외(2013)에서는 과학기술인재 교육 정책의 방향을 전환하는 데 있어 그 기본으로서 미래 과학기술인재에게 요구되는 인재상이 무엇인지 고찰한다. 보다 구체적으로 경력개발 단계(대학원생, 신진연구자, 중견연구자)마다 달라지는 핵심 역량으로 표현되는 “동태적(홍성민 외, 2013, p. 111)” 인재상에 집중하였다. 인재상 분석 및 도출 결과 얻은 주요 결론은 다음과 같다. 첫째, 기초 지식을 습득하는 것이 미래에도 모든 경력개발 단계에서 중요하지만, 중견연구자 단계에서는 공동 활동(팀워크, 네트워크, 의사소통, 리더십 등) 역량과 성과 확산(사업화 등을 통한 경제적 효과 극대화 등) 역량이 그보다 중요해졌다. 둘째, 비록 낮은 단계에 있는 연구자라 하더라도, 미래에는 인내심, 열정, 탐구심, 지적 도전의식 등으로서 변화하는 기술 환경에 지속적으로 대응하려는 의지가 인재상의 요소로 확인되었다.

□ 홍성민 외(2017)

홍성민 외(2017)에서는 기술혁신이 낳은 고용패러다임 변화와 이에 대한 과기인력 양성 전략을 제시하였다. 이 연구에서는 기술혁신과 고용패러다임 변화와 관련한 최근 연구들의 동향을 살펴면서, 미래 인재에게 요구되는 핵심 역량을 제시하였다. 먼저, “끊임없이 새로운 것을 배울 수 있는 학습 능력과 지속적인 혁신(홍성민 외, 2017, p. 27)” 의지 혹은 역량이, 보유 지식의 많고 적음보다 중요하다는 것이다. 그리고 플랫폼과 클라우드 작업이 확대됨에 따라 플랫폼에서 필요한 인재를 찾아 이들과 협력하거나 네트워킹 해야 할 상황에 직면할 가능성이 커진다는 점에서 협력과 네트워킹 역량이 미래에 요구된다는 것이다.

□ 엄미정 외(2018)

엄미정 외(2018)는 4차 산업혁명 관련 신기술 개발 및 확산에 따라 한국의 기술인력 직무는 어떻게 변할지 전망하고자 하였다. 또한, 한국은 그 직무 변화에 대응하는 기술인력 양성 및 활용 체제를 갖추고 있는지, 대응 과제로서 무엇을 더 필요로 하는지 살펴보았다.

〈표 1-3〉 가치사슬 단계별 기술인력 직무 변화

가치사슬 단계	기술도입 영역	디지털 전환내용	도입기술	기술인력 관련 감소 직무	기술인력 관련 신규/증가 직무
연구 개발	기획	빅데이터 기반 트렌드 추출, 패턴 인식	빅데이터, 인공지능	문헌연구 감소, 컴퓨터활용, 데이터 해석능력 확대	빅데이터 분석 AI
	실험	분자설계, 화학적 특성분석을 컴퓨터 시뮬레이션 실험으로 대체	빅데이터, 인공지능, 컴퓨팅 시뮬레이션	단순 실험업무 감소	컴퓨터 시뮬레이션, 가상증강현실시스템 운영,
	실험	피매팅, 화석, 막상 자동화	로봇, IoT, 텔레메틱스	단순 실험업무 감소, 실험지원인력 감소	로봇작동 및 관리

자료: 엄미정 외(2018), p. 22.

엄미정 외(2018)는 디지털 전환에 따른 기술인력의 직무의 변화는 가치사슬 단계별로 달라지며, 따라서 기술인력에게 필요한 역량도 달라진다고 정리하였다. 가령, 연구개발/설계 분야에서는 물리적 활동을 토대로 연구개발이 데이터를 기반으로 한 가상 활동으로 전환되기 때문에 향후 연구개발 인력은 자신의 분야에 관한 전문지식뿐만 아니라, 데이터와 “가상 시뮬레이션 툴”을 활용하여 모델링하고, 분석하며, “그 결과를 해석하는 역량”이 요구될 것으로 전망하였다(엄미정 외, 2018, p. 24). 최근 신기술 도입에 따라 변화된 직무 혹은 새롭게 필요한 기술인력 수요는 기존인력의 재교육 및 경력직 채용을 통해서 대응함을 관찰하였다.

빠른 기술변화 속에서 기술인력의 직무변화에 지속적으로 대응할 수 있기 위해서는 제도적으로 기술인력 계속교육 체계를 갖출 필요한데, 우리나라의 경우 제도적으로 기술인력 관련 인적자원 관리가 미약하고, 기술 및 환경변화에 대응하여 기술인력 스스로 지속적인 전문성 심화를 할 수 있는 계속교육 체계도 부족하다고 평가하였다. 따라서 단기적으로는 새롭게 필요한 역량 및 skill을 확보하기 위해 공학교육 및 기술인력 재교육체제를 정비하고, 중장기적으로는 기술인력 관련 자격체제를 정비할 것을 제안하였다.

□ 황규희 외(2019)

황규희 외(2019)에서는 ICT가 도입되면서 직업 변화 혹은 산업현장에서의 직무 변화를 살펴보았다. 이때, 가상머신, 가상생산 등 스마트 공장(Smart Factory)이 도입 및 확산되어 설계 시간이 감소하는 오늘날, 기업에서는 “지능기반 자동화시스템에 유연하게 대응하는 인력”, 즉 원천기술에 더하여 창의력까지 겸비한 엔지니어가 필요하다고 주장하였다(황규희 외, 2019, p. 53). ICT 기반 시스템에 대한 수요가 늘어나는 환경 변화에 유연하게 대처할 수 있는 엔지니어가 필요하다는 것이다. 이러한 의미에서, 황규희 외(2019)에 따르면, 미래에는 지속적으로 쌓이는 데이터를 분석하고 그 결과를 해석하며, 분석 및 해석의 결과를 가치를 창출하는 데 활용하는 역량이 중요해지며 이와 관련한 중·고급 인력에 대한 수요가 늘 것으로 전망하였다.

한편, 황규희 외(2019: 237)에서는 기술인력을 “고학력 전문직으로서 자기 학습역

량이 높은 인력”으로 보았다. 전문 영역이 세분화되기 때문에, 이러한 영역에서는 기존의 표준화된 집체 교육 방식으로 인력을 재교육하기는 어렵기 때문에, 지금까지 재직자 재교육을 위해 제공되는 집체교육 중심의 재교육체제를 벗어나, 자기 주도적 학습, 커뮤니티 내 교류를 기반으로 한 비형식적 학습, 직무수행을 통한 학습 등 기술인력에 맞는 재직자 재교육 지원체계가 설계되어야 함을 주장하였다.

□ 백승렬(2020)

백승렬(2020)는 인공지능인력을 대상으로 기업 현장에서 고급인력은 어떻게 정의되고 이들을 수급하는 데 애로사항, 그리고 이에 대응한 정부 지원 방안을 제시하였다. 먼저 정책 및 제도적 측면에서의 고급인력 개념과 기업 현장에서 필요로 하는 고급인력간의 차이가 있다고 지적하였다. 정부 정책상으로는 대졸이나 직업교육을 통해 공급되는 인력을 고급인력으로 분류하지만, 기업 현장에서 고급인력은 실무 프로그램머에서 단계별로 성장한 “현장의 경험과 기술(지식)을 조화롭게 구사할 수 있는 인력”으로 “단위기술뿐만 아니라 각 부문을 융합하여 직무설계에 반영할 수 있는 인터프리터나 아키텍터의 역할을 할 수 있는” 인력으로 정의하였다(백승렬, 2020, p. 57). 현장과 괴리된 정책적 인재상으로 인하여 초급 수준의 기술인력은 과잉 공급되고 있으며 고급인력은 턱없이 부족한 상황이라고 평가하였다.

따라서 이 연구에서는 4차 산업혁명에 대응하여 이론 위주의 강좌보다는 실습형 교과과정을 확대할 필요가 있고, 재직자 교육훈련을 확대하고, 자격증 제도를 개편하며, 자발적 생태계를 형성할 수 있도록 하는 정부 지원을 제안하였다.

□ 선행연구와 본 연구의 차별성

앞서 살펴본 연구들은 기술혁신에 따라 핵심역량의 변화와 이에 따른 교육훈련 정책의 변화를 제공하였다(홍성민 외, 2013; 홍성민 외, 2017; 황규희 외, 2019). 한편 기업의 SW기술분야에 대한 기업 인력수요에 대해서 사례분석을 한 연구도 있다(백승렬, 2020). 이들 연구에서 신기술분야 및 기술 패러다임 변화에 따라 요구되는 문제해

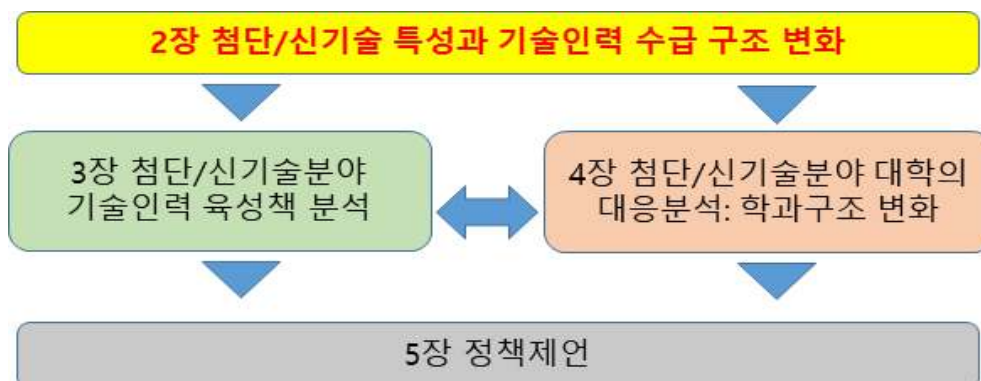
결능력과 같은 Soft skills에 집중하는 경향이 크다. 그리고 이를 위한 교육훈련에 관심을 집중하였다.

이런 연구들과 비교하여 본 연구는 신기술분야에서 필요한 기술지식에 보다 초점을 두고자 한다. 이는 신기술분야 기술인력 수급책 설계에 있어서 가장 중요한 부분이 기술지식이기 때문이다. 신기술분야 기술지식의 구조를 파악하기 위해 본 연구에서는 신기술의 속성을 살펴보고 이것이 기존의 기술인력 수급구조에 어떤 영향을 미치는지를 살펴보고자 하였다. 즉 기술인력 수급의 구조적인 변화를 파악하여 신기술분야 인력육성의 방향을 도출하고자 하였다. 그리고 이와 관련한 통계, 인력육성책에 대한 진단과 대응책을 찾고자 하였다.

제3절 보고서 구성

본 보고서는 5장으로 구성되어 있다. 2장에서는 신기술 특성과 그에 따른 기술인력 수급체계의 변화를 문헌연구 등을 통해서 살펴보았다. 이어 3장, 4장에서는 현재 진행되는 정부 대응정책과 대학에서 학과개편을 통해서 어떻게 대응하는지를 분석하였다. 마지막으로 5장에서는 첨단신기술분야 기술인력 수급 특성에 정부 대응책의 한계와 보완이 필요한 정책제언을 제시하였다.

[그림 1-2] 보고서 장 구성



출처: 저자 작성

| 제2장 | 첨단·신기술분야 기술인력 수급의 변화

2장에서는 최근 정책적 관심 대상인 첨단·신기술분야 기술의 특성이 기술인력의 수급에 어떤 영향을 미치는지에 대해 최근 기술인력 수요와 연계하여 살펴보았다.

제1절 기술인력 수급의 이해

1. 기술인력의 양적 수급 : 산업-전공의 관계

우리나라 중장기 인력 수급 전망 모형은 아래의 모형과 같이 산업-직업 matrix와 직업-학력×전공 Matrix를 기반으로 수급 전망을 실시한다(고용노동부·한국고용정보원, 2012). 기술인력의 (양적) 수급 전망도 기술인력 정보를 분리하여 적용할 뿐 모형 자체를 달리하지는 않는다(KISTEP, 2019).

[그림 2-1] 한국고용정보원 중장기 인력수급 전망 모형



출처: 고용노동부·한국고용정보원(2018), p.7

즉 현재 인력수급에 활용되는 모형은 전공별 산업-직업 구조, 직업-학력×전공(학과) 구조가 동일하게 유지된다는 것을 가정하고 미래 인력수급을 전망하게 된다. 이러한 수급 모형을 기반으로 하면 [그림 2-2]와 같이 산업에서 전공의 관계 구조를 발견할 수 있다. 그러나 이러한 관계는 인과 관계를 설명하는 것이 아닌 사후적 결과를 기반으로 한 상호관계로 이해할 수 있다. 무엇보다 과거의 관계가 미래에도 그대로 유지될 것이라는 가정을 전제로 하므로, 본 연구에서 관심이 있는 기술이나 제품의 구조가 변화되었을 때 직업이나 전공수요에 어떤 영향을 미칠 것인지를 이 모형 관계를 토대로 추정하기는 어렵다.

[그림 2-2] 인력수급 모형의 산업-전공 관계 개념



출처: 저자 작성

기본적으로 기존의 기술분야는 관련 활용분야를 기반으로 형성되어 왔고, 역사적으로 공학 역시 그 활용분야에 따라 분화되어 왔다. 따라서 기존 산업(제품)들은 ‘산업(제품)분야 - 주요 기술군 - 주요 전공분야’의 관계를 가지는 것으로 알려져 있다. 예를 들어 화학, 에너지산업은 화학공학 전공자들이 주로 종사하고, 자동차, 기계산업의 경우 기계공학 전공자들이 주로 종사해 왔다. 한편 기술인력들이 종사하는 직업(과학기술전문직업으로 칭하기도 함)은 대체적으로 기술분야 - 기술전문직의 관계로 형성되기 때문에, 공학분야의 분화는 주로 지식이 활용되는 제품이나 공정의 분화와 관계된다(Garnier, 2014). 예를 들어 최근 통계청의 직업분류 체계는 ‘222 컴퓨터시스템 및 소프트웨어 전문가’에서 수요가 급상승하는 데이터베이스개발자 등 첨단신기술분야가 직업에 추가되었다.

<표 2-1> 표준직업분류상 ‘과학기술전문직’ 세부직업

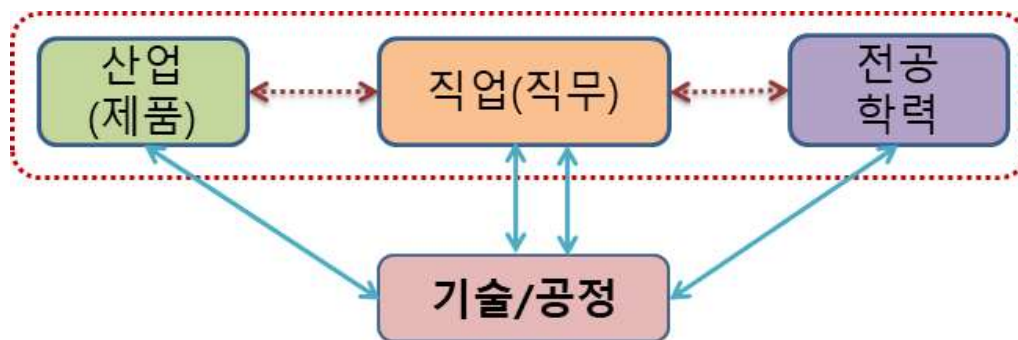
21 과학 전문가 및 관련직	211 생명 및 자연과 학 관련 전문가	2111 생명과학 연구원 2112 자연과학 연구원
	213 생명 및 자연 과학 관련 시험원	2131 생명과학 시험원 2133 자연과학 시험원
22 정보통신 전 문가 및 기술직	221 컴퓨터 하드웨어 및 통신공학 전문가	2211 컴퓨터 HW기술자 및 연구원 2212 통신공학기술자 및 연구원
	222 컴퓨터 시스템 및 소프트웨어 전문 가	2221 컴퓨터시스템 설계 및 분석가 2222 시스템 소프트웨어 개발자 2223 응용 소프트웨어 개발자 2224 데이터베이스 개발자 2225 네트워크시스템 개발자 2226 컴퓨터 보안 전문가 2227 웹 및 멀티미디어 기획자 2228 웹 개발자
	223 데이터 및 네트 워크 관련 전문가	2231 데이터 전문가 2232 네트워크 시스템 개발자 2233 정보 보안 전문가 2239 기타 데이터 및 네트워크 관련 전문가
	224 정보 시스템 및 웹 운영자	2241 정보 시스템 운영자 2242 웹 운영자
	225 통신 및 방송 송출 장비 기사	2250 통신 및 방송 송출 장비 기사
23 공학 전문가 및 기술직	231 건축·토목 공 학 기술자 및 시험원	2311 건축가 2312 건축공학 기술자 2313 토목공학 기술자 2314 조경 기술자 2315 도시및교통관련전문가 2316 측량및지리정보전문가 2317 건설자재 시험원
	232 화학공학 기술 자 및 시험원	2321 화학공학 기술자 및 연구원 2322 화학공학 시험원
	233 금속·재료 공 학 기술자 및 시험원	2331 금속·재료 공학 연구원 및 기술자 2332 금속 및 재료공학 시험원
	234 전기·전자 공 학 기술자 및 시험원	2341 전기공학 기술자 및 연구원 2342 전자공학 기술자 및 연구원 2343 전기 및 전자공학 시험원
	235 기계·로봇 공 학 기술자 및 시험원	2351 기계공학 기술자 및 연구원 2352 로봇공학 기술자 및 연구원 2353 기계 및 로봇공학 시험원
	236 소방·방재 기 술자 및 안전관리원	2361 방재 기술자 및 연구원 2362 소방공학 기술자 및 연구원 2363 소방공학 시험원 2364 산업 안전 및 위험 관리원 2365 보건 위생 및 환경 검사원 2366 비파괴 검사원
	237 환경공학·가 스·에너지 기술자 및 시험원	2371 환경공학 기술자 및 연구원 2372 가스·에너지 기술자 및 연구원 2373 환경공학 시험원 2374 가스 및 에너지 시험원

	238 항공·선박 기관사 및 관제사	2381 항공기 조종사 2382 선장·항해사 및 도선사 2383 관제사
	239 기타 공학 전문가 및 관련 종사자	2391 식품공학기술자및연구원 2392 섬유공학기술자및연구원 2393 식품공학시험원 2394 섬유공학시험원 2395 제도사 2399 기타 공학 관련 기술자 및 시험원

출처: 박진희·홍성민(2019)

결론적으로 기술인력의 전공분야별 수급의 매칭은 실제로는 산업-(기술/전공)-직업 매칭과 직업-(기술)-전공 매칭 등 기술/공정을 매개한 모형으로 이해하는 것이 적절하다. 따라서 첨단·신기술/제품분야 기술인력 수급모형은 [그림 2-3]과 같이 기술을 포함한 관계로 이해할 필요가 있다. 새로운 제품의 도입은 이를 구성하는 기술의 변화를 의미하며 이를 수행하기 위해 필요한 기술인력의 수요 변화로 이어지는 구조가 되는 것이다. 따라서 첨단신기술분야의 기술인력 수급이 어떻게 변할 것인가는 제품-기술/공정간의 관계가 어떻게 변하는가가 우선적으로 고려되어야 하며, 이를 수행하기 위한 기술세분화 직무 및 조직체계가 어떻게 이뤄지는가에 따라 기술인력의 수요 구조가 변화된다고 할 수 있다.

[그림 2-3] 기술인력 매칭을 고려한 기술인력 수급 개념



출처: 저자 작성

2. 기술인력의 질적 수급

한편 기술인력의 질적 수급을 살펴보기 위해서는 기술인력들이 수행하는 직무의 체계와 그와 관련된 지식 및 역량을 살펴볼 필요가 있다. 기술인력 직무는 대략적으로

‘가치사슬 각 단계별로 설계, 개발, 시험평가 및 검증, 보전 및 안전성 관리 등의 기술적 업무’로 정의되며 <표 2-2>가 주 범주이다(엄미정 외, 2018).

<표 2-2> 가치사슬단계별 전통적인 기술인력 직무

가치사슬	관리 및 기획	제품/공정 개발·설계	생산공정 관리		운영지원	
기술인력 역할	컨설팅 및 관리	설계 및 개발	생산관리 및 공정관리	지원 기술직무	기술행정	IT관련직
	-프로젝트 관리 -경영/행정 -기획 -프로그램 관리 -컨설팅	-신기술 개발 -신제품 개발 -신공정 개발 -디자인 -사양설정 및 기술 명세서 작성	-운영/생산 -품질관리 -보전/안전	-구매/조달/계약 -계약업무 -측정 및 분석 -시험평가 -검증 -설치/유지보수 -탐사	-회계/재무 -교육훈련 -마케팅/판매	-SW개발 -컴퓨터 운영 -HW 개발

자료: 엄미정 외(2018)의 내용을 재구성

각 직무별 수행 인력은 앞서 과학기술전문직에서는 연구자/기술자/전문가/개발자, 시험원/검사원/운영자 등으로 구분된다. 이는 통상 기술인력의 직무군을 엔지니어(Engineer) - 기술기능직(Technologist) - 기능직(technician)으로 나누는 것과 유사한데, 수행업무의 난이도 및 필요역량의 차이와도 연관된다. NCS역량체계 상으로 보면 엔지니어는 레벨 5 이상이며, 기능직은 레벨 3 이상에 해당된다. 기술인력 직무군은 업무를 수행하기 위해 필요한 STEM(Science, Technology, Engineering, and Mathematics) 지식에서 차이가 있고, 이는 요구되는 학력수준으로 연결된다(엄미정 외, 2018). 대략적으로 엔지니어는 선행연구 및 설계를 담당하기 때문에 기초 STEM 지식에 대한 요구가 높고, 기능직은 실제 장비 및 공정의 운영 능력을 더 요구하기 때문에 상대적으로 STEM 지식 요구가 상대적으로 적다.

한편 기술인력이 수행하는 직무의 세부적인 내용은 제품별로 차이가 존재하기 때문에 기술인력의 직무 구조 및 경력의 형성은 산업(제품)별로 이뤄진다. 일반적으로 기술인력의 경력개발은 제품별 담당하는 직무별 specialist로 성장하는 과정이라고 할 수 있고, 이는 기업(조직) 내 실무 경험을 통해서 이뤄진다.

따라서 기업에서 필요한 기술인력의 전문성은 직무별 전공지식 및 기술분야, 학력 수준, 경력사항 등으로 구성된다고 할 수 있다. 기업들의 기술인력의 채용 공고를 살펴보면(표 2-3~4) 모집분야(담당할 직무), 요구 학력수준, 전공분야, 그리고 경력사항 등으로 이뤄진다. 경력사항은 해당 산업(제품)에 대한 이해 정도를 파악하기 위한 것이다. 이를 각 기업들의 일반적인 경영지원 인력의 채용공고와 비교해보면(표 2-5) 기술인력은 세부 전공분야 및 학위가 보다 중요하게 응시 요건으로 요구되는 경향이 있음을 알 수 있다.¹⁾ 기술인력의 질적 수급은 기업에서 요구하는 각 분야별 전문성의 수준에 노동시장에 공급되는 기술인력들이 부합하는가에 대한 것이라고 할 수 있다.

〈표 2-3〉 반도체장비기업(원익PS) 기술인력 채용공고(공정개발)

직무구분	세부직무	수행업무	자격요건 및 우대사항
(반도체) 공정개발	공정개발	- 절연막 증착 및 특성 분석, 신규 설비 및 공정 개발 - 요소기술 개발 및 박막 특성 개선 - 해외 Site Meeting 및 Project 관리 - (박사급) PJT 운영 및 메커니즘 분석을 통한 박막개발	- 석사 이상 우대 / 경력 2년 이상 - Precursor 이해 및 응용 / 공정 및 H/W 개선 평가 경험 - 박막 분석 기술 보유 - SiN, SiO₂ 막질 개선 인자 파악 및 개선 경험 - 박막 Defect 유형 및 발생 메커니즘 이해 - In situ Dry Cleaning 기술 (Fluorine 조절 기술) - 양산 장비 및 공정 개선 유 경험자 - 해외 근무 경력자 혹은 해외대 학위 소지자 우대
	공정지원	- 반도체 양산설비 공정 set-up (CVD, ALD, Diffusion) - 비즈니스 동향 파악 - 공정 issue 해결	- 학사 이상 / 경력 2년 이상 - 반도체 CVD/ALD/Furnace 공정개발 경력 우대 - 반도체 설비 개발 또는 필드 엔지니어링 경력 우대 - 공정 및 H/W 개선 평가 경험자 - 박막 분석 기술 보유자
(Display) 공정개발	공정개발	- BP 및 TFE용 PECVD 개발 - 대형 Laser 설비 양산 대응 - 사내/고객사 개발 업무 대응	- 학사 이상 / 경력 2년 이상 - 디스플레이 PECVD 공정개발 경력 우대 - 디스플레이 설비 개발 또는 필드 엔지니어링 경력 우대 - 공정 및 H/W 개선 평가 경험자 - 박막 분석 기술 보유자

주: 원익아이피에스는 반도체/디스플레이 제조공정 중 가장 어려운 기판 위에 회로를 만드는 공정 장비를 개발하고 있으며 박막형성을 위한 증착 장비를 주로 공급하는 기업임
출처: 원익PS 사람인 채용공고²⁾

1) 물론 비기술분야에서도 회계, 법무 등은 관련 전공을 요구

2) https://www.saramin.co.kr/zf_user/jobs/view?rec_idx=38361355 (접속일 2021.07.08.)

<표 2-4> 바이오의약품기업(셀트리온) 기술인력 채용공고(2019년도 채용)

모집분야	담당 직무	자격 요건
연구개발 (신입 0명)	공정개발 ※병역특례(전문연구요원) 지원 가능	1. 파일럿기술개발 [필수] - 바이오 계열, 화학 계열, 생물(공)학, 면역학 등 관련 전공 석사 학위 이상 소지자 [우대] - 바이오 의약품 전공자, 동물세포 배양 경험자 2. 정제공정 [필수] - 화학 계열, 생물(공)학 등 관련 전공 석사 학위 이상 소지자 [우대] - 외국어 능통자
	분석법개발 ※병역특례(전문연구요원) 지원 가능	1. 분석법 개발 [필수] - 생명공학, 생화학, (분자)생물학, 화학 관련 석사 학위 이상 소지자 [우대] - 분석법 Qualification/Validation 경험자 - 항체제품 LC(HPLC/UPLC), Mass, CE, SPR, 당분석 경험자 - 항체제품 안정성, 구조분석, 주요품질인자 연구 경험자 2. 임상분석 [필수] - 생명공학, 생화학, (분자)생물학, 화학 관련 석사 학위 이상 소지자 - 영어 능통자 [우대] - ELISA, ECL 등 면역학적 분석법 개발 및 실험 경험자
	공정품질분석 ※병역특례(전문연구요원) 지원 가능	[필수] - 생명공학, 생화학, (분자)생물학, 화학 관련 석사 학위 이상 소지자 [우대] - HPLC/UPLC, Mass, SPR, ELISA 및 구조 분석 경험자 - 단백질 분석 관련 경험자
	백신개발	[필수] - 생물학, 생물공학, 생화학, 분자생물학, 면역학, 바이러스학, 미생물학 등 관련 분야 전공 석사 이상 소지자 [우대] - 백신, 배양공정 개발 관련 전공자

주: 셀트리온은 바이오 및 화학합성 의약품의 연구, 개발 및 제조를 주요 사업으로 하는 기업

출처: 셀트리온 사람인 채용공고³⁾

3) https://www.saramin.co.kr/zf_user/jobs/view?rec_idx=36838094 (접속일 2021.07.08.)

<표 2-5> 바이오의약품기업(셀트리온) 경영지원 채용공고(2021년도 수시채용)

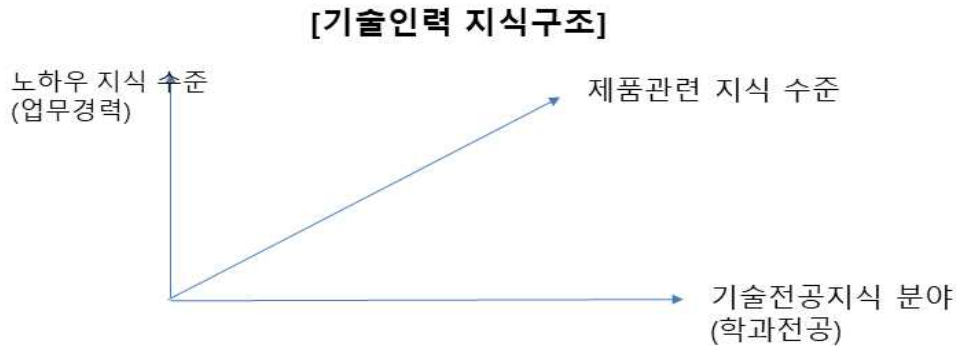
모집 분야	업무 내용	자격 요건
관리 (경력 0명)	총무 (경력)	《필수 사항》 - 전공 무관 학사 이상 학위 소지자 《우대 사항》 - 보안 관련 업무 경력 4~10년 보유자 - 보안 프로젝트 수행 경험자 - 보안컨설팅 경험자 - 보안관련 외부기관 감사 경험자
	CS (경력)	《필수 사항》 - 전공 무관 학사 이상 학위 소지자 《우대 사항》 - 인사 조직문화, 복리후생 프로그램 기획 및 운영 업무 경력 3~10년 보유자
인사 (경력 0명)	노무 (경력)	《필수 사항》 - 전공 무관 학사 이상 학위 소지자 - 유관 경력 6년 이상 보유자 《우대 사항》 - 조직문화 활동 기획/운영 경험 보유자 (캠페인, 행사 운영 등 제외) - 인사관리 업무 전반 및 교육 운영 경험 보유자 - 인사노무 관련 자격증 소지자 - 커뮤니케이션, 보고서 작성 역량 우수자
	급여/보상 (경력)	《필수 사항》 - 전공 무관 학사 이상 학위 소지자 - 유관 경력 2년 이상 보유자 - 노동법 및 소득세 관련 법령에 대한 높은 이해도 보유자 《우대 사항》 - 보상제도 설계 경험자 - 인사관리 업무 전반 경험 보유자 - 세무 및 회계 관련 자격증 소지자 - 인사노무 관련 자격증 소지자

출처: 셀트리온 사람인 채용공고⁴⁾

결론적으로 기술인력의 질적 수급을 구성하는 요소는 ‘1) 기반 과학기술지식(전공 및 학력), 2) 산업(제품) 지식, 3) 노하우(경력기반 역량 등) 등으로 정리할 수 있다. 앞서 살펴본 바에 따르면 이 중에서 1) 기반 과학기술지식은 보통 대학에서 학습되는 항목이고, 2)제품지식과 3)노하우는 기업 내 직무수행을 통해서 주로 습득되는 영역이라고 할 수 있다.

4) https://www.saramin.co.kr/zf_user/jobs/view?rec_idx=35835870 (접속일 2021.7.8.)

[그림 2-4] 기술인력의 필요 기술지식 구조



출처: 저자 작성

제2절 첨단·신기술분야 특성과 기술인력 수요

□ 첨단·신기술분야 특성

그동안 정부는 산업발전법 등 다양한 법적 기반을 토대로 새로운 유망기술 육성을 위해 첨단기술(High-level technologies)나 신기술(New or Emerging Technologies), 신제품 등을 제도적으로 다양하게 정의하여 지원하여 왔다⁵⁾. 산업기술혁신촉진법의 신기술(NET, New Excellent Technology) 인증, 산업융합촉진법 제2조에는 산업융합 신제품, 산업발전법 상 첨단기술 및 첨단제품, 연구개발특구육성에관한특별법에서는 ‘첨단기술기업’을 정의하고 지원제도를 운영하고 있다.

한편 정부는 정책적으로 첨단산업 및 신산업 육성을 통해 국가의 새로운 성장동력을 창출하고자 하는 정책들을 발표해 왔다.⁶⁾ 정부의 성장동력 정책은 각 시기별로 보

5) 산업발전법 상 첨단기술 및 첨단제품은 ‘기술집약도가 높고 기술혁신속도가 빠른 기술 및 제품’ 중에서 산업구조의 고도화에 기여 효과, 신규 수요 및 부가가치 창출 효과, 산업과 연관효과 등을 고려하여 정하도록 하고 있다(제5조). 선정기준(제2조)은 다음과 같다(산업통상자원부 고시 제2019 - 121호).

1. 기술집약도가 높고 기술혁신 속도가 빠른 분야
2. 신규수요 및 고부가가치를 창출하는 분야
3. 기술적·경제적 파급효과가 크고 기술·경제적 비교우위 확보가 가능한 분야

한편 연구개발특구육성에관한특별법에서는 ‘첨단기술기업’을 정의하고 있는데 특구에 입주한 기업 가운데 ‘정보통신 기술·생명공학기술·나노기술 등 기술집약도가 높고 기술혁신속도가 빠른 기술분야의 제품을 생산·판매하는 기업’으로 정의된다.

6) 물론 국가주도적인 경제성장전략을 취했던 우리나라는 70년대 경제개발계획 수립 시기부터 성장동력 정책이 시작되

면 다양한 용어로 사용되지만, 대략 ‘미래에 유망한 산업으로 부상할 것으로 기대되는 분야의 핵심기술, 제품, 서비스’를 의미한다(최병삼 외, 2019).

[그림 2-5] 역대 정부의 미래성장동력 분야 연계표



주: 문재인정부의 혁신성장동력은 2017년 13대 혁신성장동력 선정 분야와 2020년 추가된 5개 영역을 종합(전자신문, 2020.02.02.)

자료: 최병삼 외(2019)을 기반으로 문재인정부 추가

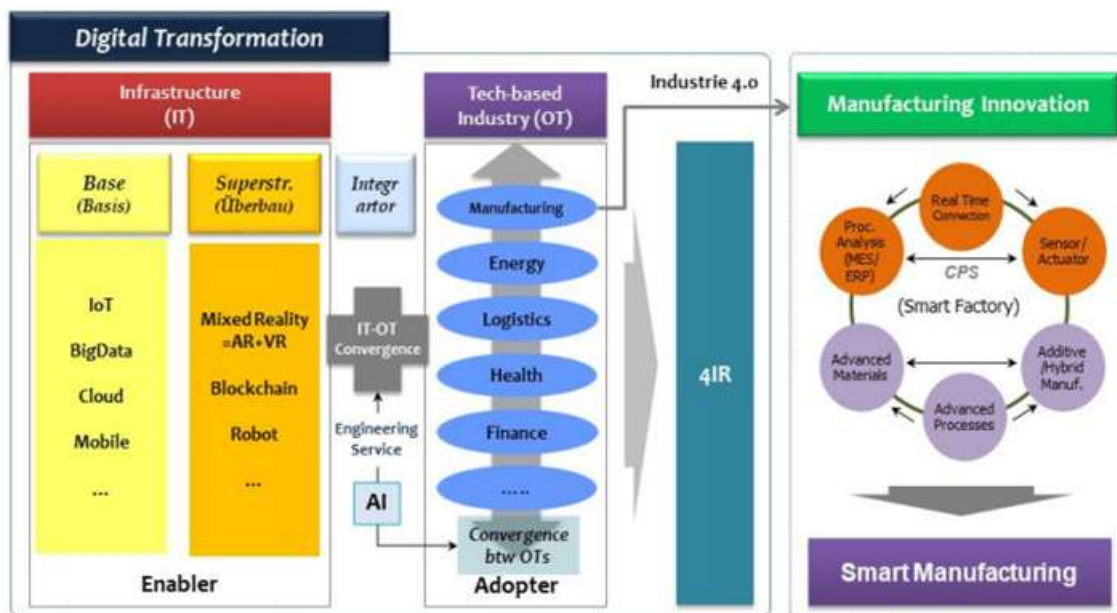
이러한 정책적 관심이 되는 첨단신기술 분야는 기술집약도가 높고 기술혁신 속도가 빠르며 향후 관련 산업이 성장할 것으로 예상되는 유망한 기술로 정리할 수 있다. 한편 Rotolo et al(2015)은 그동안의 유망 신기술(Emerging Technology)과 관련한 문헌들을 종합하여 유망 신기술의 속성을 정리한 바 있는데, 그 특성은 다음과 같다: 1)혁신성(radical novelty), 2)빠른 성장(relatively fast growth), 3)지속성(coherence), 4)유망성(prominent), 5)불확실성과 모호성(uncertainty and ambiguity).

최근 정책적 관심을 가지는 첨단신기술은 기존의 신기술분야와 유사한 속성을 가지지만, 이에 덧붙여 새로운 특성도 가진다. 즉, 혁신성과 빠른 성장, 유망성 등 기존의 속성을 모두 가지는 기술들이지만, 과거 기술들과 비교할 때 여러 산업에 적용 가

었다고 할 수도 있지만, 2000년대 시작된 성장동력 정책의 경우 기술기반 신산업 육성정책으로 기존의 산업육성책과 구별되는 특성을 가짐

능한 제품을 형성하는 기반성(Enabling Technologies)이 확대되었다는 점에서 차별성을 가진다. 대표적으로 디지털 전환기술들은 [그림 2-6]에서 보는 바와 같이 여러 산업의 제품 자체의 속성을 변화시키는 물론 연구개발, 생산, 유통의 가치사슬 전반, 그리고 기업의 경영 체제 전반의 디지털 전환을 통해 생산성 제고에 기여하고 있다는 점이다.

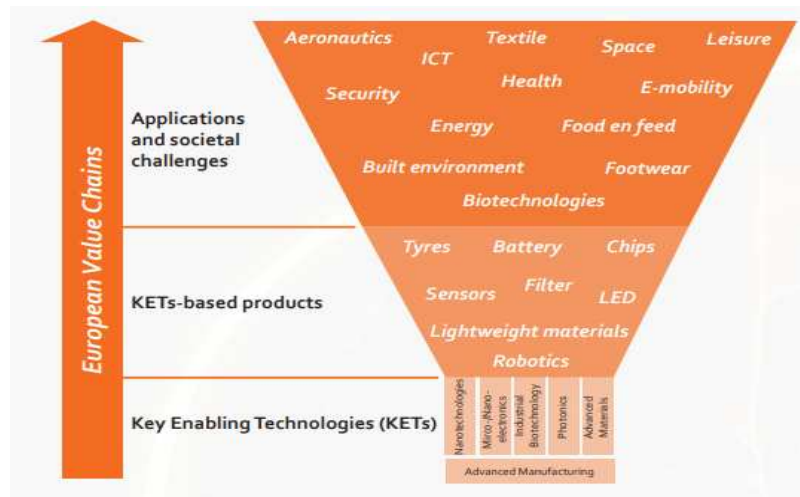
[그림 2-6] 디지털 전환 관련 기술구조



출처: 김상훈 외(2020), p.31

또한 재료, 제조(Advanced Manufacturing) 및 제제기술(Formulation Technology) 등의 주목받는 기반성 기술들도 [그림 2-7]의 개념처럼 여러 산업분야의 혁신에 기반이 되는 기술들로서 유망기술로서 각광을 받고 있다(SIP, 2016).

[그림 2-7] 유럽연합의 핵심 기반기술(KETs)



자료: European Commission(2016)

□ 첨단·신기술의 기반성에 따른 제품-기술관계 변화

최근 첨단신기술의 '기반성' 속성은 '제품과 기술간 관계'의 변화를 가져올 것으로 예상된다. 즉, 기반성이라 함은 제품과 기술간의 1:1의 관계가 아니라 하나의 기술이 여러 제품에 활용됨을 의미하며, 하나의 제품은 다양한 기술들의 통합 시스템으로 이뤄진다. 디지털 전환의 경우 기존 제품에 덧붙여서 추가적인 제품-기술의 관계를 형성한다. 대표적인 예가 인공지능 기술이다. [그림 2-8]과 같이 인공지능 기술은 적용 업종이 통신, 금융, 헬스케어, 물류 등 다양하며 가치사슬 단계에서도 제조, 마케팅, 서비스 등 다양하다.

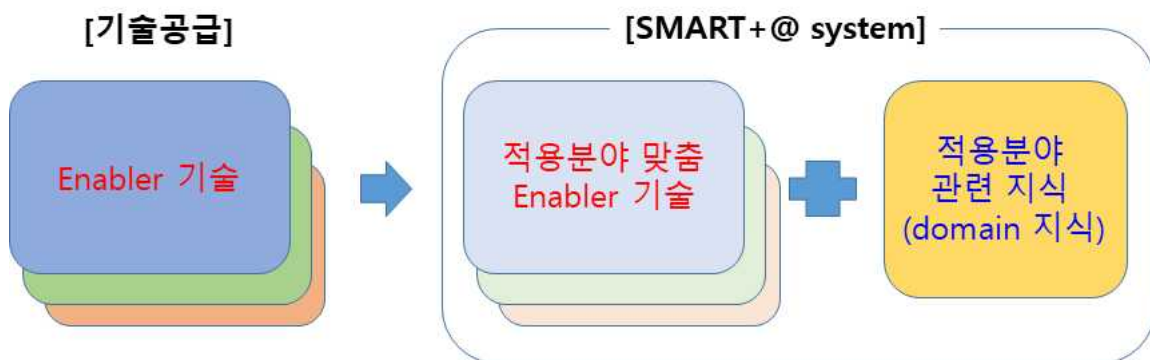
[그림 2-8] 산업분야별 AI 활용 현황



출처: 임형규 외(2020), p.3

또한 기반성 기술들은 1) 기반기술 및 관련 자체를 공급하는 분야와 2) 적용분야와 결합하여 새로운 제품이나 시스템을 구축하는 활용영역으로 산업구조가 형성되는 경향이 높다(그림 2-6). 활용단계가 대단히 다양한 산업에서 이뤄지기 때문에 기반기술을 제품으로 활용하는 것은 또다른 전문지식과 역량을 요구하기 때문이다. 즉, 기존 기술은 공급과 활용의 두 단계가 선행기술 단계와 제품개발 단계 정도 분리되어 하나의 기업 내에서 이뤄졌다면, 최근 첨단 기반기술들은 기반기술 공급단계와 적용분야와의 결합을 통한 새로운 제품을 생산하는 단계가 서로 다른 기업, 다른 산업에서 이뤄지는 경우가 많은 것을 의미한다.

[그림 2-9] 기반기술들의 공급 구조



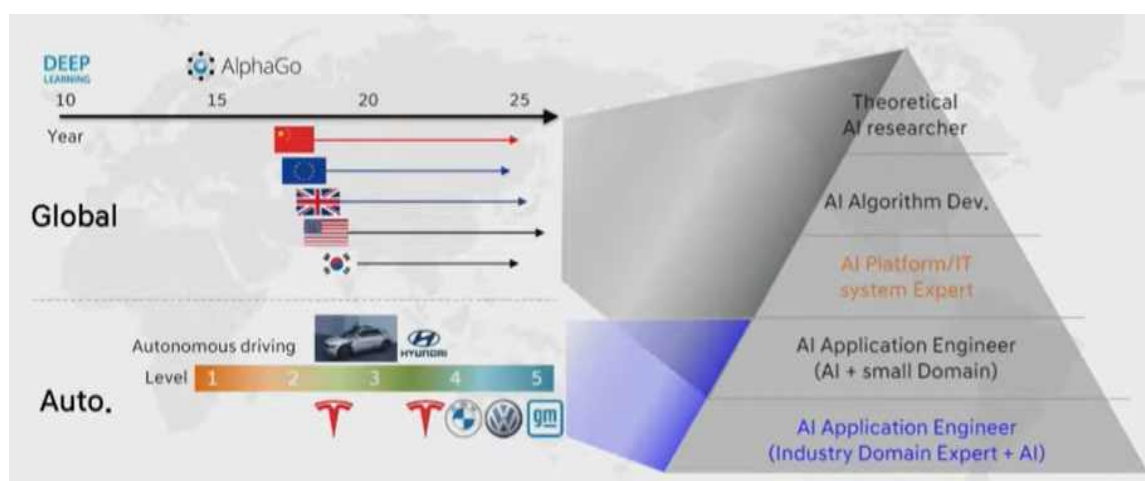
출처: 저자 작성

□ 첨단·신기술분야 기반성에 따른 기술인력 수요 변화

기반기술의 공급 영역은 기반기술의 개발, 제품개발, 공정개발 등의 전형적인 가치사슬단계로 추진되며, 기존의 산업-기술의 관계가 크게 변화되지 않는다. 과거 SW개발, SI 업체들이 여기에 해당된다. 반면 적용분야와 결합되는 활용영역에서는 적용 domain분야와 기반기술의 결합 방식에 따라 다양한 형태의 기술인력 직무와 요구역량이 분리된다. 기반기술 관련 활용분야 기술인력 수요 관련 [그림 2-10]은 자율주행차 개발과 관련한 인공지능 인력 수요의 예를 보여주고 있다. 자율주행차 개발 관련 인공지능 인력은 자동차개발 각 단계에서 인공지능을 적용하기 위한 직무별 엔지니어와 인공지능 개발자간의 다학제 작업이 필요하며 이에 적합한 기술인력은 직무별 응

용엔지니어(small domain Application engineer)이다. 더 나아가 자동차의 개발 전반을 아우르는 지능화 시스템을 설계하는 다학제 작업이 필요한데, 이를 위해 자동차개발시스템 전반에 대해서 아는 인공지능개발자와 인공지능 지식을 갖춘 자동차시스템 설계 엔지니어의 협업 혹은 둘 다를 잘 아는 산업별 응용엔지니어(Industry domain Application engineer)를 요구하게 된다.

[그림 2-10] 활용분야 기반기술 관련 기술인력 수요 예시 : 자동차산업 인공지능인력



출처: 한용하(2021.9.29.)

제3절 첨단·신기술분야 기술인력 수급 변화와 인력정책 이슈

기존 유망기술들과 비교하여 새롭게 대두된 첨단신기술이 가지는 여러 특성이 있겠으나 앞서 살펴본 바와 같이 기술인력의 수요 측면에서 먼저 주목할 점은 '기반성(enabling)'이다. 특히 디지털 전환 관련 기반 기술은 데이터, 통신, 인공지능 등 주요 기술들의 결합을 통해서 기존 제품과 시스템, 비즈니스 수행방식 전반과의 결합이 이뤄지고 있고, 이러한 제품과 기술의 결합은 과거 비교적 단순한 '다대 다'의 결합방식에 가까웠으나 최근 첨단신기술, 특히 디지털 전환이나 소재 등은 제품-기술간의 관계가 복잡해졌다. 또한 더 나아가 명확한 시장 수요에 기반하여 기술이 개발되던 과거와 달리 기반기술을 기반으로 새로운 시장이 형성되는 경우도 증가하기 때문에 그 관

계는 더욱 복잡하고 불확실하게 변화되고 있다. 이러한 첨단신기술의 기반성 속성으로 인한 기술인력 수요 변화는 다음과 같이 몇 가지로 정리할 수 있다.

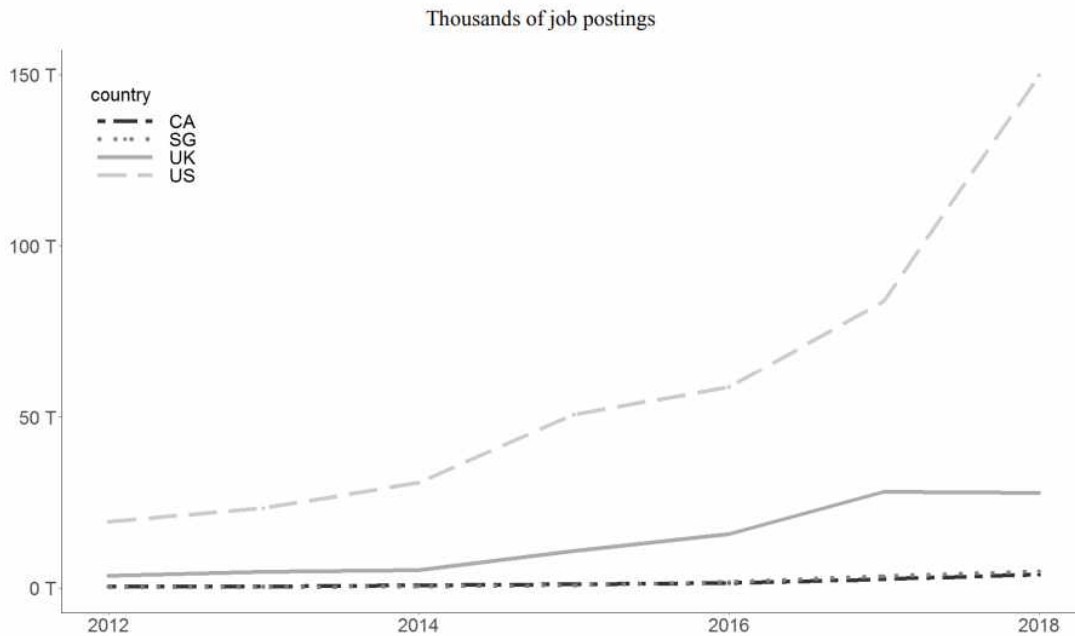
1. 기술인력 수급 요소의 변화

□ 급격한 기술인력 수요 변화

먼저, 수급 측면과 관련한 여러 요소들의 변화를 살펴볼 것이다. 첫째, 주요 첨단·신기술분야 기술인력의 수요가 대단히 급격히 증가한다는 점이다. 기존 기술들의 경우 특정 영역에서 기술개발, 제품개발, 공정개발, 사업화를 통해 산업의 성장에 따라 점진적으로 인력 수요가 발생한다. 그러나 최근의 기반기술들은 특정산업이 아닌 다양한 적용분야에서 동시에 발생하므로 기술인력 수요가 급격히 증가하고 있다. [그림 2-11]의 인공지능 인력 수요가 대표적인 예이다. 2012~18년 기간 미국 등 4개국의 온라인 구인플랫폼과 기업 웹사이트 데이터를 분석한 바에 따르면, 2018년 한 해에만 미국에는 대략 15만개의 AI 관련 채용공고가 있었으며, 이 수치는 불과 1년 사이에 두 배로 급증하였다(OECD, 2021). 더군다나 디지털 전환, ESG, 탄소넷제로 등 경제사회적 패러다임의 전환과 맞물려 전 세계적으로, 전 산업분야에서 첨단·신기술 관련 기술개발 및 제품개발이 동시에 이뤄져 과거보다 기술인력 수요를 폭발적으로 증가시키는데 기여하였다고 할 수 있다.

따라서 기술인력은 양성에 시간이 필요하기 때문에 이렇듯 급격히 증가하는 인력수요에 어떻게 대응해야 하고, 빠른 변화에 대응하기 위해서 무엇이 변화되어야 하는가 하는 것이 주요 이슈이다.

[그림 2-11] 국가별, 연도별 AI 관련 구인광고 규모 추이



자료: OECD (2021).

□ 발전방향의 불확실성 증가

빠른 변화와 함께 또 다른 측면의 변화는 기술 변화 방향의 불확실성이 크게 증가하였다는 점이다. 기술인력의 수요 증가 방향은 관련 생태계의 성장 방향에 따라 달라지며, 시간에 따라 산업이 성숙됨에 따라 달라진다(CEDEFOP, 2020). 예를 들어 디지털 전환과 관련한 생태계가 클라우드 컴퓨팅으로의 전환, 자동화/자율화 투자 확대, IoT 성장 등 기술발전 방향에 따라 기존 IT 관련한 직무가 없어지거나 새로 생기고, 직능 요구수준도 변화될 것으로 기대된다(Deloitte, 2019). 클라우드 컴퓨팅 시스템이 개별 데이터관리시스템을 대체하게 되면 각 기관에서 관련 직무는 줄어들고 대신 서비스 통합(service integration), 경영(management), 클라우드의 디자인과 관리(designing and managing cloud), 클라우드 데이터 센터의 건설과 최적화(building and optimizing cloud data center)가 증가하게 된다. 또 자동화/자율화 투자가 확대되면서 고도의 도메인(domain) 지식과 수치해석능력을 가진 HW/SW 전문가가 필요해 질 것이다. IoT 증가는 아키텍처 및 디자인, 다양한 시스템을 다루거나, 연결된 시스템간의 표준화나 상호 운용성을 이해하는 역량과 지식을 필요로 한다.

스마트시스템의 증가로 사이버 보안에 대한 중요성이 커짐에 따라 관련 HW, SW 시스템과 관련한 수요가 증가할 것이라는 것은 이미 알고 있는 바이다. 이러한 기술발전 방향의 불확실성은 빠른 기술변화와 맞물려 정책적으로 기술인력의 육성 방향의 결정을 어렵게 한다.

기술인력의 양성 및 육성은 수요시점에 비해서 시간적 격차가 발생하기 때문에 사전적으로 수요를 예측하여 대응하는 것이 중요하나, 불확실성의 증가는 수급전망 등과 같은 기존의 정책적 틀을 사용하기 어려운 면이 발생한다. 현재 정부는 기존의 수급전망을 대신하여 첨단신기술분야 기업을 대상으로 인력보유 현황 및 채용 전망을 조사하여 대체하고 있다. 또한 공급 수준을 파악하기 위해 정부 및 대학의 교육훈련 현황을 바탕으로 첨단신기술분야 인력의 단기적인 수급 현황을 파악하고 대응책을 모색하고 있다(관계부처 합동, 2021.9.29.). 그러나 이러한 방안들은 빠른 기술변화 자체의 속성으로 새로운 정책적 틀로서는 불안정한 상태이다. 결국 빠른 기술변화 속에서 첨단신기술분야별 기술인력의 수급을 어떻게 모니터링하고, 기술인력 수요를 전망할 것인가 하는 것은 정책적으로 중요한 이슈가 되고 있다.

□ 수급방식의 다양화

한편 필요한 인력들의 수급방식도 다양화될 것으로 전망된다. 최근 첨단·신산업의 경우 우리나라뿐만 아니라 전세계 수요가 동시에 발생하는 추세이기 때문에 기술인력의 국가간 유동성도 증가할 것으로 전망된다. 유동성은 상위 고급인력뿐만 아니라 국가간 임금 격차에 따른 국제분업의 촉진에 따라서도 이뤄질 수 있다. 예를 들어 최근 개발자의 수요 증가로 인건비가 급격히 증가하고 있는데, 선진국의 경우 Technical skill service나 SW개발 등을 국외에 외주화하는 경향이 증가하고 있다. 미국 기업들의 경우 최근 IT서비스, SW개발 업무를 멕시코로 아웃소싱하는 경우가 증가하고 있고(Tafoya, F., 2020.4.4.); Jade, 2021.06.01.), 우리나라의 경우도 베트남 등 동남아로 SW개발의 아웃소싱이 시작되는 상황이다(매거존 클라우드, 2021.7.28.); 매일경제신문, 2021.05.19.). 앞서 살펴본 변화는 Enabling 속성 및 글로벌 분업화로 인하여 국내 기술인력들에게 요구되는 기술수준, 즉 직능수준은 신기

술분야에서는 기존보다 높아질 것으로 전망되고 있다.

따라서 이러한 국제적 분업과 고급인력의 유동성을 고려할 때, 국내 기술인력의 역량 수요가 어떻게 될 것인지, 국제적 유동성에 대응한 전략을 어떻게 할 것인지에 대한 이슈들이 제기된다.

2. 기술인력 지식구조의 변화 : 도메인 지식의 수요 증가

다음으로 기술인력 지식구조의 변화를 살펴보자. 우선적으로 첨단신기술의 기반성으로 인하여 활용단계에 종사하는 기술인력의 급격한 증가한다는 점이다. 앞서 살펴본 바와 같이 적용 영역와의 결합을 통해 적용분야의 생산성을 제고하는 기반기술의 속성은 관련한 기술인력에게 이전과는 다른 기술지식과 적용분야 지식(domain knowledge)에 대한 결합 기술 지식을 요구한다. 여기서 결합 기술지식은 지금까지 관심을 가졌던 융합기술 지식과 다르다. 보통 융합기술의 경우 2개 이상의 과학기술 지식(STEM 지식)의 결합을 의미하는데 반해서 결합 기술지식은 기술지식(STEM 지식)과 적용되는 산업이나 가치사슬 단계에 대한 도메인(domain 지식)의 결합이다. 예를 들어 그냥 데이터 사이언티스트가 아니라 데이터 관련 기술 지식과 분석 능력을 갖추고 또한 적용산업과 관련한 지식을 갖춘, 그러면서도 데이터를 기반으로 비즈니스를 설계할 수 있는 데이터 사이언티스트가 필요하다. 그냥 인포매틱스의 전문가가 아니라 의료분야 정보의 특성을 이해하고 이를 분석할 수 있는 계산 능력(computational ability)을 갖추었으며 의료기술 능력도 갖춘 인포매틱스 전문가가 필요한 것이다.

<표 2-6> 도메인 지식의 습득 예시: 반도체장비 제조/조립인력

역량 등급	정 의
Professional (14~20년)	-제조 Master 수준 A)기술적 문제에 대해 자문 침 솔루션 도출 B)주도적으로 DR참여가 가능한 수준 C)현안진단, 품질관리 가능 등
Advanced (8~13년)	-독자적으로 성과를 낼 수 있을 정도의 업무 수행 가능 -품질기법을 활용하여 부적합 분석 가능한 수준 -양산라인 HW 조립 및 공정 이해하는 수준 A)FMEA, FMCA 기법 활용 B)설비군 생산 스케줄링 관리 C)셋업 공정 이해
Intermediate (3~7년)	-독자적으로 설비 제작 가능 A)제작 공정표 1~4단계 작업 가능(독자적) B)조립설비에 대한 일정관리 가능 C)멘토 활동 가능
Beginner (~2년)	-기본적인 지식 및 경험으로 멘토의 지도하에 업무 수행 A)조립/해체 포장(1,4step) 작업가능. 조정은 멘토 지도하에 작업 가능 B)기본업무 skill 및 시스템 사용 가능

출처: 이상준 외(2020), p.

전통적인 산업에서 지금까지 기술인력의 경력은 대학에서는 이론기반 기술지식을 확보하게 되며 해당분야 산업현장에서의 경력을 통해서 각 적용분야 도메인(domain) 지식 및 관련 능력을 확보하여 왔고, 이 과정은 수년이 소요된다. 도메인 지식에 대한 요구는 경쟁이 심화된 상황에서 빠른 기술변화에 대응을 해야 하는 기업의 비즈니스 환경의 변화로 인해 이미 오래전부터 발생하고 있는 경력직 선호 현상으로 대두되었다. 예를 들어 다음 표에서 보는 바와 같이 해당 제품을 스스로 설계할 수 있는 수준을 확보하는 intermediate 단계 엔지니어는 반도체장비 도메인 지식을 습득했다고 할 수 있는데, 기계장비업체에서 설계분야 기술인력의 경우 intermediate단계에 이르기 위해서는 현장에서 3~7년 이상의 설계경력이 요구된다(이상준 외, 2020). 때문에 경쟁이 심화되는 상황에서 이러한 도메인 지식을 갖춘 설계인력을 확보하기 위해 이 시기 인력들을 선호하게 된다.

첨단·신기술분야의 경우 경쟁의 심화와 빠른 기술변화로 인하여 기업 내에서 더욱 도메인 지식을 갖춘 인력을 선호한다. 반면 대학 교육에서는 학생들의 진로 선택 상 특정 도메인을 교육과정 내로 포함하는 것은 쉬운 일은 아니며, 산업 인프라 등의 부족으로 기업에서 요구하는 수준으로 대학 내에서 실천적인 경험을 제공하기도 어렵다. 따라서 학생들에게 도메인 지식을 어떻게 확보하게 할 것인가 하는 문제는 기술인력 육성책에서 오래된 숙제였는데, 첨단·신기술분야의 경우 그 필요성이 더욱 증가하였다. 무엇보다 첨단·신기술별 그 적용분야가 더욱 넓어졌기 때문에 과거보다 더욱 어려운 과제가 되었다.

도메인 지식과 관련해서 또다른 측면에서 각각의 이공계 전공자들을 이렇게 다양한 분야의 수요에 어떻게 매칭할 것인가 역시 중요하다. 하나의 전공이 일정한 산업 범위에서 적용되던 시기의 학생들의 진로와 매칭은 선배들의 진로 등을 토대로 예측이 가능했고 3~4학년의 전공 선택 과목을 통해서 대략적인 매칭 수준을 모색할 수 있었다. 그러나 특정 전공을 바탕으로 진출할 수 있는 영역이 급격히 확대되어 주요 업종 외에 소규모의 여러 산업의 수요가 발생하는 상황에서 전공자들이 이를 인지하고 진로를 모색할 수 있도록 하는 것은 중요한 과제인 것이다. 이는 다시 3~4학년 세부 전공을 탐색하는 과정에서 대학이 어떤 전공과목을 개설할 것인가의 문제와도 연계된다.

3. 고급인력의 수요 증가

□ 첨단·신기술분야 고급 기술인력 수요 유형

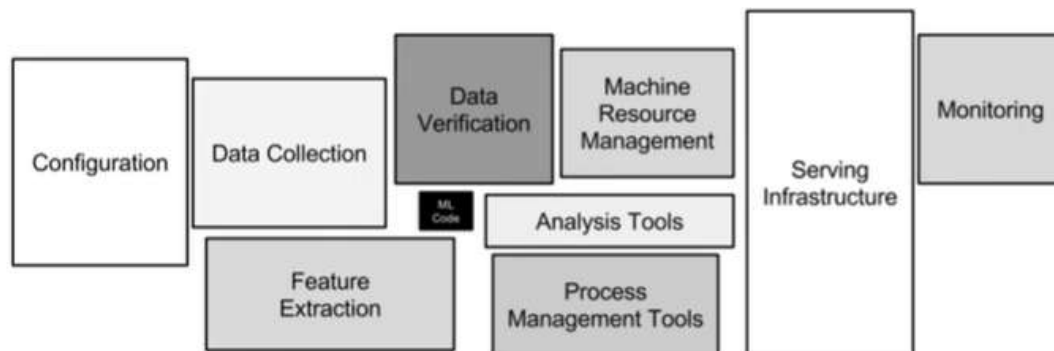
첨단·신기술분야 기술인력 수요에서 주목할 만한 점 중의 또 다른 하나는 고급인력의 수요가 증가한다는 점이다. 첨단·신기술과 관련한 고급인력은 몇 가지 다른 측면으로 발생한다. 하나는 인공지능 알고리즘 개발자처럼 기반기술의 공급자로서 글로벌 수준의 경쟁력을 갖춘 고급 기술인력의 수요이고, 둘째는 시스템의 통합을 위한 고급인력 수요와 비즈니스와 기술을 결합한 통합적 설계 및 전략영역에 종사하는 고급인력의 수요이다.

첨단·신기술의 보편성은 그 파급력이 크기 때문에 전세계가 동시에 진행된다는 특

징을 가진다. 제품의 개발에서 글로벌 시장을 전제로 할 수 있기 때문에 제품개발 등에 있어 고급 인력의 수요가 증가하지만, 다른 한편으로는 해당 기술인력 수급에서 전세계에서 동시에 진행되기 때문에 국내 우수인력의 해외 유출, 그리고 해외 인력을 통한 인력 수급 대응전략이 과거보다 어려워지기도 한다.

한편 스마트시스템은 여러 기반기술들의 결합으로 이뤄진 고도의 시스템으로서 다양한 기술간 결합의 구조를 가진다. [그림 2-12]에서 보는 바와 같이 AI시스템은 빅데이터의 분석 외에 데이터를 수집하여 가공하고 또한 서비스하기 위한 HW시스템에 이르기까지 복잡한 시스템적 구조를 가진다. 따라서 하나의 인공지능시스템에는 [그림 2-13]와 같이 데이터분석 자체만으로도 다양한 전문가 집단이 필요하다. 이를 통합하여 설계하고 조정하는 역할은 고도의 역량을 요구하게 되며, 각각을 담당하는 기술인력들도 다른 기술분야 전문가들과의 접점에서 업무를 해야 하는 상황에 직면한다. 또한 기술 자체가 아니라 데이터를 이용하여 분석과제를 뽑아내고 분석결과를 해석하는 것이 필요한데 이는 오랫동안의 경험을 통해서만 확보되는 능력이다.

[그림 2-12] AI시스템 구성 개념



출처: Sculley et al(2015), Hidden Technical Debt in Machine Learning Systems, NIPS

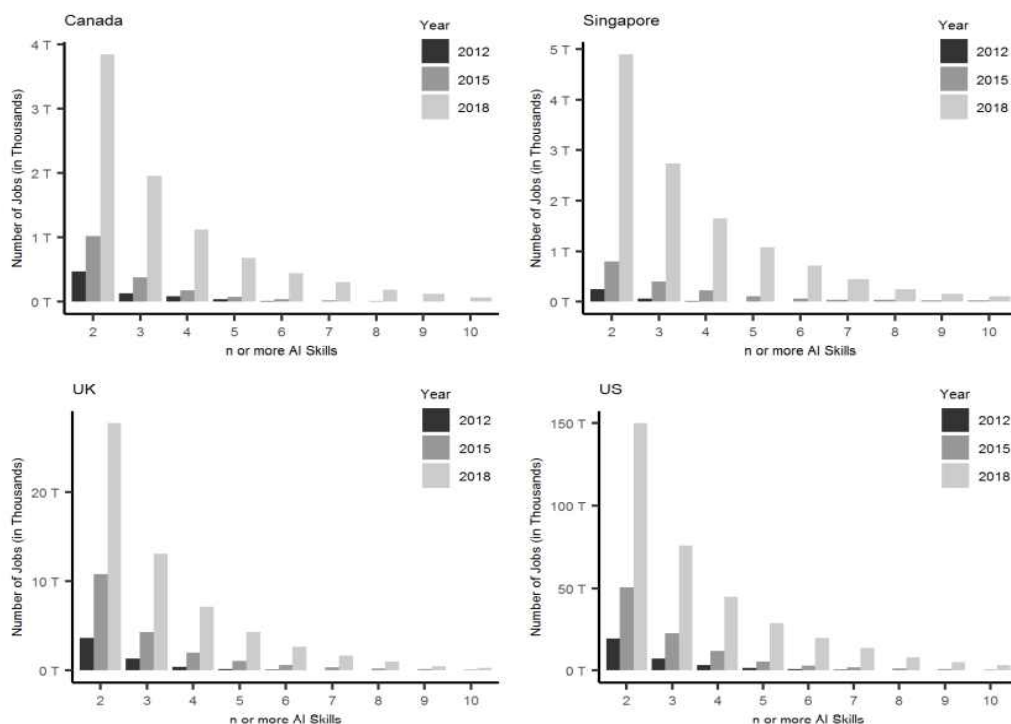
[그림 2-13] 기업에서 필요한 데이터분석전문가 범위(예)



출처: 이진천(2021.9.29.)

OECD(2021)의 분석 결과에서는 이러한 고급인력의 수요가 AI 관련 일자리에서 점차 더 많은 종류의 AI 기술을 요구한다는 점에서도 AI 활용의 증가추세가 확인된다. [그림 2-14]에서 보듯이, 2012년과 비교하여 2018년 현재 4개국 모두 10가지의 서로 다른 AI기술을 요구하는 일자리들이 등장하여 대조된다.

[그림 2-14] 복수의 AI 기술을 요구하는 구인공고 수



자료: OECD (2021).

□ 기존 고급인력 개념의 한계와 정책 이슈

그동안 기술인력 정책에서는 고급인력을 고학력 인력으로 해석하여 거의 도식적으로 실무인력은 학사인력, 고급인력은 석박사 인력을 양성하는 프로그램으로 인지되고 있다. 과학기반 산업의 경우 선행기술을 수행하는 인력으로서 기초 STEM 지식에서 높은 수준인 고학력인력을 확보하는 것이 적절한 경우도 존재하지만, 최근 첨단·신기술분야 인력의 경우 IT분야나 기타 기술분야로서 [그림 2-3]의 기술인력 전문성 요소 중에서 학력보다는 노동시장에서의 업무 경험과 경력을 통해서 확보되는 경우가 많다. 그러나 그동안 기술인력의 업무경험과 경력의 영역은 기업과 기술인력 개인의 영역으로 간주되어 정책적 관심은 다소 적었다. 최근 기술인력의 계속교육과 관련한 제도적 개선책들이 모색되고 있지만 교육훈련에 한정된 상황이다.

고급인력의 중요성이 더욱 커지는 상황에서 우리나라 노동시장이 고급인력을 성장시키고 활용하고 있는지 현황을 파악하고, 노동시장의 관심과 여건을 조성하기 위한 정부의 역할과 정책 과제가 던져지고 있다.

3장부터는 여기서 정리된 첨단·신기술분야 기술인력 이슈를 중심으로 분석하고자 한다.

| 제3장 | 첨단·신기술분야 기술인력 육성책 분석

3장에서는 정부가 첨단·신기술 기술인력 수요를 어떻게 인식하고 대응책을 모색했는지를 분석하고자 한다.

제1절 정부 첨단·신기술분야 정책 범주

최근의 첨단·신기술분야 정책은 기존 정책 맥락과 별도로 현 정부 들어 본격화되었다. 현 정부는 디지털 전환 및 관련한 첨단·신기술 육성하기 위해 ‘혁신성장전략’을 발표하고 이의 점검을 위해 ‘혁신성장전략회의’를 운영하고 있다. ‘혁신성장전략’은 3대 전략분야(데이터, AI, 수소경제), 4대 혁신(과학기술혁신, 산업혁신, 사람혁신, 사회제도혁신), 8대 선도프로젝트⁷⁾를 선정하였다(관계부처 합동, 2018.8.13.).

정부는 기술개발뿐만 아니라 기술분야별 인력양성을 위해 혁신인재양성을 주요 투자영역으로 선정하였고, 교육부는 3대 전략투자분야와 8대 선도프로젝트와 연계하여 인력양성이 필요한 첨단(신기술)분야를 21개 분야를 정리하였다. 이러한 해당 첨단(신기술)분야에 대해서는 대학들이 2021년부터 학과 또는 학부를 증설하거나 학생정원을 증원할 수 있다(교육부, 2021.3.19). 이러한 해당 첨단(신기술)분야에 대해서는 대학들이 2021년부터 학과 또는 학부를 증설하거나 학생정원을 증원할 수 있도록 '첨단(신기술) 분야 모집단위별 입학정원 기준 고시' 제정안과 '인력양성 특정분야 고시' 일부개정안을 발표하였다(교육부, 2021.3.19).

7) 8대 선도사업 :스마트공장, 바이오헬스, 핀테크, 미래자동차, 스마트시티, 스마트팜, 에너지신산업, 드론

〈표 3-1〉 교육부 지정 첨단(신기술) 분야(제2조제2항 관련 별표)

분야	주요 육성 직무 내용
인공지능	AI핵심기술 개발(언어지능, 시각지능, 음성지능, 학습추론, 비디오 스토리 이해기술 등)
빅데이터	빅데이터 개방·활용
차세대(지능형) 반도체	AI용 반도체 개발, 초고집적·이머징 메모리 개발 메모리 반도체 연구직, 인공지능·IoT의 기술 구현 반도체회로설계 시스템 반도체 연구직
차세대 디스플레이	투명성·폴더블·롤러블 등 차세대 디스플레이 구현 소재 연구직, 다양한 제품·공간에 적용할 수 있는 디스플레이 디자인직
차세대통신	5G, IoT 상용화
IoT(사물인터넷) 가전	IoT 전자 기기 개발직, IoT 제품/서비스의 보안성을 평가하는 IoT·홈보안 전문직, IoT가전 빅데이터 분석직, IoT 융합서비스 기획직
AR(증강현실)·VR(가상현실)	가상 항공·선박 등 체험 모션시뮬레이터와 가상환경 컨트롤러 및 감각재현 장비 연구 개발직, 가상·증강현실 콘텐츠 기획자 및 디자인직
첨단신소재	기존 섬유기술과 첨단기술의 융합을 통해 차별화된 용도·성능·형태적 특성을 가지는 의류, 패션섬유 소재를 연구 개발하는 하이테크섬유 연구직, 항공부품, 자동차 경량화
미래 자동차 (전기자동차, 자율주행차 등)	자율주행 SW로서 컴퓨팅, 인지·통신·판단 모듈 및 가속·조향·제동 등 차량 핵심부품 개발
에너지 신산업 (신재생 에너지)	태양광·풍력 등 신재생에너지 발전효율 안정성 제고를 위한 기술개발 인력 육성
바이오 헬스	바이오 융복합 기술 R&D 지원, 맞춤형 정밀 의료 고도화를 위한 데이터 활용기반 구축
맞춤형 헬스케어	개인맞춤 정밀의료
혁신신약	후보물질 100개 개발
스마트 공장	스마트공장 스마트화 수준 향상을 위한 R&D 지원
스마트 시티	스마트시티 연구개발(데이터 허브 구축, 교통, 안전, 도시행정, 환경, 에너지, 생활복지 등 다양한 서비스 연계 실증 모델 개발, 도시문제 저감
스마트 팜	스마트 영농 확산을 위해 기술개발
핀테크	핀테크 기술서비스 개발
스마트·친환경선박	LNG추진선 등 친환경 선박 개발
지능형 로봇	지능형로봇개발 (의료·안전용 서비스 로봇)
항공·드론	드론의 연구개발안전검증을 위한 드론 전용 비행시험장 등 인프라 구축, 공공용산업용 무인기 보급
프리미엄 소비재	소비재의 수출 성장을 위해 문화, 기술 등을 융합해 소비재 제품 최고급화

주: * 8대핵심사업 중 '초연결지능화'(빅데이터 및 5G 상용화 등)는 빅데이터로 분류

출처: 교육부(2021.3.19.), 첨단(신기술)분야 모집단위별 입학정원 기준 고시, [별표]

제2절 첨단·신기술분야 인력양성책

우리나라는 1990년대 이후 노동집약적 산업구조에서 기술집약적 산업구조로 변화하면서 기술인력에 대한 인력부족이 나타나기 시작하였는데, 2000년대 초반 발생한 외환위기는 R&D인력에 대한 구조조정으로 이어지며 기술인력의 수급구조를 왜곡했을 뿐만 아니라 대학을 중심으로 한 이공계 인력 양성 메커니즘을 약화시켰다. 이후 정부는 산재해 있는 각종 인력양성 정책을 종합적으로 조정하여 인력정책의 효율성을 제고하고 기술수요자인 기업 중심으로 산학협력 연구활동을 개편함과 동시에 인력의 성장경로별 대책을 마련하는 노력을 기울이고 있지만(고혁진 외, 2015), 양적 측면·내용적 측면 모두에서 발생하는 지속적인 인력 수급 불균형에 효과적으로 대응하지 못하고 있는 것으로 보인다.

최근에는 4차 산업혁명에 대한 논의를 중심으로 첨단·신기술분야에서 지속적인 혁신성장을 선도할 인재양성의 중요성이 부각되고 있다. 4차 산업혁명은 초지능화(Hyper-Intelligent)와 초연결성(Hyper-Connected)을 기반으로 하여 인간의 삶과 직업에 근본적인 영향을 초래하게 될 것으로 전망되는데 그 변화의 크기와 영향이 너무 거대하여 개인의 노력과 역량만으로는 이를 극복하기가 쉽지 않기 때문에 체계적인 정책적 지원과 대비가 필요하다(김동규, 2020). 문제는 4차 산업혁명의 핵심이 되는 첨단·신기술 분야는 기술집약도가 높고 혁신의 속도가 빠르기 때문에 그에 따른 불확실성과 모호성이 높다는 점이다. 이처럼 유동성이 높고 비정형적인 특성을 지니는 첨단·신기술 관련 인력구조를 단선적 지원이나 공급 위주의 정책으로 대응할 수 있는가 대한 우려가 존재한다.

정부정책들은 여러 과제의 형태로 다양한 거버넌스를 통하여 추진되고는 있지만 결국 5년 단위로 수립되어 운영되는 과학기술인력양성 기본 틀인 「과학기술인재 기본계획」에 사전적으로·사후적으로 수렴한다. 따라서 기본계획과 이를 중심으로 실행되는 다양한 정책들이 앞에서 살펴본 첨단·신기술 분야 특성에 따라 새롭게 제기된 주요 이슈(기술인력 수요증가, 기술인력 지식구조 변화, 고급인력의 수요증가)에 대응성을 지니는지를 살펴볼 필요가 있다⁸⁾.

1. 기술인력 수요증가 대응

미래 산업의 주도권 확보를 위해 각국의 글로벌 경쟁이 심화되고 있는 가운데, 미래 먹거리인 첨단·신기술분야 인재양성을 위한 정부의 움직임 역시 기민한 모습이다. 첨단·신기술분야 기술인력 수요가 증가하는 것에 대응하여 정부는 기술분야별 인력양성 사업을 신설하는 것은 가장 대표적인 대응책이다. 대표적인 예 중의 하나는 인공지능 핵심인재양성사업, 4차 산업혁명 혁신선도대학 사업 등이다. 각 프로그램들은 육성하는 인력의 질적 수준에서 차이가 있으며, 규모에서도 차이가 존재한다.

한편 대학 학제 및 정원 제도 개선, 직업훈련지원제도 개선 등을 통해 첨단·신기술분야 기술인력을 육성하는 정책도 모색되었다. 직업훈련지원제도 개선은 교육훈련기관이 대학, 기존 교육훈련기관을 넘어서서 기업 등 다양해지고 있다는 것이다. 이러한 제도 개선을 통한 기술인력 육성은 인력사업에 비해서 훨씬 많은 규모의 기술인력을 육성할 수 있다.

□ 대학의 첨단·신기술분야 인재양성 사업 신설 및 기존 재정사업 활용

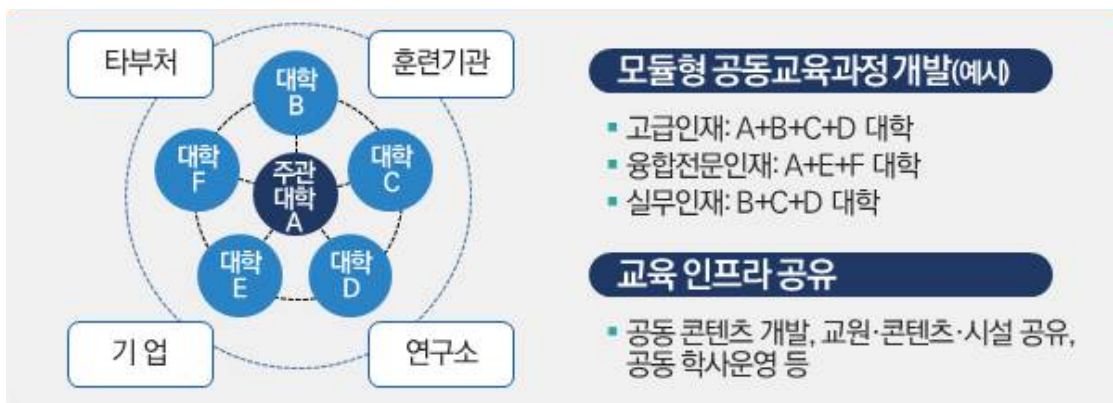
교육부는 첨단·신기술분야 인재양성을 위한 대학혁신지원사업을 지속 추진해오고 있다. 2018년 교육부는 4차 산업혁명 신산업분야의 인재양성을 목적으로, ‘사회맞춤형 산학협력 선도대학 육성사업(LIINC+ 사업)’ 내에서 ‘4차 산업혁명 혁신선도대학 사업’을 추진하였다. 2021년까지 추진된 이 사업은 대학 내에서 다수의 학과가 참여하여 융합교육 등 교육과정과 방법, 환경의 혁신을 통해 유망 신산업 분야(스마트 공장, 스마트 모빌리티 등)의 미래인재를 양성하는 데 그 목적이 있다. 이러한 목적에서 2018년에 기 선정된 20개교에 더해 2020년 의료 빅데이터(진양대), 지능형 항공모빌리티 산업(경운대), 스마트팜(공주대), 스마트팩토리(금오공대), 빅데이터 기반 헬스케어 플랫폼(대전대) 등 다양한 신기술분야에서 20개교를 신규로 선정하여, 총 40개교

8) 과거의 정책들은 특정 기술이나 산업과 관련하여 양적인 공급계획 위주로 정책이 설계되었다는 비판이 적용될 수 있었으나 최근의 과제와 사업에서는 역량별, 영역별 인력 수요에 대한 차이가 존재하며 그에 따른 양성이나 육성방법이 다르다는 시각이 정책에 반영되어 들어오기 시작하였다. 특히 최근에 발표된 빅3+인공지능 인재양성 방안에는 이러한 차이에 대한 인식과 차별화된 접근의 필요성에 대한 논의가 상당부분 과제계획에 투영되어있는 것으로 보인다.

에서 4차 산업혁명 유망분야 인재육성을 위한 교육혁신을 추진하고 있다. 예를 들어, 2020년 선정된 연세대의 경우 지능형 이동시스템 인재양성을 위해 관련 3개 학과가 협업하여 인공지능(AI)과 사물인터넷(IoT) 기술융합을 바탕으로 미래 모빌리티 산업 혁신교육트랙을 마련하고, 이를 위한 신규교과목 개설, 온·오프라인 연계과목 개편, 5G 기반 드론 모빌리티 원격제어 실험 등이 가능한 공동설계 및 실험 공간 구축을 추진하였다(교육부 보도자료, 2020.5.22.).

‘4차 산업혁명 혁신선도대학 사업’이 개별 대학에서 다수의 학과 간 융·복합을 통해 첨단·신산업분야의 인재양성을 위한 교육과정·환경 혁신을 도모한다면, 교육부에서 최근 추진하고 있는 ‘디지털 신기술 인재양성 혁신공유대학 사업’은 2026년까지 신기술분야 인재 10만 명 양성을 목표로 개별 대학의 경계를 넘어서 대학과 대학, 그리고 기업, 연구소, 훈련기관, 정부 부처가 연계된 신기술분야 공유대학 체계 구축을 목표로 한다. 이를 위해 여러 대학에 흩어져 있는 신기술분야의 교원, 교육콘텐츠, 교육시설 및 기자재 등 인적·물적 인프라의 공동 활용, 공유 가능한 표준 교육과정 개발, 비전공생을 포함한 신기술분야 교육기회 제공 등을 주요한 방향으로 제시하고 있다(교육부 2021.2.24.).

[그림 3-1] 디지털 신기술 인재양성 혁신공유대학 개념도(안)



자료: 교육부(2021.2.24.)

2021년에는 인공지능, 빅데이터, 차세대반도체, 미래자동차 등의 8개 신기술분야

에서 각 1개의 컨소시엄이 디지털 신기술 인재양성 혁신공유대학으로 선정되어, 최대 6년 간('21년~'26년) 해당 분야의 인재양성을 위한 협력 모델을 구축하고 학사제도 유연화, 교육과정 공동개발·운영, 성과공유 및 확산 등을 추진하게 된다(교육부 보도 자료 2021.5.4.).

〈표 3-2〉 분야별 혁신공유대학 선정결과

구분	① 인공지능	② 빅데이터	③ 차세대 반도체	④ 미래 자동차	⑤ 바이오 헬스	⑥ 실감 미디어	⑦ 지능형 로봇	⑧ 에너지 신산업	계
평가 대상	4개	6개	4개	4개	7개	9개	3개	4개	41개
선정 경과	전남대 등 7개교 (1개)	서울대 등 7개교 (1개)	서울대 등 7개교 (1개)	국민대 등 7개교 (1개)	단국대 등 7개교 (1개)	건국대 등 7개교 (1개)	한양대 에리카 등 7개교 (1개)	고려대 등 7개교 (1개)	8개 (분야별 1개)

※ 총 46개교 : 수도권 23개교, 지방 23개교 / 국공립 11개교, 사립 35개교 / 일반대 39개교, 전문대 7개교

자료: 교육부 보도자료(2021.5.4.)

□ 기존 대학재정지원사업 활용한 첨단·신기술분야 기술인력 육성

지난 4년 간, 교육부의 고등교육 지원 예산은 매년 증가하여 2021년 기준 11.1조 까지 그 규모가 확대되었다(교육부, 2021.5.20.).⁹⁾ 고등교육 예산의 전반적인 증가세 속에서, 기존 대학재정지원사업 내에서 첨단·신기술분야의 인력양성을 대상으로 한 지원도 늘고 있다. 예를 들어 두뇌한국21(Brain Korea21, BK21)은 학문후속세대 양성을 위해 대학원생 연구장학금, 신진연구인력 인건비 등을 지원하는 대표적인 석박사급 인력양성사업이다. 2020년 6월부터 7년간 추진될 4단계 BK21 사업은 3단계(2013. 9. ~ 2020. 8.) 대비 연 1,380억 원이 증액된 연간 4,080억 원 규모로 연간 19,000명의 석박사급 대학원생을 지원한다. 특히, 4단계 BK21은 '사회변화에 선도적으로 대응할 창의적·도전적 인재 양성'을 주요한 목표 중 하나로 설정하고, 3단계에서 주로 추진하였던 미래인재 양성사업 외에 혁신인재 양성사업을 신설하였다. 이를

9) 고등교육분야 예산 : ('17) 9.2조 → ('18) 9.5조 → ('19) 10.1조 → ('20) 10.8조 → ('21) 11.1조
(교육부, 2021.5.20.)

통해 신산업 분야의 경쟁력 제고와 산업·사회문제 해결을 선도할 혁신적인 융·복합형 연구인력 양성을 목표로, 연간 1,187억 원 규모로 6,400명의 인력양성을 지원할 계획이다(교육부 보도자료, 2020.2.7.).

[그림 3-2] 4단계 두뇌한국21 사업 구조

		지원 단위	
		교육연구단	교육연구팀
사업 유형	미래인재 양성사업	과학기술 인문사회	과학기술 인문사회
	혁신인재 양성사업	신산업분야 (Top-down) 산업·사회문제해결분야 (Bottom-up)	
	대학원 혁신	대학원 혁신지원비	

자료: 교육부 보도자료(2020.2.7.).

2012년부터 추진되어 온 대표적인 산학협력사업인 LINC사업 역시 최근 ‘3단계 산학협력 선도대학 육성사업(LINC 3.0)’을 추진하면서 첨단·신산업분야 인력수요에 대한 체계적인 대응을 강화하였다. 미래산업에 대비한 인재양성 체계화를 대표적인 추진전략으로 제시하고, 첨단산업 등 산업분야를 중심으로 융·복합형 교육과정 확산과 전공교육 재구조화, 산업체 및 대학원 참여 확대, 표준현장실습학기제 지원 등을 추진할 계획이다(교육부, 2021.4.). 이를 위한 개별 교과목 수준의 산학연계를 첨단분야 정원 제도개선을 통해 신·증설되는 첨단학과의 전공교육으로 확대하고, 대학원과의 연계를 통해 고급 산학연계 교육프로그램 개발·확산하는 방안을 포함하고 있다.

<표 3-3> 3단계 LINC 중점 변화방향

	2단계(LINC+)	2단계 LINC(안)
사업명	사회맞춤형 산학협력 선도(전문)대학 육성사업(LINC+)	3단계 산학협력 선도(전문)대학 육성사업(LINC 3.0)
사업기간	'17.3월~'22.2월(5년, 2+3)	미정
비전	대학과 지역사회의 상생발전	선도형 경제로 도약을 견인하는 산학협력 선도대학 육성
목표	- 산업선도형 대학 육성을 통한 청년 취·창업 확대 및 중소기업 혁신 지원 등 국가경쟁력 강화	- 산학협력에서 산학연공생으로 단계적 산학협력 성장모델 구축·확산
추진전략	- 자율성 확대 및 다양화 - 지속가능성 제고 - 개방성 및 확산성 - 사회맞춤형교육 활성화	- 미래산업 대비 인력양성 체계화 - 고부가가치 창출 기업가형 대학 - 산학협력 지속성 제고 기반 강화 - 함께 성장하는 공유·협업 생태계

자료: 교육부(2021.4.)

□ 기술분야별 인력양성사업 신설·확대

교육부 외 타부처의 지원방식은 주로 분야별 인력양성에 초점이 맞춰져 있다. 즉, 과기부, 국토부, 산자부 등도 최근 인공지능, 스마트시티, 에너지와 같은 첨단·신산업 분야의 인력양성을 직접적으로 지원하기 위한 해당 분야의 학과 및 대학원의 신설 및 개편, 학생지원 사업 등을 추진하고 있다. 예를 들어, 과기부 ‘인공지능핵심인재양성 사업’은 인공지능 분야의 체계적인 연구와 특화교육을 통해 글로벌 경쟁력을 갖춘 세계적 수준의 석·박사급 인재를 양성하기 위한 대표적인 사업이다. 2023년까지 860명 인재양성을 목표로 인공지능 특화 커리큘럼과 7인 이상의 전임교원을 확보하여 전문화된 교육 및 연구를 추진하는 대학을 선정하며, 기본 5년, 최대 10년간 연 20억원을 지원하고 있다. 2019년 KAIST, 고려대, 성균관대를 시작으로 현재 총 10개 대학이 참여 중이다(KISTEP 과학기술인재정책 플랫폼).

<표 3-4> 첨단·신산업 관련 대학(원) 학제 개편 지원 현황

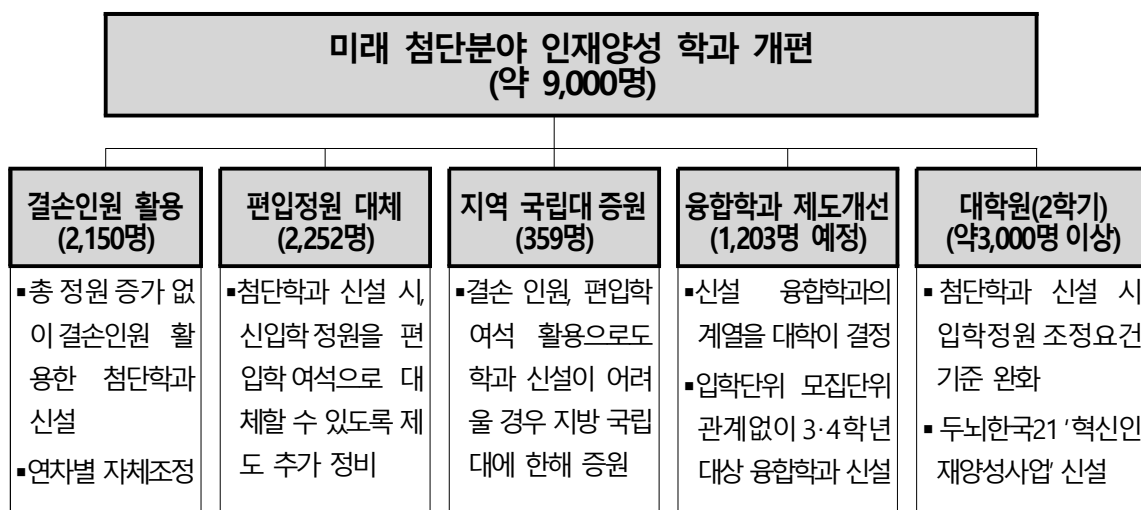
주무부처	사업명	주요 현황
과기부	인공지능핵심인재양성	- 인공지능대학원 신설('19년~, 10개 대학)
국토부	스마트시티 혁신인재육성	- 스마트시티 관련 학과 또는 전문트랙 대학원생 지원('19년~, 6개 대학)
산자부	에너지인력양성사업	- 에너지융합대학원 신설(~'19년, 2개 대학)
과기부	SW중심대학 육성지원	- SW학과 신설, 관련학과 통폐합 등을 통한 입학정원 확대 ('19년 6,526명→'20년 7,012명)

자료: 각 부처자료 재구성

□ 대학 학제 개편 및 첨단·신기술분야 정원 확대

교육부의 '미래 첨단분야 인재양성 학과 개편'은 기존 기술인력 육성책과 차별화된 첨단·신기술분야 기술인력 육성책이다. 급격한 학령인구 감소와 대학 기본역량 진단 추진 등에 따라 동결 또는 감축 기조를 유지해왔던 교육부는 첨단·신기술분야에 한하여 예외적으로 학생정원 증원과 학과 신·증설 등을 허용함으로써, 첨단·신기술분야 인력양성 수요의 지속적인 증가에 각 대학이 자발적·적극적으로 대응하도록 유도하고 있다(교육부, 2021.5.).

[그림 3-3] 교육부 첨단 분야 인재양성 학과 개편 현황(2021년 정원 기준)



자료: 교육부 보도자료(2020.4.24.)

그 결과로 2021년 기준, 45개 대학 및 전문대학에서 결손인원 활용, 편입학 여석 활용, 지방 국립대 증원 등을 통해 미래 첨단분야의 학과 정원이 45개교에서 총 4,761명 증원되었고, 대학 내 융합학과 신설을 통해 16개교에서 총 1,203명이 이수할 예정이다(교육부, 2021.5.20.). 2022년의 경우에도 22개교에서 2,003명의 학생 정원이 증원될 예정이다(교육부, 2021.4.).

대학 및 전문대학에 더해, 첨단·신기술분야의 기술혁신을 주도할 고급 인재양성을 위한 석·박사 정원 증원도 함께 추진되었다. 대학에서 제출한 대학원의 학생정원 증원 계획을 토대로 대학원 정원 심사위원회를 거쳐 확정된 2022년 석·박사 증원인원은 총 588명으로(교육부 보도자료, 2021.10.29.), 빅데이터, 인공지능, 사물인터넷, 신재생에너지 등 첨단 분야의 고급 인재양성에 기여할 것으로 보인다.

〈표 3-5〉 2022학년도 첨단 분야별 석·박사 정원 증원 현황

분야		빅데이터	인공지능	사물인터넷 (IoT)	신재생 에너지	스마트시티	바이오헬스	첨단신소재
증원 인원	석사	156	93	47	39	24	20	20
	박사	15	31	30	-	10	-	-
	소계	171	124	77	39	34	20	20
분야		미래자동차	혁신신약	지능형로봇	항공드론	핀테크	친환경선박	총계
증원 인원	석사	17	15	10	2	10	-	558
	박사	-	-	3	9	-	7	
	소계	17	15	13	11	10	7	

자료: 교육부 보도자료(2021.10.29.)

첨단·신기술분야의 정원 증원을 뒷받침하기 위해, 교육부는 2021년부터 대학들이 첨단·신기술분야 입학정원을 보다 유연하게 늘릴 수 있도록 관련 규제 완화를 추진하였다. 2020년 8월 공고된 「첨단(신기술) 분야 모집단위별 입학정원 기준 고시」제정(안)과 「인력양성 특정분야 고시」 일부개정(안)은 인공지능, 빅데이터, 차세대(지능형)반도체 등 21개 첨단분야의 집중 육성을 위해 입학정원 기준, 공동학과 및 대학 간 공동융합학과 운영을 뒷받침할 수 있는 규제 완화 방안을 담고 있다.¹⁰⁾ 이에 근거하여 교사, 교시, 교원, 수익용 기본재산 요건을 준수하지 않은 경우에도 결손 인원 및 편입학 여

석을 활용하여 첨단분야 학과의 입학정원 증원이 가능해져, 비인기학과와의 입학정원을 감축하여 첨단분야 학과의 입학정원을 증원하는 방향으로 각 대학의 학과구조 개편이 가속화될 것으로 보인다(뉴시스, 2020.08.07.). 2022년부터는 ‘대학원 결손인원 활용을 통한 정원 증원’ 제도¹¹⁾를 도입함으로써, 대학원에서도 첨단·신기술분야의 입학정원을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다(교육부 보도자료, 2021.10.29.).

□ 디지털 핵심 실무인재 양성사업(K-Digital Training)

이 사업은 고용노동부에서 첨단·신기술분야 인력육성을 위해 전향적으로 추진한 사업이다. 직업훈련지원 사업 중 디지털 신기술 분야의 영역(빅데이터, 사물인터넷, 스마트제조, 인공지능, 클라우드 컴퓨팅, 정보보안, 실감형 콘텐츠, 핀테크, 무인이동체, 기타 디지털 신기술 융·복합 분야)에서의 문제해결능력 향상을 위하여 새로운 훈련방식을 활용한 신기술 분야 실무핵심 인력 양성을 목적으로 신설된 것이다. 이와 같은 실무교육은 대학뿐만 아니라 교육과정 운영역량을 지닌 기업, 혁신 교육기관 등 다양한 조직을 통하여 이루어진다.

실무역량은 다양한 수준에서 접근하고 있다. 훈련과정 편성과정에서 훈련 유형을 K-디지털 유형 I 과 유형 II로 나누고 있다. 유형 I 은 NCS Level 3~5 수준의 훈련 수요를 반영하는 반면에 유형 II는 NCS Level 5 이상의 과정으로 편성되어 있다. 따라서 다양한 수준의 직무역량에 맞춘 실무교육이 이루어지고 있다는 점에서 포괄적인 실무인재 양성 사업으로 평가할 수 있다.

훈련의 영역은 기간산업직종, 전략산업직종, 서비스산업직종 중에서 앞에서 언급한 10개의 디지털 신기술 분야에 한정된다. 그 결과 기간산업 직종 중에는 해당사항이 없으며, 전략산업직종 중에서는 빅데이터 전문가, 사물인터넷, 증강현실, 3D프린터

10) 교육부(2021.3.19.). 첨단(신기술)분야 모집단위별 입학정원 기준 고시 일부 개정 알림(교육부 고시 제2021-11호).

11) 교육부는 학문 분야 간 정원 조정에 따른 대학 내 갈등 및 부담을 완화하고 인력양성을 추진하기 위해, 정원 감축시기 유예(1유형)와 증원 정원 유지(2유형)를 ‘대학원 결손인원 활용을 통한 정원 증원’ 제도를 발표하였다. 구체적으로 1유형은 “최근 3개년(2018~2020)간 결손인원 평균 범위 내에서 다음 연도(2022)에 첨단 분야의 대학원 석·박사 정원 증원 후, 일시적으로 증가된 정원을 편제완성 다음연도까지 타 학과의 정원을 감축하는 제도”이며, 2유형은 “최근 3개년(2018~2020)간 평균 결손인원의 1/2 범위 내에서 다음 연도(2022) 첨단 분야 대학원 석·박사 정원 증원 후, 증원 정원의 2배 이상을 매년 결손인원으로 확보 시 증원 정원을 계속 유지하는 제도”라는 점에서 차이가 있다.

운용, 로봇시스템 인터그레이터가, 서비스산업 직종 중에서는 홈 IoT 관리, 산업 IoT 관리, 클라우드 운영 관리, 빅데이터 분석, 빅데이터 UI 전문가, AI 활용 소프트웨어 개발 및 응용, VR/AR 콘텐츠 개발, 산업응용로봇제어, 정보시스템구축(개발, 운영), 핀테크, 스마트팩토리 설계, 스마트팩토리 운영관리 분야가 사업의 대상이다.

□ 기술인력 수요 증가 대응책의 한계

현재 대부분의 첨단·신기술분야에 대한 구직자들은 많지만 기업들은 인력이 부족하다고 느끼고 있으며 적합한 인재를 찾는 데 어려움을 겪고 있다. 이러한 구인난 속의 구직난은 수급 불균형의 문제가 양적인 문제가 아니라 기술수준 및 기술영역에 따른 질적 불일치에서 비롯된다는 것을 보여준다.

한국은 노동공급에서 대학 이상의 학력을 가진 고학력인력의 비중이 높음에도 불구하고 기업이 필요로 하는 고급인력의 수요가 충족되지 않는 문제가 지속되고 있다. 「제4차 과학기술인재 육성·지원 기본계획」에서도 한국의 인력 현황을 진단함에 있어서 중요한 현안으로 현장수요에 대한 대학의 역할 부족과 주력·신산업 분야 영역에서의 인력부족 및 질적 미스매치를 제시하고 있다. 이러한 구조적 문제에도 불구하고 첨단·신기술분야 인력 육성에서도 기술인력 수요에 대한 면밀한 분석이 동반되지 않고 기술분야별 양적 수급에 초점을 두고 있다. 첨단·신기술분야 기술인력이 가지는 지식적 특성이 고려되지 않고 있어 기존의 기술인력 육성과 내용적 차이는 없다. 특히 급격한 양적 수요에 대응한 정부의 육성인력은 주로 중하위 수준의 실무 인력에 집중하고 있는데, 기업에서 요구하는 실무적인 역량에 대한 고민은 부족하다.

4차 산업혁명의 물결에서 기업들이 요구하는 역량은 학교 정규교육을 통하여 형성되는 것이 아니고 기술개발 기업에서 일정정도 현장지식을 습득하고 직무에 대한 숙련과정을 거쳐야만 형성되는 구조를 지니기 때문이다(김승택 외, 2020). 이러한 적용분야의 관련지식(domain knowledge)이 중요해지는 시점에서는 특정 산업을 지정하고 관련 학과를 대학에 설치하여 필요인력을 육성하는 공급위주의 기본 전략은 한계를 드러내게 된다. 따라서 적용분야의 관련지식을 보유한 실무인재를 양성하고 확보하기 위해서는 정책적 전환이 필요하다

2. 고급인력(핵심인재)의 수요 증가

첨단·신기술분야의 산업들이 국가 핵심 산업으로 자리 잡게 되면서 육체적인 노동과 정형화된 결정의 중요성은 감소하고 변화하는 상황에 시시각각 대응하고 혁신을 선도할 수 있는 인적자원의 중요성이 증가하고 있다. 그런데 전세계적으로 이러한 변화가 동시다발적으로 진행됨에 따라 각 국가들은 핵심인재를 확보하기 위한 치열한 경쟁을 경험하고 있으며 많은 기업들이 핵심인재를 확보하는데 어려움을 겪고 있다. 제4차 산업혁명으로 일컬어지는 변화는 고급인력에 대한 이중수요¹²⁾를 초래하고 있다.

이와 같은 상황에 대한 인식을 바탕으로 「제4차 과학기술인재 육성·지원 기본계획」에서도 양적인 측면에서의 우수 인재 유입 부족 심화 현상과 질적인 측면에서의 핵심 역량 부족을 당면한 문제로 진단하고 있다. 그래서 디지털 시대에 적합한 전문역량제고를 지원하고 인재가 지속적으로 유입되고 성장·활약할 수 있는 기반을 구축하는 것을 정책의 기본 방향으로 제시한다.

이러한 핵심인재를 확보하는 방법은 국내인력이 핵심인재로 성장할 수 있도록 양성 지원을 하는 방법과 해외의 우수인력에 대한 활용을 확보하는 방법으로 나눌 수 있다. 문제는 양성과 관련하여 핵심인재의 특성이 고정적이지 않고 환경변화에 따라 빠르게 변화하기 때문에 양성과 관련된 정책을 수립하는 것이 어려울 뿐만 아니라 적절하지 않을 수 있다는 점이고, 우수인력을 해외에서 확보하는 방법과 관련하여서는 한국의 인력시장이 우수한 핵심인재들에게 매력적이지 않다는데 있다.

□ 4차산업 선도인재 집중양성 계획

이 정책은 혁신성장을 위한 창의적 인재를 체계적으로 집중 양성하기 위한 5개년 추진계획이다. 한국은 우수한 IT인프라를 가지고 있고 4차 산업혁명에 대응하기 위한 공감대가 형성되어 있기는 하지만 기초과학의 기반이 취약하고 전문교육시스템이 부족하여 핵심인재의 양성에 어려움을 겪고 있을 뿐만 아니라 인재유출이 지속되고 있

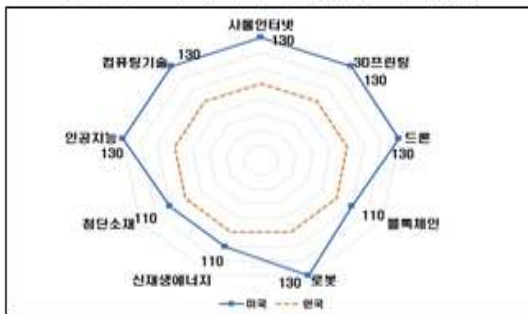
12) 스타트업 기업에 필요한 핵심인재에 대한 수요와 기존 기업들의 혁신을 주도할 선도인재에 대한 필요성의 증가는 고급인력에 대한 수요를 급격하게 증가시키고 있다.

기 때문에 이에 대한 대응으로 이 계획이 추진되었다.

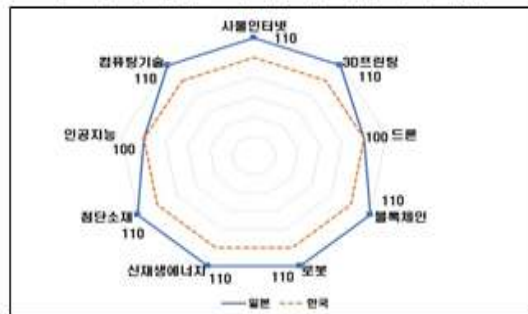
특히 4차 산업혁명의 주요 분야에서 한국의 핵심기술 경쟁력이 주요 국가들에 비하여 떨어지는 것으로 나타난다.

[그림 3-4] 주요국 대비 인력 경쟁력

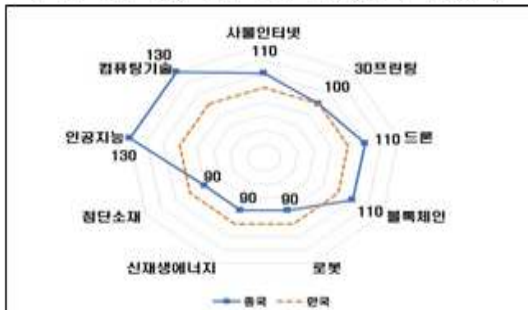
< 한국과 미국의 인력경쟁력 현황 >



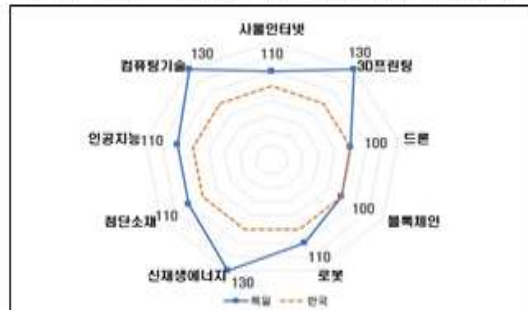
< 한국과 일본의 인력경쟁력 현황 >



< 한국과 중국의 인력경쟁력 현황 >



< 한국과 독일의 인력경쟁력 현황 >



자료: 한국경제연구원(2020:2)

글로벌 수준의 최고 인재를 양성하기 위한 지원 분야는 ICT, 미래형 자동차, 드론, 에너지, 정밀의료, 신약분야를 포함한다. 혁신성장 청년인재를 집중 양성하기 위한 분야는 AI, 클라우드, 빅데이터, AR/VR등으로 집중되며 넓게는 8대 혁신성장 분야까지 포함한다.

이 정책은 인재양성 시스템을 구축하는 것을 중요한 목표로 설정하고 역량별 차별화된 사업을 추진하고 있다는 점에 주목할 필요가 있다. 우선 최고수준의 창의적인 SW인재를 양성하기 위하여 수도권에 혁신적 인재양성 기관의 설립을 추진한다. 전공, 경력, 국적을 불문하며 민간위탁기관이 자율적으로 운영할 수 있다. 또한 현재 한국의

기술경쟁력과 교육경쟁력이 떨어지기 때문에 세계 유명 기관과의 협력을 통하여 석·박사 인력의 해외 파견을 추진한다. AI인재양성과 관련 AI학과를 신설하고 우수한 교수진을 확보하여 문제해결형 프로젝트 중심교육을 기획하고 있다. 2023년까지 860명 양성을 목표로 하고 있다.

이 계획은 혁신성장 관계장관회의를 기반으로 하며 인재양성 추진체계를 마련하기 위하여 민·관 공동 TF가 구성되어 운영된다. TF 산하에 2개의 소분과를 설치하여 세부추진전략을 마련하고 그 실행을 점검한다. 혁신적 인재양성기관 설립, 세계 수준의 AI 인재 양성은 과기정통부 중심으로 추진하지만 글로벌 감각을 갖춘 선도인재 양성은 과기정통부, 산업부, 보건복지부가 협업하여 추진한다.

인력역량에 따라 분야에 따른 차별화된 양성계획을 수립하여 접근하고 있다는 측면에서 의의가 크다고 할 수 있지만, 실제 의도한 대로 정책을 운영하고 효과를 기대하기 위해서는 현재 인력상황에 대한 인식과 철저한 상황분석이 필요하다.

□ 사람투자 10대 과제

4차 산업혁명으로 인한 불확실성과 인구구조의 변화로 인한 충격이 예상되는 미래 사회에서 사람에 대한 투자를 통하여 인적자본의 질을 제고하고 국가경쟁에서 우위를 차지하기 위한 필요성에서 추진되는 포용사회의 핵심과제 이다. 이전의 기술인력 정책과제들이 과기정통부 중심이었다면 사람투자 10대 과제는 교육부 중심의 과제이다.

사람투자 10대 과제 중에서 혁신을 선도하는 미래인재 양성 전략에서는 AI, SW, 에너지신산업, 바이오 등을 중요한 유망분야로 설정하고 있고 혁신성장을 주도할 수 있는 주력산업은 반도체, 자동차·조선, 소재 등으로 보고 있다.

유망분야인 AI에서는 AI학과를 신설하여 석·박사급 고급인재를 집중 양성한다는 점에서 기존의 공급중심 양적접근법과 유사하지만 스마트제도에 특화된 AI 전문인력 양성 커리큘럼을 개발한다는 측면에서 영역에 대한 논의가 자세하게 설정되었다는 점이 특징이다. SW분야에서는 혁신 교육시스템을 구축하여 인재를 양성하고, 에너지신산업에서는 세계최고수준 연구실 육성, 기업수요연계 고급 연구인력 양성, 글로벌 네트워크 활용한 공동연구를 통하여 22년까지 1.5만명의 고급인력을 육성한다는 계획

을 세웠다. 바이오헬스 분야에서는 실무형 전문인력과 융합형 의사과학자를 1만명 양성한다는 계획을 세웠고 이를 위한 특성화 대학원과 프로그램에 대한 논의가 이루어진다. 반도체와 디스플레이 산업에서는 설계인력 양성을 위하여 반도체 설계교육센터를 설치하여 운영하고 자동차 산업에서는 융합교육이 가능한 Future Lab을 전국의 주요대학에 설치한다.

과제의 추진방식은 관계부처·산업계·자치단체·민간전문가 등이 참여하는 사람투자 관련 협의회를 상시 가동하여 사업 성과를 지속적으로 관리한다. 그러나 사람투자 10대 과제는 포용국가라는 정책방향 속에서 사람을 위한 정책의 일환으로 인재를 양성한다는 비전으로 추진되는 과제이기 때문에 그 범위가 넓고 기술 관련성이 낮은 정책들도 과제에 포함되어 있다.

3. 기술인력지식구조 변화(enabler and domain knowledge)

첨단·신기술 분야 기술지식구조의 특징은 앞에서 살펴본 것처럼 기반기술(enabler knowledge)과 적용분야 관련지식(domain knowledge)이 통합된 결합기술지식의 성격을 지닌다는 점이다. 엄밀한 의미에서 결합 기술지식은 융합 기술지식과 다르다고 볼 수 있지만 정책적 차원에서는 융합이라는 용어로 통칭하여 사용되고 있다.

대표적인 기반기술은 AI기술이다. 정책적 관점에서 AI는 단순한 신기술을 넘어 비약적인 파급효과를 지닌 사회·경제 혁신의 핵심동력으로 인식되고 있다(과기정통부, 2018). 따라서 AI기술은 자체적인 성장뿐만 아니라 관련 산업들과 연계하여 산업전반의 혁신을 유발할 것으로 기대된다.

제4차 기본계획에서도 AI·SW를 디지털 신기술 분야로 주목하고 있다. 그런데 기본계획에서는 주로 AI의 기초역량강화가 강조된다. 초중고 학생들을 미래의 핵심인재로 양성하기 위한 교육과 제도, 교원의 역량 강화가 주된 접근법으로 나타난다. 향후 AI·SW분야에서 총 10만명 양성을 기획하고 있어 그 중요성과 비중이 높다. SW스타랩 선정·지원, AI대학원 운영 확대, 인공지능 반도체 아카데미 설립추진 등의 세부과제가 과기정통부와 교육부 중심으로 진행된다.

□ 빅3+인공지능 인재양성 방안

이 정책에서는 시스템반도체, 바이오, 미래차의 분야에서 인공지능 기술을 접목한 하이브리드형 인재의 양성을 목적으로 한다. 빅3+인공지능 인재양성 방안에서는 역량별, 영역별 인력 수요에 대한 차이를 인식하고 그에 따른 양성이나 육성방법이 다르다는 시각이 정책에 어느 정도 반영되어 있기는 하지만 기본적인 접근법은 기존의 기술인력 육성정책들이 초점을 맞추고 있는 양적인 공급계획에서 크게 벗어나지 못하고 있다.

시스템반도체와 관련하여 설계인재와 기능인재를 구분하여 차별적 육성의 필요성을 강조하며 2025년까지 융합인재 8천명 이상의 양성을 목표로 한다. 바이오분야에서는 2025년까지 2만명 이상의 인력양성을 목표로 하고 미래차 분에서도 2025년까지 3천명 이상의 양성을 목표로 한다. 기반기술인 인공지능 분야에서는 4만명 이상의 양성이 목표이다.

이 정책을 통하여 기존에 산발적으로 진행되고 있는 첨단·신기술 분야의 사업들을 융복합의 관점에서 4개 영역을 기준으로 통합하여 사업을 관리하려고 시도한다는 점에서는 큰 의미가 있다. 그러나 AI라는 기반기술을 3개영역에 결합하여 인재를 양성한다는 방향성에 비하여, 구체적인 사업의 내용은 여전히 기존의 개별 분야의 인력양성 사업과 크게 다르지 않다. 특히 대학을 중심으로 하는 인력양성 기조를 유지하고 있기 때문에 정규교육과정을 통하여 확보하기 어려운 첨단·기술인력 역량을 양성하는데 근본적인 한계를 지니고 있다.

다만 기존정책에 대한 개선방안으로 제시되고 있는 산학협력에 대한 내용은 기업의 적용분야관련지식과 기반기술이 결합될 수 있는 중요한 통로로 판단된다.

〈표 3-6〉 「빅3+인공지능」 인재양성 방안

주요 목표	세부 정책과제	
■ BIG3 + AI 분야 혁신인재 양성의 질적·양적 불일치 해소, 지속적 교육 혁신의 토대 구축 ■ '25년까지 BIG3 + AI 분야 혁신인재 7만 명 이상 양성	사회수요반응 교육체제	■ 주도적·자발적 학습 기회 제공 ■ 경험 중심의 실전형 교육 강화 ■ 학교 운영의 자율성·다양성 존중
	산학협력 환경 개선	■ 산학 간 소통·교류 촉진 ■ 산학협력 동참 여건 조성 ■ 대학의 창업지원역량 강화
	효율적 사업추진 체제 구축	■ 안정적인 인재양성 사업 추진 ■ 복잡한 사업규정 단순화 ■ 교육·훈련 기관 간 협력 강화 ■ 사업관리 체계 개선

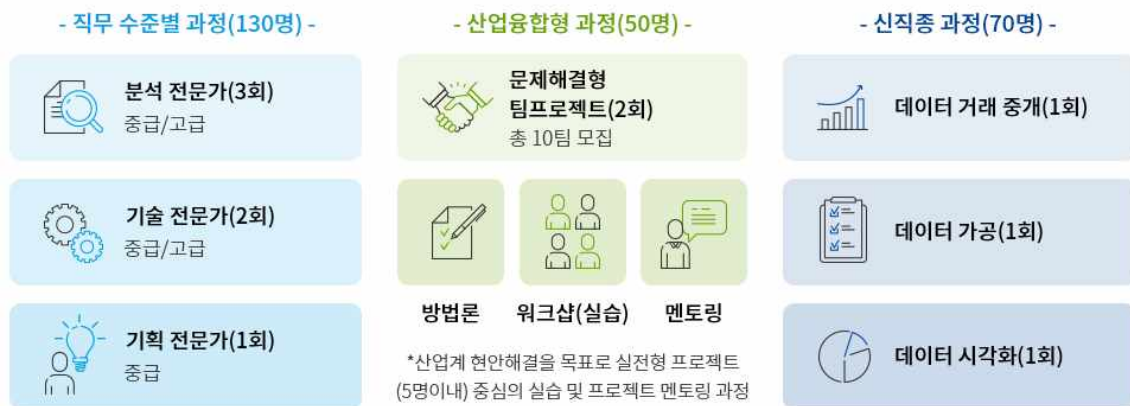
자료: 관계부처 합동(2021.04.14) 「빅3+인공지능」 인재양성방안

□ 데이터 융합인재 양성

빅데이터 기반기술을 실무영역과 결합하여 데이터 분야의 전문가를 양성하는 정책으로써 산업계 전문인력 양성과 데이터 청년인재 양정으로 구분된다. 산업계 전문인력양성 사업은 실무경력을 보유한 산업계 재직자에게 빅데이터라는 기반 기술을 교육하는 프로그램(적용분야관련지식+기반기술)이며 데이터 청년인재양성 사업은 반대로 기반기술에 대한 역량을 가진 학생들에게 적용분야 관련지식을 접할 수 있는 기회를 제공(기반기술+적용분야관련지식)한다는 측면에서 구분된다. 그래서 산업계 전문인력 양성은 재직자들을 대상으로 하고 데이터 청년인재 양성은 데이터 관련 전공 학부생과 34세 이하의 석·박사로 대상이 한정된다.

이 정책은 빅데이터라는 기반기술과 산업 도메인 융합형 프로젝트 기반 전문 교육 훈련을 지향한다는 점에서 특징을 가진다.

[그림 3-5] 산업계 전문인력 양성 프로그램



자료: 한국데이터산업진흥원(https://kdata.or.kr/kr/contents/manpower_01/view.do)

4. 정책 종합 평가

첨단·신기술 분야 인력양성 정책들을 살펴보면, 양성의 방향은 기업의 수요에 부응하는 실무인재, 산업과 혁신을 선도할 핵심인재, 융복합을 통한 가치를 창출하는 융합인재로 유형화 할 수 있다. 먼저 실무인재 양성과 관련된 정책들은 기존에 꾸준히 제기되어 온 기업 수요와 양성된 인력의 역량 mismatches를 해소를 주된 목표로 하고 있으며 여러 정책과 사업을 통하여 이러한 간극을 좁히기 위한 시도들이 체계적이고 다양한 방식으로 이루어지고 있다고 판단된다. 핵심인재 양성정책은 핵심인재에 요구되는 역량이 불명확하고 환경에 따라 시시각각 변하기 때문에 정책적인 한계를 내포하고 있다. 또한 핵심인재를 교육한 우수한 교육자의 확보도 쉽지가 않은 현실을 고려할 때 현재 추진되고 있는 정책들이 정책적인 효과로 나타나기 위해서는 장기적인 접근법이 필요할 것으로 보이며 핵심인재에게 필요한 기반기술역량의 확대나 관련 인프라 구축에 집중하는 방식으로의 전환이 필요하다. 융합인재와 관련된 정책들은 정책적 방향과 달리 실제 세부사업이나 프로그램들이 개별적이고 분절적인 성격을 지니고 있어서 융복합의 가치를 실현하기 어려워 보인다. 이러한 문제는 개별적으로 진행되는 특정 목적의 사업들을 충분한 사업수정이나 재기획 과정 없이 새로운 계획에 포함하여 포장하는 과정에서 발생하는 문제로 판단된다.

그리고 인력 양성과 관련된 대부분의 정책들은 주된 인력 양성의 주체가 대학이라는 특징을 지니고 있다. 전통적으로 대학이 인력양성의 중추적인 역할을 담당하였고 과학기술 관련 우수한 인력이 대학에 집중되어 있다는 점에서 나타나는 불가피한 현상으로 보인다. 그러나 첨단·신기술의 특징 상 관련된 역량과 지식이 점점 정규교과과정을 통하여 습득하는 것이 어려워지고 있다는 점을 고려할 때 양성의 주체를 좀 더 다양화 시킬 필요가 있다. 물론 이와 관련하여 산학협동이라든지 민간 교육기관 혹은 기업의 참여가 증가하고 있다는 점은 긍정적으로 판단된다.

인력양성정책을 좀 더 넓은 의미의 인적자원관리의 관점에서 볼 때 한국의 첨단·신기술 인적자원관리 정책은 기본적으로 인력 양성에 치우쳐 있다. 인적자원관리는 인력양성 뿐만 아니라 해외인력활용의 관점으로도 접근할 수도 있다. 과학기술인력의 수급에 대해 우려하는 주장들을 살펴보면 인구구조의 변화에 따른 학령인구의 감소와 고령화로 인한 생산가능인구의 감소는 2035년부터 4년제 이공계 졸업자를 바탕으로 한 이공계 인력규모 축소로 나타날 것으로 전망된다(엄미정, 2015). 또한 핵심인재로 대표되는 우수한 인력을 충분하게 육성하거나 독점으로 확보한다는 것은 불가능하다. 따라서 양성위주의 인적자원관리 정책뿐만 아니라 해외인력에 대한 효율적인 활용과 관련된 정책들에 대한 고민이 더 필요한 시점으로 보인다.

제3절 분야별 사례 : 시스템반도체 인력정책 현황과 한계¹³⁾

시스템반도체 인력양성 추진방안은 크게 인력(학사급, 석박사급) 양성 프로그램, 인력 양성 인프라로 나뉜다. 학사급 인력 양성 프로그램에서는 학위 과정 신설, 정비 등을, 석박사급 프로그램에서는 인력양성 국가 R&D 사업을 추진 방안으로 제시하고 있다. 인력 양성 인프라에서는 취업준비생을 대상으로 한 단기 교육이 주요 정책이다.

먼저 학사급 인력양성 프로그램의 세부 내용은 다음과 같다. 현장에서 빠르게 활용될 수 있는 학사급 인력을 양성하기 위해, ‘시스템반도체 특화 전공 신설’, ‘채용연계

13) 관계부처 합동(2021.1.21.)에서 발채·정리하였다.

형 계약학과 신설', '실습형 전문학사 강화'를 세부 추진 방안으로 제시하였다. 설계전공트랙 신설이란 반도체 설계 특화과정을 이수하면 취업 후 추가 교육 없이 실무에 투입될 수 있는 인력을 양성하기 위해 학부¹⁴⁾ 3학년을 대상으로 특별과정¹⁵⁾을 신설한 것이다. 설계전공트랙 이수한 학생은 팹리스 취업으로 연계하고 있다. 2019년 6월에 전국 13개 대학¹⁶⁾과 설계전공트랙 MOU를 체결하였으며, 전공과정은 관계부처가 협의하여 2022년에 개설할 예정이다. 설계전공트랙이 신설되면 반도체협회(산업계 수요 발굴 및 교육과정 반영, 채용연계 프로그램 기획·운영)의 주도하에 참여 대학(교육 인프라 활용 전문교육 제공, 기업 맞춤형 인력양성), 팹리스(산업계 수요 제시, 인턴십 및 산·학 연계 프로젝트 지원), 기관 등이 커리큘럼을 지속적으로 발굴하게 된다.

채용연계형 계약학과를 신설하여 학생에게 전액 장학금, 인턴십·실습, 취업 등을 지원하는 정책도 추진한다. 2021년부터 연세대(삼성)와 고려대(SK)는 채용연계형 계약학과(각각 '시스템반도체공학과', '반도체공학과')를 신설하고 각각 매년 50명, 30명을, 성균관대(삼성)는 '반도체시스템공학과(2006년 설립)'에서 매년 70명을 선발하기로 하였다.

마지막으로 실습형 전문학사 강화를 위해서는 2020년 실무인력을 양성할 수 있도록 교육 과정, 장비, 시설을 보강하여 폴리텍대학 안성캠퍼스를 반도체 융합캠퍼스로 전환할 예정이다. 반도체 융합캠퍼스와 성남, 아산, 청주 등 기존 반도체 학과 운영 캠퍼스를 연계하여 2025년까지 전문학사 2,700명을 양성할 계획이다. 다음으로 제조 공정 실습이 가능한 '러닝팩토리(공동실습장)' 운영도 추진할 예정이다. 삼성, SK로부터 반도체 실습 장비를 기증받아 실제 팹(Fab)과 유사한 클린룸을 구축하고자 한다.

다음으로 석박사급 인력양성 프로그램의 세부 내용을 살펴보면, 양적 양성을 위해 '현장형 석·박사 인력 확대'와 '산학 연계 미래 핵심인재 육성'을, 기술역량 배양 등의 질적 양성을 위해 '파운드리 소부장 인력 강화'를 제시하고 있다. 현장형 석·박사 인력

14) 전자, 컴퓨터공학 등 시스템반도체 설계 관련 학과이다.

15) 해당 과정에서는 2년 간 주전공과 시스템반도체 연계 과정(설계 Tool 실습 교육, 설계 프로젝트 수행 등)을 이수하도록 하였다.

16) 강원대, 건국대, 군산대, 금오공대, 서경대, 숭실대, 울산과기원, 이화여대, 전북대, 중앙대, 청주대, 충북대, 홍익대가 13개 대학이다.

확대를 위해서는 기술 개발 사업에서 연구비를 기술 수요 기업이 정부와 함께 투자하며, 과제별로 기업에서 책임 혹은 수석급 엔지니어를 배정하여 기술 노하우를 전수할 수 있도록 함으로써 10년 간 실전형 석·박사 전문인력¹⁷⁾ 3,000명을 양성하고자 하고 있다. 산·학 연계 미래 핵심인재 육성을 위해서는 2021년부터 차세대 산업(미래차, 바이오, 에너지, 로봇 등)에 특화된 설계인력을 양성하고자 ① 산·학 공동 커리큘럼 개발, ② 재직자 노하우 전수 등의 정책을 추진할 계획이다. 2021~2025년까지 총 600명의 석·박사 인력을 양성하고자 하며, 2021년에는 59억 원이 투입될 예정이다.

유망품목, 즉 아직 기술 수준이 낮지만 성장 가능성이 큰 시스템 반도체 품목을 전력반도체와 AI 반도체로 설정하여 관련 전문인력 양성 방안도 제시하고 있다. 전력반도체의 경우 ① 산·학 컨소시엄¹⁸⁾ 운영('20)과 ② 파워반도체 상용화센터(부산) 연계 실습형 양성 방안을 제시하며, 이를 추진하고자 2020~2024년 간 '차세대 전력반도체 소자·제조 전문인력 양성' 사업('21년 24억 원)을 기획하였다. AI 반도체의 경우 ① 시스템반도체 융합 전문인력 양성 센터를 추가 구축하여 기초·심화, PBL 과정 운영을 지원하고, ② 반도체 대학 ICT 연구센터를 확대하며, ③ 2020년에 인공지능 대학원(성균관대, UNIST) 내 AI 반도체 관련 과목을 개설토록 하였다.

산·학·연 공동 R&D 프로젝트¹⁹⁾를 통해 석박사 과정 학생이 시스템반도체 개발경험을 축적하도록 하여 실무 및 채용에 연계될 수 있도록 하며, 기업이 채용을 확대할 수 있도록 팹리스와 정부가 동일 비율로 투자하여 학생에게 장학금을 제공하고, 수혜자는 팹리스에 일정기간 의무 취업하는 사업을 신설할 것을 2022년에 검토할 예정이다.

파운드리 소부장 인력 강화를 위해서는 전문인력 양성에 산업계 수요를 반영하기 위해 2019년부터 소재(공정가스 등), 부품(모듈 등), 장비(증착, 식각 등) 분야 실습 교육을 제공하였다. 여기에 2021년부터 패키징 분야를 신설하고 5개 대학이 추가 참여토록 하고 있다.

마지막으로 단기 교육을 중심으로 한 인력양성 인프라 정책으로 시스템 반도체 관

17) '설계 → 공정 → 패키징 → 측정' 순 주기를 아우르는 AI 전문가 양성이 목표이다.

18) 전력반도체 세 개 분과(공정분과, 소자분과, 시스템분과)의 컨소시엄을 운영하고자 한다.

19) 차세대 지능형 반도체 기술개발, AI 반도체 응용기술개발 등의 프로젝트이다.

련 취업준비생에게 단기 교육을 제공하기 위해 반도체설계교육센터(IDEC)와 설계지원센터에 대한 지원을 확대하는 사업을 계획하고 있다. 반도체설계교육센터(IDEC)의 경우 현재 전국 9개 센터를 활용하여 대학(원)생·재직자를 대상으로 반도체 설계·검증 단기 교육, 실제 칩 제작 등을 지원하고 있으나, 별도의 IDEC 지원 사업을 검토 중이다. 시스템 반도체 설계지원센터에서는 ① 산업부의 취업준비생 인력양성²⁰⁾(‘21~’25)과 ② 경기도의 취업준비생·재직자 교육 프로그램²¹⁾(’21)을 지원하고 있다.

기본적으로 기술인력 정책을 포함해 우리나라 인력 정책은 인력수급 매칭을 위해 단기 수요 맞춤형 인력 배출 확대에 초점을 두고 있다. 이러한 공급 위주의 정책은 교육훈련과 배출이 잘 된다고 해도 고도의 설계인력이 클 수 있는 터전, 기업의 투자 등을 저해할 우려가 크다. 공급이 많아지면 기업은 낮은 임금으로 고용할 수 있는 혜택을 볼 수 있지만, 노동시장 악화로 좋은 일자리를 찾는 우수인재의 기피는 오히려 증대하는 것이다.

시스템 반도체의 경우 수요의 다양화와 더불어 다양한 산업현장 연계 교육이 필요한 부분은 분명하나, 이것이 가장 중요한 기본 전공지식 습득의 기회가 약화되도록 할 수 있다는 우려로 나타난다. 업체가 지속적으로 ‘쓸 만한 인재’가 대학에서 배출되지 않는다고 하는 하소연이 그 동안의 정책에도 불구하고 10년 넘게 지속되는 의미에 대해 심사숙고하고, 정확한 원인에 대한 진단이 다시 이루어져야 할 필요성이 높다.

수요자인 기업의 적극적인 참여와 투자 유인이 부족하다는 점도 기존 정책의 한계를 보여준다. 이는 고급 설계인력의 부족이라는 근본적인 한계의 원인이 되기 때문이다. 창의성을 발휘해 새로운 분야의 반도체를 설계하거나 효율성을 높이는 설계를 수행한다는 것은 단순한 지식/커리큘럼의 문제가 아니라 업무 현장에서 지속적인 역량 개발이 필요하기 때문에 기업의 투자와 인재의 성장지원이 필수적이다.

핵심 설계 인재의 만성적인 부족에 시달리는 중소/중견 팹리스 업체의 경우 대기업으로 핵심인재 유출 문제도 겪고 있고, 이는 다시 인력에 대한 투자를 저해하여 우수 인재의 유입이나 성장을 가로막는 악순환이 되고 있다는 점도 주요한 문제이다. 그런

20) 차세대 시스템반도체 설계 전문인력 양성(‘21~’25) 예산을 일부 활용하여 취업준비생 20명에 대한 교육을 추진한다.

21) 반도체산업 전문인력 양성(’21)에서 취업준비생 20명, 재직자 60명(단기 EDA Tool) 교육을 추진한다.

데 대기업 유출 문제는 교육훈련으로 풀 수 없고 인재의 이동을 억지로 막거나 벌금을 부과하는 식으로도 풀 수 없다. 이 경우 우수 인재일수록 더욱 중소기업은 발을 들여놓지 않게 만드는 장벽 효과가 있을 수 있기 때문이다. 결국 이의 해소를 위해서는 중소기업 펠립스 업체 자체의 경쟁력 향상(파운드리 하청업체에서의 독립)과 좋은 일자리 제공이 필수적이다.

제4절 기술인력 수요조사 및 수급 전망

새로운 기술혁명의 중요성이 대두되고 이에 대응할 수 있는 정책 통계 및 인프라의 필요성이 강조되면서, 국내에서는 2000년대 이후 특정 기술분야에 주목한 조사연구들이 활발하게 진행되어 왔다. 대표적인 예가 ICT, 바이오분야였다. 이때의 조사 목적은 기술인력의 수급과 관련한 기업의 애로사항을 파악하는 것이라고 할 수 있다. 이와 함께 중장기적인 기술인력 육성책은 인력 수급전망을 주요 근거로 활용하였다.

최근 첨단신기술분야 기술인력 수요는 과거 기술 분류체계 상으로는 수급 전망이 어렵기 때문에 수요 기업을 대상으로 한 직접적 조사를 기반으로 한 인력 부족 현황 및 수요 전망을 정책 수립의 근거로서 활용하고 있다(관계부처합동 2021.9.29.). 대표적인 조사는 AI, 미래형자동차, AR/VR, 지능형로봇, 차세대반도체, 디지털 헬스케어 등 분야이다.

<표 3-7> 국내 기술분야별 현황통계 개요

기술분야	조사/통계명	담당 기관
ICT 일반	ICT 인력동향 실태조사 ICT 전문인력 수급 실태조사 ICT 산업 일자리 행정통계	정보통신산업진흥원
AI	인공지능 산업 실태조사	정보통신산업진흥원
바이오	국내바이오산업실태조사	한국바이오협회
미래형자동차	미래형자동차 산업기술 인력통계	KIAT
AR,VR	AR,VR 산업기술 인력통계	KIAT
지능형로봇	지능형로봇 산업기술 인력통계	KIAT
차세대 반도체	차세대 반도체 산업기술 인력통계	KIAT
디지털헬스케어	디지털헬스케어 산업기술 인력통계	KIAT
기타	첨단신소재, 항공드론, 스마트선박, IOT가전, 차세대디스플레이	KIAT

자료: 연구진 작성.

□ ICT 전문인력 수급 실태조사

ICT 전문인력 수급 실태조사는 2004년부터 공급조사와 수요조사를 매년 번갈아 실시해왔으며, 노동시장 현황 및 이행정보 등을 파악하여 ICT 전문인력 수급차 전망의 기초자료를 구축하는 것을 목적으로 한다. 작성기관은 과학기술정보통신부, 주관기관은 정보통신기획평가원, 한국직업능력개발원 등이다.

공급조사는 고등교육기관 졸업생 중 5,000명 규모의 표본을 대상으로 일자리, 구직, 직업훈련, 자격증, 이직의사 등을 조사하며, 수요조사는 전국 사업체 중 2,200개 표본 업체에 대하여 업체 기본사항, 일반현황과 고용현황, 전문인력 채용실태, 기술수명과 훈련 등을 조사한다. 조사항목 개요는 다음 <표 3-8>과 같다.

〈표 3-8〉 ICT 전문인력 수급 실태조사 조사항목 개요

구분	조사영역	조사내용
공급조사	일자리	경제활동상태, 종사상 지위, 근무형태, 재직하는 직장의 규모, 직장의 유형, 직장의 업종, ICT 직종에 종사하는지 여부
	구직	구직활동 여부, 구직활동의 어려움, ICT 직종 취업 의사, ICT 관련 교육훈련을 받을 의사
	직업훈련	ICT 교육훈련 수료 여부, 직장만족도, ICT 관련 직종을 선택한 이유, ICT 직종에 취업하는데 도움이 된 것
	자격증	ICT 관련 자격증 소유 여부, 자격증이 취업/업무에 도움 되는 정도
	이직의사	이직의사, 이직의사가 있는 이유, 직장을 옮기기 위해 하는 활동
수요조사	고용현황	업종별, 학력별, 직군별
	채용현황	업종별, 선발기준, 필요역량
	교육훈련	신입직 교육기간, 재교육/훈련, 교육방법

자료: 과학기술정보통신부/정보통신기획평가원(2020)로부터 재구성.

이 조사는 ICT 관련 분야를 설정하고 있기는 하지만, 여기에 한정하지 않고 수요측과 공급측 모두 전 분야에서 ICT 전문인력의 공급과 수요가 이루어질 수 있다는 일반적인 접근을 취하고 있는 데에서 의미가 크다. 또한, 개인 표본에 대한 구직 및 이직 현황을 조사하는 조사로서 희소성이 크며, 교육훈련, 필요역량 등 양성 정책에 대한 시사점을 제공할 수 있는 자료의 구축이 진행되고 있는 점도 주목된다.

□ 미래형자동차 산업기술 인력통계

미래형자동차 산업기술 인력통계는 산업전문인력역량강화사업의 일환으로 진행된 미래형자동차 산업기술인력조사의 결과를 토대로 작성되었으며, 2016년(2015년 기준)과 2019년(2018년 기준) 2회에 걸쳐 작성되었다. 작성기관은 산업통상자원부, 주관기관은 한국산업기술진흥원과 한국직업능력개발원이며 추가로 한국전자정보통신산업진흥과의 협조와 산업연구원의 참여로 진행되었다.

이 조사는 미래형자동차 산업의 고도화를 담당할 전문인력 현황과 수요에 대한 진단을 위해 관련 산업의 정의와 범위를 설정하여 해당 기업의 경영, 인력현황, 정부정책수요 등을 조사한다. 조사항목 개요는 다음 〈표 3-9〉와 같다.

<표 3-9> 미래형자동차 산업기술인력조사 설문항목

조사 영역	세부 항목	참여 기업	참여 예정 기업
사업체 일반 현황	• 사업체명	○	○
	• 사업체 소재지	○	○
	• 사업체 조직 유형	○	○
미래형자동차 산업 사업환경 및 경영환경 현황	• 미래형자동차 산업 참여 여부	○	○
	• 주요 참여 분야(대분류)	○	○
	• 주요 참여 분야(소분류)	○	○
	• 참여 단계	○	×
	• 재무제표(매출액 및 연구개발비)	○	×
	• 향후 매출액 변동	○	○
	• 미래형자동차 산업 관련 R&D 추진 방식	○	○
	• 미래형자동차 분야 전담부서 구성 여부	○	×
	• 미래형자동차 분야 전담인력 보유 여부	○	×
미래형자동차 분야별 산업기술인력 현황	• 미래형자동차 산업 인력 현황	○	×
	• 미래형자동차 산업 필요 인력 규모	×	○
	• 미래형자동차 산업으로의 직무전환 인력	○	×
	• 미래형자동차 산업 부족인력	○	×
	• 미래형자동차 산업기술인력 부족 해소 노력	○	×
	• 미래형자동차 산업기술인력 부족인력의 미채용 사유	○	×
	• 미래형자동차 산업기술인력 부족으로 인한 영향	○	×
	• 미래형자동차 산업 채용인력	○	×
	• 미래형자동차 산업 채용 시 고려항목	○	○
	• 미래형자동차 산업 채용과정에서의 애로	○	×
	• 미래형자동차 산업 채용예상 인력	○	×
	• 미래형자동차 산업 채용 전공 선호	○	○
미래형자동차 분야별 산업기술인력 양성을 위한 정부지원 정책사업 성과 및 개선 의견	• 정부의 미래형자동차 산업기술인력 양성의 문제점	○	○
	• 미래형자동차 산업 투자 활성화를 위한 정책 선호도	○	○
	• 정부의 미래형자동차 산업 인력 양성 대책 선호도	○	○
	• 미래형자동차 산업 인력 양성 주체	○	○
	• 미래형자동차 산업 양성 인력의 학력 수준	○	○

자료: 산업통상자원부(2019a)

이 조사는 미래형자동차 분야 관련 산업의 범위를 이론적으로 도출한 후 사전 조사를 통해 미래형자동차 참여 의사를 확인하는 과정으로 조사대상을 확정한다. 또한 인력 현황 및 수요 파악에서 학력과 전공보다는 직무유형과 직무능력(NCS)에 따른 구분

에 초점을 맞추고 있다. 그 결과 대상과 범위의 객관성 수준이 낮고 교육통계, 노동통계, 일반 산업통계와의 연계활용, 비교분석에 어려움이 따르는데, 이는 신산업 또는 신기술분야를 대상으로 하는 조사기획의 일반적인 한계라 할 수 있다.

AR·VR, 지능형로봇, 차세대 반도체, 디지털 헬스케어분야에 대해서도 유사한 방식으로 기업의 인력 현황 및 인력수요 현황을 파악하기 위한 조사를 수행 중이다. 이밖에도 첨단신소재, 항공드론, 스마트선박, IOT가전, 차세대 디스플레이, 소재·부품·장비 등 분야별 인력통계의 개발이 지속적으로 진행되고 있다. 이러한 관심은 기술개발과 융합을 통해 등장한 새로운 분야 뿐 아니라 외부 충격이나 글로벌 시장환경의 변화에 따라 그 중요성이 급부상하는 분야도 포괄한다.

「수요기반 기술인재 육성전략: 기술혁신 선도를 위한 산학협력 고도화」(관계부처합동, 2021.9.29.)에서는 향후 기업 수요와 정부의 인력육성 정책을 매칭 시킬 계획을 발표한 바 있다. 산업별 기술인력 수요전망 조사를 매년 실시하고, 정부의 인력양성 사업의 예산 및 교육과정과 연계하여 기술인력 공급을 확대한다는 계획이다.

[그림 3-6] 주요 기술분야별 혁신인재 수요 및 산업별 혁신인재 수요

	IoT가전	AR/VR	차세대디스플레이	디지털헬스케어	스마트친환경선박	미래형자동차	지능형로봇	항공드론	차세대반도체	소재
산업특화 인공지능 기술	⑤	⑦	⑦	④	⑦	②	⑤	⑦	⑥	⑤
산업지원 빅데이터 기술	④	⑦	⑦	③	⑦	②	④	⑦	⑥	③
스마트 서비스 클라우드 기술	④	⑦	⑦	②	⑦	②	⑤	⑦	⑥	④
신산업 보안 기술	④	⑦	⑥	③	⑦	②	⑤	⑦	⑤	③
고속화 컴퓨팅기술	④	⑦	⑥	②	⑦	①	④	⑦	⑥	③
완전 자율주행기술	⑥	⑦	⑦	⑥	⑦	②	⑤	⑦	⑥	⑤
산업융합 가상현실 기술	⑤	⑦	⑦	④	⑦	②	⑤	⑦	⑦	⑤
스마트 디스플레이기술	③	⑥	⑥	②	⑥	①	⑤	⑦	⑥	①
미래형 복합 소재기술	⑤	⑦	⑦	④	⑦	①	⑤	⑦	⑤	②
스마트 센서 기술	③	⑦	⑦	②	⑦	①	④	⑦	⑤	③

주: * '30년 신규수요 최대-최소값을 7등급으로 균등 구분 : ①=1,895명 이상, ②=1,895명 미만~1,635명 이상, ③=1,635명 미만~1,374명 이상, ④=1,374명 미만~1,113명 이상, ⑤=1,113명 미만~852명 이상, ⑥=852명 미만~591명 이상, ⑦=591명 미만

출처: 관계부처합동(2021.9.29.)

양적 수급전망 기반의 공급정책에 집중함에 따라 고급 기술인력 육성 및 효율적인 매칭의 기반이 되는 과학기술인력의 노동시장 통계·정보 부족하다. 신기술 분야뿐 아니라 주력산업 등 모든 산업영역에서 고급 기술인력의 수요가 증가하고 있으나 인력 육성을 위해 필요한 산업별, 직종별 직무 및 경력개발 경로 관련 정보는 부재하다. 현재 산업체 기술인력 관련한 통계는 산업기술 인력수급실태조사, 이공계인력실태조사 등 양적 정보, 연구인력 정보에 집중하고 있다.

| 제4장 | 첨단·신기술분야 대학의 대응 분석: 학과구조 변화를 중심으로

제1절 분석 목적과 개요

이 장에서는 2011년과 2021년을 중심으로 국내 대학(원)의 공학·자연·의약계열 학과명 분석을 통해, 첨단·신기술분야의 인력수요 변화에 대한 대학(원)의 대응이 어떠한지를 살펴본다. 우리나라의 경우 과학기술 분야의 전문인력 양성이 주로 정부의 개입 하에 대학·대학원을 중심으로 추진되고 있어(엄미정 외, 2018), 대학(원) 학제를 진단하는 것은 현재 첨단·신기술분야 인력양성의 방향과 특성을 살피기 위한 유효한 작업이 될 것이다.

특히 이 장에서 학과명에 주목하는 것은, ‘학과명’은 해당 학과의 전반적인 교육목표 및 교육과정을 투영하고 있을 뿐만 아니라 입시·취업 등의 특성화 전략으로써 시대적 요구와 기술의 발전에 대응하여 지속적으로 변하고 있기 때문이다(반재훈, 김동현, 하중수, 2018; 박장순, 2021 등). 물론, 교수진 및 교육과정 등의 실제적인 변화가 수반되지 않는 ‘이름만 바꾼’ 학과도 있을 것이나(조선일보, 2021.09.09.), 학과명의 변경은 교육목표 및 교육과정의 수정이나 최소한 해당 학과의 지향점의 변화가 수반되는 것이 보다 일반적이다.

더불어, 이 장에서 학과명 분석의 기준년도로 삼은 2021년은 첨단·신기술분야 인력확대를 위한 대학 교육체제 개편, 인력양성 사업 신설, 기존 정부재정지원사업 활용 등 정부의 직접적인 개입의 성과가 드러나기 시작한 대표적인 시점이다. 이러한 맥락에서 2021년 학과명을 기준으로, 2011년과의 대비를 통해 대학(원)의 학과명 변화양상을 분석하고 첨단·신기술분야의 인력수급에 관한 이슈를 도출하고자 하였다. 구체적으로, 국내 대학(원) 공학·자연·의약계열에서 첨단·신산업분야에 대응하는 학과명 변화가 나타나고 있는지를 살펴보고자 한다. 또한, 대학(원)의 학과개편이 주로 개별 대학 또는 개별 학과의 차원에서 추진되고 있다는 점에서, 대학유형별 학과 개편의

양상이나 수준을 확인하고 대학유형별 차이를 파악하고자 하였다.

1. 분석자료 및 기준

가. 분석자료

이 장의 학과명 분석에 활용된 자료는 ‘고등교육기관 교육기본통계조사(이하 고등교육통계조사)’의 조사결과이다(고등교육기관 교육기본통계조사). 『고등교육법』제11조의 3에 근거하여 1999년부터 전국 고등교육기관에 대한 전수조사인 고등교육통계조사가 한국교육개발원 주관으로 실시되고 있으며, 그 조사결과를 국가 교육정책 수립과 교육 기초연구, 각종 대학평가 등의 기초자료로 제공하고 있다. 고등교육통계조사의 조사항목은 학교, 학생, 교원, 직원, 행정, 강좌 등에 관한 약 290개 항목으로 구성되어 있고, 연 2회(상반기 4월 1일, 하반기 10월 1일) 조사한 결과를 매년 8월 발표한다.

고등교육통계조사의 학과 관련 조사문항은 학교명, 학교상태, 본분교, 설립형태, 주야구분, 학과 대계열·중계열·소계열, 학과명, 학과 수, 학과별 입학정원·재학생 수·졸업생 수·외국인 유학생 수·(비)전임교원 수 등이다. 2011년 대비 2021년에 학과정보가 일부 추가되었으나,²²⁾ 이 장에서 분석대상으로 삼은 학교명, 학교상태, 본분교, 학과 대계열·소계열, 학과명, 학과 수, 학과별 입학정원 등은 두 시점에 동일하게 조사되어, 연도별 학과 명칭의 비교분석을 위한 자료의 동형성은 확보되었다.

나. 분석기준

과학기술 분야 학과명의 특성과 그 변화추이에 관한 일관성 있는 분석을 위해 다음과 같이 분석기준을 설정하였다. 학위과정, 학교상태, 본분교, 설립형태, 주야구분, 학과 중계열·소계열, 학과 수, 학과별 입학정원 등은 기존의 분류를 따랐다. 반면, 학위과정, 학교명, 학과 대계열, 학과명은 아래와 같이 분석기준을 설정하고 데이터 정제

22) 2011년 대비 2021년 고등교육통계조사는 학과별 학사학위취득유예생, 시간강사 정보가 추가되었다.

(data cleaning) 과정을 거쳤다.

첫 번째, 학위과정은 첨단·신기술분야의 고급인력의 육성 및 성장지원이라는 연구 목적으로 고려하여 전문대학과정은 미포함하고, 대학과정과 대학원과정만을 분석 대상으로 삼았다.

두 번째, 학교상태와 학과 수 정보를 기준으로 폐과된 학과를 제외하고, 기존 및 신설, 변경학과의 학과명만을 분석대상으로 삼았다. 이때, 고등교육통계조사의 학과 수는 폐과된 학과 중 존치기간인 학과로 재적학생 수가 1명 이상인 모든 학과를 포함하며, 특정 대학 내 동일명의 학과라도 단과대학별, 주야 구분별, 학과특성별에 따라 각각 1개의 학과로 구분한다. 이는 대학의 운영방식에 따라 특정 학과명의 비중을 과다추정하게 할 수 있어, 이 장에서는 대학과정과 대학원과정만을 구분하고 특정 학위과정에서 대학별 학과명은 1개로 하여 분석하였다.

세 번째, 학교명은 대학원, 산업대학원, 보건대학원 등 기타 정보를 삭제하고 ‘00대학교’ 형태로 통일시켰다. 예를 들어, ‘서울대학교 대학원’, ‘서울대학교 보건대학원’, ‘서울대학교 환경대학원’, ‘서울대학교 의학대학원’ 등은 ‘서울대학교’로 학교명을 일괄 수정하였다.

네 번째, 전공계열은 학과의 대계열을 기준으로 첨단·신기술분야에 직접 관련된 공학계열, 자연계열, 의학계열의 학과 자료만을 활용하고, 전공계열의 명칭은 기존 대계열 분류대로 공학계열, 자연계열, 의학계열로 정의하였다.

마지막으로, 학과명은 동일한 형태로 전처리하였다. 먼저, 환경화학공학부(환경공학전공), 환경화학공학부(화학공학전공)과 같이 학과명 자료에 학부명과 전공명 등이 병기된 경우, 학부명은 삭제하고 전공명(환경공학, 화학공학)을 기준으로 분석하였다.

이 장에서는 고등교육통계조사 결과를 가공하여, 대학유형과 학과유형을 분류하였다. 먼저, 대학유형은 설립 근거와 소재 지역, 규모에 따라 우리나라 대학을 우수연구중심대학, 거점국립대학, 기타국립대학, (수도권)대형사립대학, 수도권중소형사립대학, 지역사립대학의 6개 유형으로 구분한 박기범 외(2020)의 대학유형 구분에 따라 분류하였다(다음 <표 4-1> 참조).

<표 4-1> 대학유형 구분

구분	유형	설명
1군	우수연구중심대학	서울대, 포항공대, 4개 과학기술원
2군	거점국립대학	서울대를 제외한 지역 거점국립대학
3군	기타국공립대학	1군과 2군을 제외한 국공립대학
4군	(수도권)대형사립대학	박사인력 배출 상위 16개 대학 중 사립대학
5군	수도권중소형사립대학	4군을 제외한 수도권 사립대학
6군	지역사립대학	지역 사립대학

자료: 박기범 외(2020), 「기초연구사업 확대의 영향 진단과 정책 방향」(p. 요약iii)

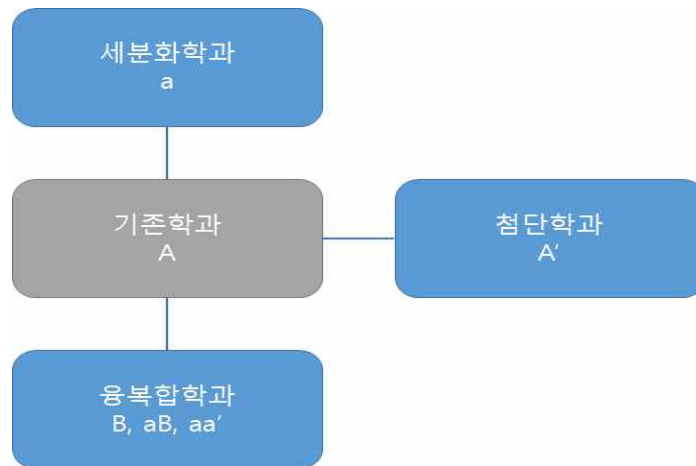
학과유형은 첨단·신기술분야로의 학과명 변경 여부와 교육목표·내용 변화를 기준으로, 기존학과와 첨단학과, 세분화학과, 융복합학과의 4개 유형으로 구분하였다.

<표 4-2> 학과 소계열 구분

대계열	소계열		
공학계열	건설학	섬유공학	전자공학
	건축·설비공학	신소재공학	정보·통신공학
	광학공학	에너지공학	제어계측공학
	금속공학	응용공학	조경학
	기계공학	응용소프트웨어공학	지상교통공학
	기전공학	자동차공학	토목공학
	도시공학	재료공학	항공학
	반도체·세라믹공학	전기공학	해양공학
	산업공학	전산학·컴퓨터공학	화학공학
자연계열	가정관리학	생물학	지구·지리학
	농업학	수산학	천문·기상학
	동물·수의학	수학	통계학
	물리·과학	식품영양학	화학
	산림·원예학	의류·의상학	환경학
	생명과학	자원학	
의약계열	간호학	의료공학	치의학
	보건학	의학	한의학
	약학	재활학	

자료: 고등교육기관 교육기본통계조사 결과(2009; 2021)를 토대로 연구진이 작성함

[그림 4-1] 학과명에 따른 학과유형화



자료: 연구진 작성

<표 4-3> 학과명에 따른 학과유형 구분

학과유형	구분	학과명 예시	2021년 학과 수
기존학과	기존의 학문중심 교육목표·내용을 다룰 것으로 예상되는 학과명	건축학, 건축조경학, 건축설계학 등	8,332
첨단학과	학과명에 융합, 미래, 첨단 등이 포함되어 신산업·신기술 중심으로 교육목표 및 내용의 변경이 예상되는 학과명	미래전략신소재공학과, 바이오헬스융복합학과 등	421
세분화 학과	특정 첨단기술을 중심으로 교육목표 및 방법이 전면 변경될 것으로 예상되는 학과명	AI학, IoT학 등	234
융복합 학과	특정 신산업 중심, 신산업-첨단기술 연계, 첨단기술-첨단기술 연계를 통해 융복합 교육과정이 전면 운영될 것으로 예상되는 학과명	미래자동차학, 로봇공학, 스마트팩토리학, AI보안학 등	266
합계			9,253

자료: 연구진 작성

이 장에서 기존학과는 고등교육통계조사의 학과 소계열을 기준으로 삼아(〈표 4-3〉 참조), 기존 소계열과 동일하거나 유사한 학문 중심의 학과명을 유지하고 있어 교육목표 및 내용 측면에서도 기존 학과와 큰 차이가 없을 것으로 예상되는 학과이다. 예를 들어 건설학, 섬유공학, 조경학 등과 같이 학과 소계열과 동일하거나, 에너지환경학, 의생명공학 등과 같이 학과 소계열의 명칭이 둘 이상 병기되거나, 방사선학, 정밀기계

공학 등과 같이 기존 학문체계의 하위수준인 학과명이 포함된다.

첨단·신기술분야가 학과명에 반영되거나 해당 분야를 중심으로 교육목표와 교육과정이 전면 또는 부분 수정될 것으로 예상되는 학과명은 아래 기준에 따라 첨단학과 또는 세분화학과, 융복합학과로 각각 분류하였다. 이 장에서 첨단학과는 구체적인 산업이나 신기술은 학과명에 미포함 되나, 해양융합과학, 미래에너지공학 등 기존학과 명칭과 융합, 미래, 첨단 등의 용어가 함께 사용된 학과이다. 세분화학과는 AI학과, IoT학과 등과 같이 특정 첨단기술이 포함된 학과명인 경우로, 해당 기술을 중심으로 교육목표·내용의 전면 수정이 예상되는 학과이다. 마지막으로 융복합학과는 학과명에 특정 산업이나(예를 들면, 미래자동차학, 로봇공학, 스마트팩토리학 등), 특정 산업과 특정 첨단기술, 또는 특정 첨단기술과 특정 첨단기술이 연계되어(예를 들면, AI보안학, 드론IoT시뮬레이션학 등), 첨단·신기술분야를 중심으로 기존 학문 간 경계를 넘어서 학문 간 융합·복합된 교육목표·내용을 다룰 것으로 예상되는 학과이다. 이상의 기준에 따라 대학과정 및 대학원과정의 학과명을 유형화하되, 교육목표·내용이 상대적으로 불명확한 교양공학, 교양생활과학, 교양자연과학 관련 학과와 자율전공은 분석대상에서 제외(총 162개)한 후 총 9,253개 학과명을 분석대상으로 삼았다.

2. 분석대상

앞서 제시한 분석기준에 따라 데이터 정제과정을 거쳐 도출한 9,253개 학과명의 연도별 현황은 다음과 같다. 대학 수는 2011년 178개교, 2021년 185개교였다. 학과 수는 2011년 8,430개, 2021년 9,253개로 그 차이가 크진 않으나 각각 2011년 대비 2021년에 증가하였다. 그러나 대학과정 입학정원은 2021년 기준 152,599명으로, 2011년 155,508명 대비 약 3천 명 감소한 것으로 나타났다. 이는 대학 입학정원의 1.9% 감소한 가운데 대학 수는 3.9%, 학과 수는 9.8%가 각각 증가하여, 대학 입학정원의 감축 기조 속에서도 학과 간 통합보다는 학과별 세분화·다변화로 학과 개편이 이루어지고 있다고 추정할 수 있다.

<표 4-4> 분석대상

(단위: 개교, 개, 명)

구분	유형		대학 수		학과 수		대학 입학정원	
			2011	2021	2011	2021	2011	2021
총 합계			178	185	8,430	9,253	155,508	152,599
학위 과정	대학과정		171	175	4,634	5,134	155,508	152,599
	대학원과정		155	163	3,796	4,119	-	-
계열	공학계열		166	168	4,405	5,073	86,230	89,377
	자연계열		144	153	2,900	2,841	47,326	37,209
	의학계열		131	150	1,125	1,339	21,952	26,013
대학 유형	1군	우수연구중심대학	6	6	236	284	1,631	1,830
	2군	거점국립대학	9	9	1,717	1,674	20,501	19,767
	3군	기타국공립대학	25	22	1,359	1,409	34,061	27,187
	4군	(수도권)대형사립대학	8	8	775	817	9,122	10,096
	5군	수도권중소형사립대학	53	61	1,525	1,726	32,014	30,904
	6군	지역사립대학	87	88	2,818	3,343	58,179	62,815

※ 은 2011년 대비 2021년에 감소한 경우를 표시함

자료: 연구진 작성

분석자료의 학위과정별 현황을 살펴보면, 대학과정의 대학 수와 학과 수는 2011년에 각각 171개교, 4,634개였고, 2021년은 175개교, 5,134개 학과였다. 대학원과정 역시 2011년은 155개교, 3,796개, 2021년의 경우 165개교, 4,119개 학과로 나타나, 연도별 대학 수와 학과 수의 차이가 크지 않았다.

대학 및 학과 수, 대학과정 입학정원의 계열별 비중은 공학계열이 상대적으로 높았고, 이어서 자연계열, 의학계열 순으로 나타났다. 연도별 차이를 살펴보면, 공학·자연·의학 전 계열에서 대학 수는 2011년 대비 2021년에 다소 증가한 것으로 나타났다. 그러나 공학·의학계열은 2011년과 대비해 2021년에 학과 수와 대학 입학정원이 증가한 반면 자연계열은 감소한 것으로 나타나, 계열별 차이가 있었다.

또한, 대학유형에 따른 2021년 대학 수와 학과 수, 대학 입학정원은 6군이 상대적으로 많았고, 5군, 3군, 2군, 4군, 1군의 순이었다. 대부분의 대학유형에서 2021년의 대학 수, 학과 수와 입학정원이 2011년보다 많았다. 그러나 2군은 학과 수와 대학 입

학정원, 3군은 대학 수와 대학 입학정원, 5군은 대학 입학정원이 2021년에 2011년에 대비해 오히려 감소한 것으로 나타났다.

종합하면, 전반적인 학생정원 유지 또는 감축 기조 속에서도 ‘산업연계 교육 활성화 선도대학(일명 PRIME)’ 사업(2016년~2018년), 미래 첨단 분야 인재양성 학과 개편(2020년) 등을 통한 과학기술 분야로의 학생정원 조정을 통해 총 대학 입학정원의 증감이 대학유형마다 차이를 보인 것으로 해석된다. 반면 학과 수의 증가가 계열별로는 자연계열, 대학유형별로는 2군을 제외한 모든 분류에서 확인됨으로써 학과 수는 대체로 증가하는 모습을 보였다.

제2절 국내 과학기술 분야 대학(원)의 학과명 변화 분석

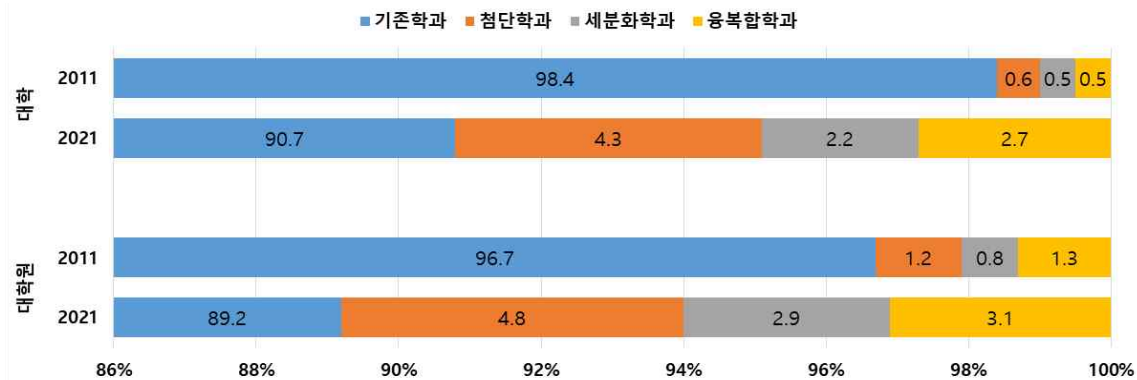
1. 학과명의 연도별 변화 분석

연도별 학과유형의 비율을 살펴보면 기존학과와의 비중은 약 90% 이상이나, 2021년 기존학과와의 비중은 대학과정(98.4% → 90.7%)과 대학원과정(96.7% → 89.2%) 모두에서 2011년 대비 감소하였다. 이는 국내 과학기술 분야의 대학과정과 대학원과정이 기존학과 중심으로 운영되고 있으나, 첨단·신기술분야 학과명의 증가세로 2021년 현재에는 10개 학과 중에서 1개가 관련 학과임을 시사한다.

기존학과를 제외하면, 2021년 기준 학과유형별 비중은 첨단학도가 4.8%로 가장 높았고, 이어서 융복합학과(3.1%), 세분화학과(2.9%)의 순이었다. 2011년 대비 학과유형별 비중의 증가세 역시 첨단학도가 대학과정(0.6% → 4.3%)과 대학원과정(1.2% → 4.8%) 모두에서 상대적으로 두드러졌다.

[그림 4-2] 학위과정별·연도별 학과유형의 비중 변화

(단위: %)



자료: 연구진 작성

학과명에 사용된 주요 키워드의 연도별 빈도를 분석한 결과, 융합 또는 융복합이 사용된 학과 비율은 2011년 0.7%에서 2021년 7.1%로 크게 증가하였다. 2011년에는 AI와 스마트의 키워드가 사용된 학과명이 전혀 없었으나, 2021년에는 전체 학과의 1.1%와 1.5%로 증가하였다. 데이터(빅데이터, 데이터사이언스 포함) 역시 0.1%에서 1.0%로, 로봇도 0.3%에서 0.6%로 증가세를 보였다.

<표 4-5> 연도별 학과명의 주요 키워드 빈도

(단위: 개, %)

	총 학과 수		융(복)합		AI		데이터		로봇		스마트	
	(개)	(%)	(개)	(%)	(개)	(%)	(개)	(%)	(개)	(%)	(개)	(%)
2011	8,430	100	58	0.7	0	0	8	0.1	26	0.3	0	0
2021	9,253	100	657	7.1	100	1.1	91	1.0	52	0.6	138	1.5

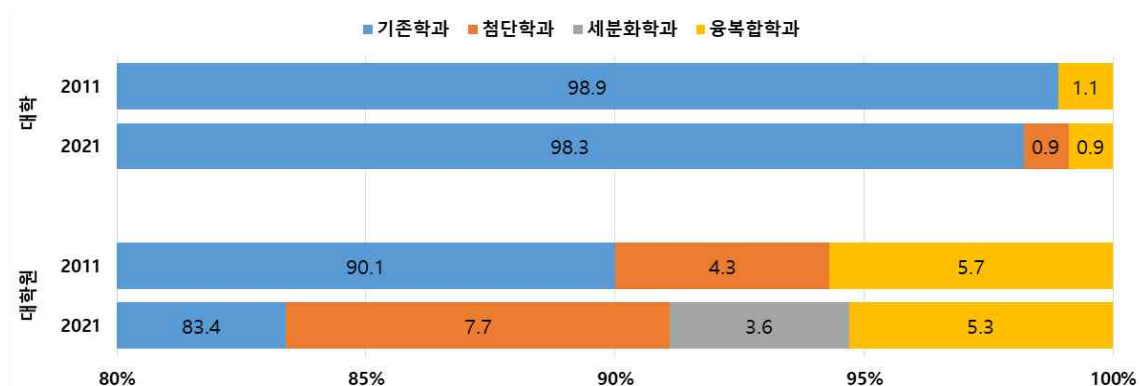
2. 대학유형별 학과명의 연도별 변화 분석

대학유형에 따라 학과 개편의 양상에 차이가 있는지 살피기 위해, 박기범 외(2020)의 6개 대학유형 구분을 활용하여 학과유형별 비중을 분석하였다. 먼저 1군 우수연구 중심대학들은 학과유형별 비중뿐만 아니라, 연도별 변화추이에서 대학과정과 대학원

과정 간에 차이가 뚜렷하였다. 총 학과 수의 증가에 따라 2011년 대비 2021년 기존학과와 의 비중은 상대적으로 감소하였으나, 기존학과 수는 대학과정(94개 → 113개)과 대학원과정(127개 → 141개) 모두 증가하였다. 특히 대학과정의 경우 기존학과 비중이 98% 이상으로 유지되어, 기존의 학문 중심 학과명이 유지되었다. 반면, 대학원과정은 첨단학과(4.3% → 7.7%)와 세분화학과(0.0% → 3.6%) 비중이 크게 증가하는 추세이며, 융복합학과 역시 학과 수(8개 → 9개)가 감소하지만 증가하였다. 이에 2021년 기준, 1군 대학원과정에서 첨단학과(7.7%)와 융복합학과(5.3%)의 비중은 전 대학유형 중에서 가장 높았다. 즉, 1군 대학들은 대학과정 보다는 대학원과정을 중심으로 첨단·신기술분야의 석·박사급 인력양성에 대응하고 있음을 시사한다.

[그림 4-3] 대학유형별 학과유형의 연도별 변화(1군 우수연구중심대학)

(단위: %)

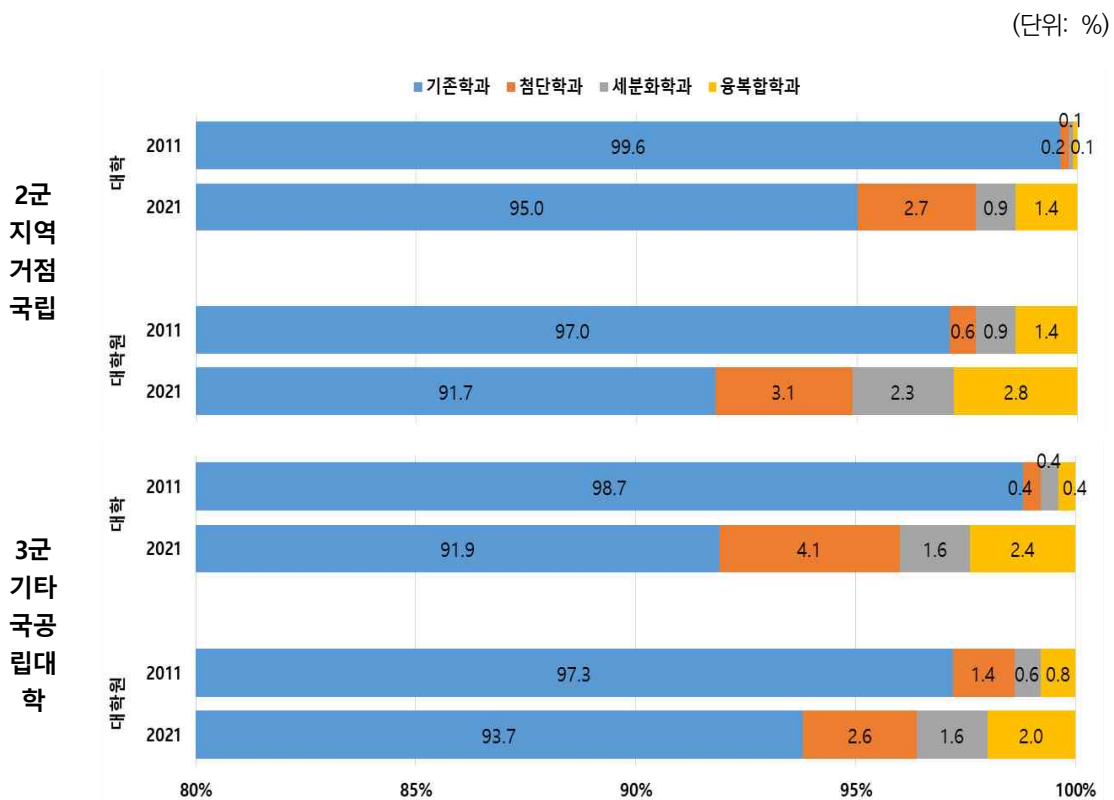


자료: 연구진 작성

2군 거점국립대학과 3군 기타국립대학은 학과유형의 비중 및 변화추이가 유사한 측면이 있다. 즉, 대학과정과 대학원과정에서 기존학과와 의 감소, 첨단학과·세분화학과·융복합학과 의 증가 추이가 확인되었으나, 다른 대학유형과 비교해 변화의 폭이 크지 않았다. 특히 2군의 대학과정은 2011년의 기존학과 비율이 99.6%로 모든 대학유형들 중에서 가장 높았으며, 2021년에 일부 감소하였으나 여전히 높은 수준(95%)으로 나타났다. 3군에서도 대학원과정의 기존학과 비중은 2011년 97.3%에서 2021년 93.7%로 감소폭이 크지 않았으며, 이는 2021년 대학원과정의 대학유형별 기존학과

비중에 가장 높은 수치이다. 한편, 대학과정의 기존학과 비중이 대학원과정보다 높은 다른 대학유형들과 달리 3군은 대학원과정의 기존학과 비중이 대학과정보다 낮아, 대학과정을 중심으로 신기술·신산업 분야의 학과 개편이 이루어지고 있는 것으로 보인다. 종합하면, 학과명 변화의 측면에서 2군과 3군은 다른 대학유형들에 비해 기존학과와 감소세나 첨단·세분화·융복합학과의 증가세가 크지 않아, 신기술·신산업 등에 고르게 대응하고 있으나 그 변화폭은 다른 대학유형에 비해 크지 않은 편이라고 해석할 수 있다.

[그림 4-4] 대학유형별 학과유형의 연도별 변화 (2군 지역국립대학, 3군 기타국립대학)



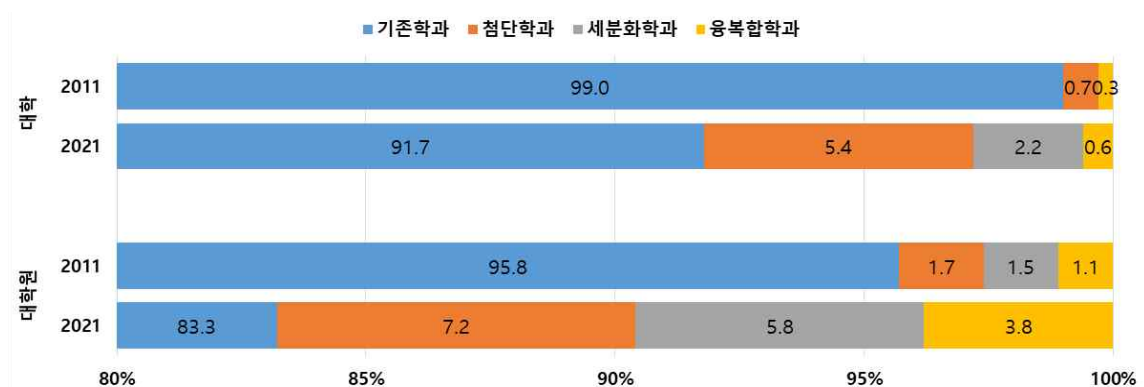
자료: 연구진 작성

한편, 4군 수도권대형사립대에서도 대학과정과 대학원과정 모두에서 기존학과와의 감소, 첨단학과·세분화학과·융복합학과의 증가 추이가 확인된다. 연도별 변화폭은 특히 대학원과정에서 뚜렷하게 나타났다. 대학원과정의 기존학과 비중은 2011년

95.8%에서 2021년 83.3%로 크게 감소해, 다른 대학유형들과 비교해 가장 낮은 수준이다. 기존학과 외의 학과유형별 증가세를 살펴보면, 대학원과정은 첨단학과(1.7% → 7.2%)와 세분화학과(1.5% → 5.8%), 융복합학과(1.1% → 3.8%) 모두에서 증가세가 뚜렷하며, 특히 2021년의 세분화학과 비중(5.8%)은 대학유형들 중에서 가장 높다. 이는 4군에서 1군과 유사하게 대학원과정 중심의 첨단·신기술분야 대응이 나타나고 있음을 시사한다. 그러나 1군에서 상대적으로 융복합학과 중심의 인력양성에 초점을 두고 있다면, 4군은 세분화학과를 중심으로 추진되는 경향이 확인된다.

[그림 4-5] 대학유형별 학과유형의 연도별 변화(4군 수도권대형사립대)

(단위: %)



자료: 연구진 작성

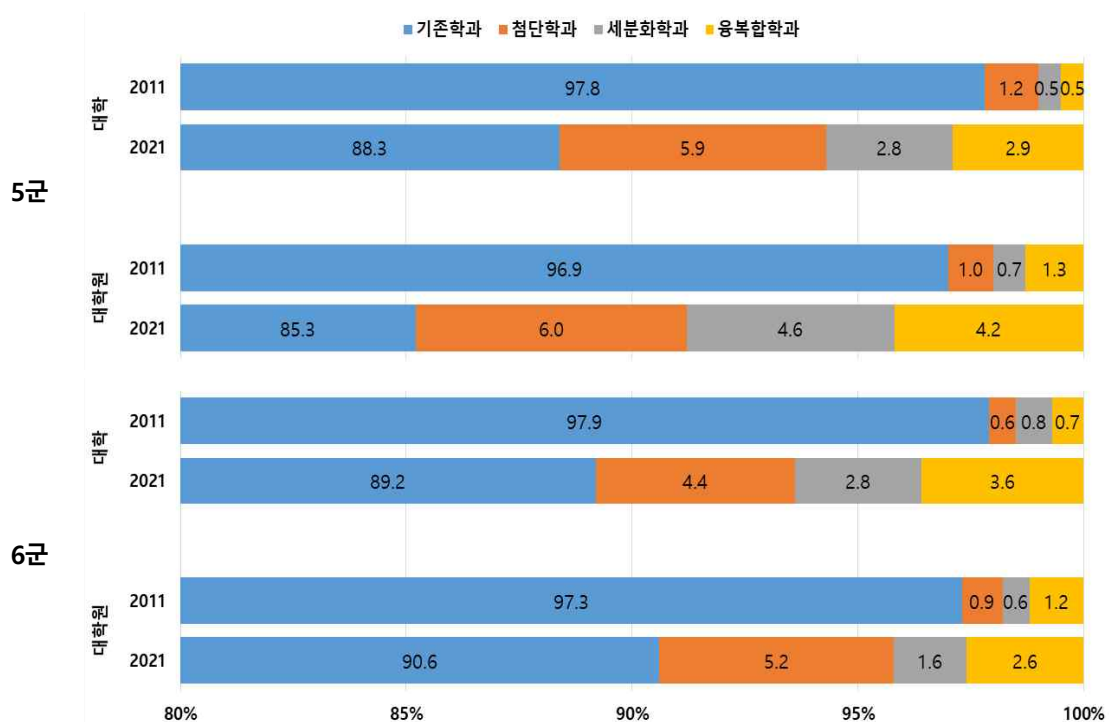
5군 수도권중소형사립대학과 6군 지역사립대학에서도 다른 대학유형들과 동일하게 기존학과 감소세와 첨단학과·세분화학과·융복합학과 증가세가 뚜렷하게 확인된다. 특히, 대학과정에서 5군(97.8% → 88.3%)과 6군(97.9% → 89.2%)은 연도별 기존학과의 비중이 가장 낮고 감소폭은 가장 큰 것으로 나타나, 첨단·신기술분야로의 학과 개편이 가장 활발히 추진된 것으로 보인다.

한편, 5군은 대학과정은 첨단학과 중심의 증가세가 뚜렷한 반면, 대학원과정은 첨단학과와 세분화학과, 융복합학과의 증가세가 상대적으로 고르게 나타났다. 이에, 5군의 경우 대학원과정은 첨단·신기술분야 관련 학과가 약 15%에 달하는 것으로 추정해 볼 수 있다. 반면, 6군은 대학원과정 보다 대학과정의 기존학과 비중이 낮아, 상대적

으로 대학 중심의 학과 개편이 추진되고 있는 특징이 뚜렷하다. 종합하면, 5군과 6군은 전반적으로 대학과정과 대학원과정 모두에서 첨단·신기술분야의 인력수요 변화에 적극적으로 대응하고 있으나, 5군은 상대적으로 대학원과정에 초점을 두고 있는 반면 6군은 대학과정을 중심으로 추진되고 있음이 확인된다.

[그림 4-6] 대학유형별 학과유형의 연도별 변화(5군 수도권중소형사립, 6군 지역사립대)

(단위: %)



자료: 연구진 작성

3. 대학유형별 학과유형 비교 분석

가. 학과유형 변화율 비교 분석

2021년 대비 2011년의 대학유형별 학과명 비중의 변화율을 분석한 결과, 기존학과 비중은 2011년 대비 최소 -0.6%에서 최대 12.5% 감소하였다. 반면, 첨단학과

비중은 0.9%에서 5.5%, 세분화학과는 0.0%에서 4.3%로 전반적인 증가세를 보였다. 융복합학과의 비중은 최대 2.9% 증가했으나, 1군은 오히려 비중이 감소하였다(대학과정 -0.2%, 대학원과정 -0.4%). 이는 1군의 융복합학과 학과 수가 대학과정에서는 유지(1개), 대학원과정은 1개 학과가 증가(8개→9개)하였음에도 총 학과 수가 증가하여 상대적인 비율이 감소하였기 때문으로, 융복합학과 또한 전반적으로 유지 또는 증가하였다고 해석할 수 있다.

학과유형별 학과명의 변화율을 비교 분석하기 위해, 대학유형별 상위 3순위와 하위 3순위(중복 포함)를 기준으로 살펴보았다. 그 결과, 다른 대학유형과 비교해 4군과 5군 대학원과정은 전 학과유형에서 변화율이 컸다. 반면, 1군 대학과정은 전 학과유형에서 변화율이 작았으며, 2군 대학과 3군 대학원은 융복합학과를 제외한 3개 학과유형에서 변화율이 작았다.

〈표 4-6〉 대학유형별 학과명 변화율 비교

(단위: %)

대학유형	학위과정	학과유형별 비중 변화율(△'21년 비율-'11년 비율)			
		기존학과	첨단학과	세분화학과	융복합학과
변화율 범위		-0.6~-12.5	0.9~5.5	0.0~4.3	-0.4~2.9
1군 우수연구중심대학	대학	-0.6	0.9	0.0	-0.2
	대학원	-6.7	3.4	3.6	-0.4
2군 거점국립대학	대학	-4.6	2.5	0.8	1.3
	대학원	-5.3	2.5	1.4	1.4
3군 기타 국공립대학	대학	-6.8	3.7	1.2	2.0
	대학원	-3.6	1.2	1.0	1.2
4군 수도권대형사립대학	대학	-7.3	4.7	2.2	0.3
	대학원	-12.5	5.5	4.3	2.7
5군 수도권중소형사립대학	대학	-9.5	4.7	2.3	2.4
	대학원	-11.6	5.0	3.9	2.9
6군 지역사립대학	대학	-8.7	3.8	2.0	2.9
	대학원	-6.7	4.3	1.0	1.4

※ 은 학과유형별 학과명 변화율이 상대적으로 높은 경우(상위 3순위, 중복 포함)를 표시함

 은 학과유형별 학과명 변화율이 상대적으로 낮은 경우(하위 3순위, 중복 포함)를 표시함

자료: 연구진 작성

나. 학과유형별 비중 비교 분석

2021년의 학과유형별 비중을 대학유형에 따라 비교 분석한 결과, 대학과정에서 기존학과 비중이 높은 것은 1군과 2군이었다. 반면, 5군과 6군은 기존학과 비중이 상대적으로 낮았다. 첨단학과 비중은 4군과 5군에서 상대적으로 높았으며, 세분화학과와 융복합학과의 비중은 모두 5군과 6군에서 높았다. 특히 융복합학과의 비중은 1군과 4군에서 상대적으로 낮았다.

〈표 4-7〉 대학유형별 대학과정의 학과유형 비교(2021년 기준)

(단위: 개, %)

대학	기존학과		첨단학과		세분화학과		융복합학과		총 합계	
	(개)	(%)	(개)	(%)	(개)	(%)	(개)	(%)	(개)	(%)
1군	113	98.3	1	0.9	0	0.0	1	0.9	115	100
2군	820	95.0	23	2.7	8	0.9	12	1.4	863	100
3군	622	91.9	28	4.1	11	1.6	16	2.4	677	100
4군	289	91.7	17	5.4	7	2.2	2	0.6	315	100
5군	847	88.3	57	5.9	27	2.8	28	2.9	959	100
6군	1,967	89.2	97	4.4	62	2.8	79	3.6	2,205	100

※ 은 해당 학과유형 비율이 상대적으로 높은 경우(상위 2순위)를 표시함

 은 해당 학과유형 비율이 상대적으로 낮은 경우(하위 2순위)를 표시함

자료: 연구진 작성

대학원과정의 기존학과의 비중은 2군과 3군이 가장 높아, 대학과정과 다소 차이를 보였다. 특히, 1군은 기존학과 비중이 가장 높았던 대학과정과 달리 대학원과정의 경우, 다른 대학유형에 비해 상대적으로 기존학과 비중이 낮았다. 첨단학과의 비중은 1군과 4군이 상대적으로 높았고, 세분화학과는 4군과 5군, 융복합학과는 1군과 5군에서 비중이 상대적으로 높았다.

<표 4-8> 대학유형별 대학원과정의 학과유형 비교(2021년 기준)

(단위: 개, %)

대학원	기존학과		첨단학과		세분화학과		융복합학과		총 합계	
	(개)	(%)	(개)	(%)	(개)	(%)	(개)	(%)	(개)	(%)
1군	141	83.4	13	7.7	6	3.6	9	5.3	169	100
2군	744	91.7	25	3.1	19	2.3	23	2.8	811	100
3군	686	93.7	19	2.6	12	1.6	15	2.0	732	100
4군	418	83.3	36	7.2	29	5.8	19	3.8	502	100
5군	654	85.3	46	6.0	35	4.6	32	4.2	767	100
6군	1,031	90.6	59	5.2	18	1.6	30	2.6	1,138	100

※ 은 해당 학과유형 비율이 상대적으로 높은 경우(상위 2순위)를 표시함 은 해당 학과유형 비율이 상대적으로 낮은 경우(하위 2순위)를 표시함

자료: 연구진 작성

다. 대학유형별 학과 개편방향 비교

지금까지 살펴 본 2011년 대비 학과명 변화율과 2021년 학과유형 비중을 기준으로, 대학유형별 학과 개편방향을 요약하였다. 1군의 경우 대학과정은 기존학과 중심으로 유지·운영되고 있는 반면, 대학원과정을 중심으로 첨단·신기술분야의 대응이 활발히 이루어지고 있다. 특히 세분화학과의 증가세가 크고, 첨단학과 및 융복합학과 비중도 높다. 2군 유형의 대학은 대학과정은 융복합학과, 대학원과정은 융복합학과와 세분화학과 증가하였으나, 기존학과가 유지되는 경향이 매우 뚜렷하였다. 3군은 특히 대학원과정의 변화가 크지 않아 기존학과를 중심으로 유지되는 경향이 확인되며, 대학과정은 변화율이 크지는 않으나 전반적으로 첨단·신기술분야로의 학과 개편이 이루어지고 있는 것으로 보인다.

한편, 4군과 5군은 기존학과에서 첨단·신기술분야 학과로의 개편이 적극적으로 이루어진 것으로 보인다. 구체적으로 살펴보면 4군은 대학과정과 대학원과정 모두에서 첨단학과로의 개편이 추진되었으며, 특히 대학원과정에서는 세분화학과로 개편된 경우도 많았다. 5군은 대학과정의 경우 첨단학과, 세분화학과, 융복합학과 전반에서 비중이 높았고, 특히 첨단학과와 세분화학과 증가세가 뚜렷하다. 대학원과정 역시 세분화학과와 융

복합학과로의 개편 추진이 활발히 이루어졌다. 마지막으로 6군은 대학원과정의 개편은 상대적으로 미진하였던 반면, 융복합학과를 중심으로 대학과정의 개편이 추진된 것으로 보인다.

<표 4-9> 대학유형별 학과 개편방향 요약

구분	대학과정				대학원과정			
	기존	첨단	세분화	융복합	기존	첨단	세분화	융복합
1군	●	○	○	○	○	◎	●	◎
2군	●	○	○	◎	●	○	◎	○
3군	○	◎	○	◎	●	○	○	○
4군	○	●	◎	○	○	●	●	◎
5군	○	●	◎	◎	○	◎	●	●
6군	○	○	◎	●	○	◎	○	○

※ 학과명 개편방향 : ○ 약함, ◎ 중간, ● 강함

자료: 연구진 작성

제3절 대학 학제 변화의 주요 이슈와 개선방향

국내 공학·자연·의약계열 학과명 분석을 통해 도출된 주요 결과와 시사점은 다음과 같이 정리해볼 수 있다.

첫째, 첨단·신기술분야의 성장세에 대응하기 위한 관련 학과명의 증가세가 뚜렷하게 확인된다. 첨단·신기술분야 학과 및 대학원에 대한 정부재정지원 확대와 4차산업혁명시대의 입시·취업 특성화 전략으로 관련 학과의 신설·개편이 대학마다 적극 추진하고 있는 것이다. 학과명 개편이 곧 교과내용의 변화라고 단정 짓기는 어렵고 대학이 학과명 개편을 추진하는 주요 배경은 신입생 모집 등 다른 목적이 주를 이루지만(서울신문 2021.10.06.)²³⁾, 학과명 개편은 교과목의 변경으로 이어질 가능성이 높다. 따라서 이러한 결과는 대학 중심의 신규 기술분야별 인력양성이 첨단·신기술분야에서도

23) <https://www.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20211007010001> (접속일 2022.02.08.)

동일하게 추진되고 있음을 시사하며, 이는 곧 인력수급의 양적 측면에서 첨단·신기술 분야 인력공급을 확대하기 위한 유효한 시도가 될 수 있다. 특히 ‘대내외적 홍보의 집합체’인 학과명(박장순, 2021)에 신기술 또는 신산업을 반영하는 것은, 독립된 학문 또는 직업군으로써 사회적 관심과 이해도가 낮을 수밖에 없는 신기술·신산업을 대학 입시생 등의 미래 인력들에게 알리고 해당 분야로 포섭하는 기회가 될 수 있어 중장기적인 관점의 인력공급 확대 전략이 될 수 있을 것이다.

그러나 인력수급의 질적 측면에서는 ‘학과-기술’ 매칭이라는 기존 구조를 재구성하는 방식이 첨단·신기술분야의 인력양성에 적합한지에 관한 근본적인 고민이 필요하다. 첨단·신기술은 앞서 다룬 것처럼 그 자체로 빠른 혁신과 성장, 불확실성, 보편성을 내포하고 있을 뿐만 아니라, 결합하는 domain 역시 다양하다. 따라서 시장에서 요구하는 복잡 다양한 인력수요에 ‘학과-기술’ 매칭을 통해 대응한다는 것은 그만큼 다양하고 세분화된 학과를 필요로 하게 된다. 2021년 현재에도, 대표적인 신기술인 AI와 관련된 학과명은 AI학과와 AI융합학과 외에도, 특정한 domain(AI로봇공학, 산업AI학, 의료AI학 등) 또는 타 세부기술(AI데이터사이언스학과, AI보안공학, AI빅데이터공학 등)과 결합되어 이미 매우 복잡한 형태를 보이고 있다. 이처럼 학과명이 특정 기술 및 domain을 중심으로 세분화될 경우, 학과마다 초점이 달라지므로 오히려 일부 기술 및 domain과 관련된 학과의 공백을 야기할 수 있다. 또한, 특정 기술 및 domain에 관한 산업계의 요구들을 각 대학 또는 학과에서 개별적·임의적으로 수용하여 관련 인력을 양성하게 됨으로써 인력수급의 양적·질적 미스매치를 오히려 심화시킬 여지도 있다.

둘째, 특정 신기술과 관련된 ‘세분화학과’와 특정 신산업 또는 특정 신기술과 신산업, 특정 신기술과 신기술이 연계된 ‘융복합학과’는 상대적으로 대학원과정에서 그 비중이 컸다. 대학과정과 대학원과정 모두에서 두 학과 유형의 비중이 대체로 증가하였으나, 특히 1군과 4군, 5군을 중심으로 대학원과정에서의 비중이 컸다. 이러한 결과는 관련 산업의 확대와 인력수요의 증가로 인해 컴퓨터공학과, 전산학과, 정보통신공학과 등 기존학과의 대학원과정에서 세부전공으로 다뤄지던 AI, 빅데이터, 데이터사이언스 등 신기술이나 미래자동차, 로봇 등의 신산업 등이 개별 학과로 독립하고 있음을 시사

한다. 이러한 경우 해당 학과의 교육목표나 내용에서 특정 신기술에 대한 초점이 강화될 수는 있으나, 기존 대학원교육과 교육내용 및 수준 차이는 크지 않을 것으로 예상해볼 수 있다.

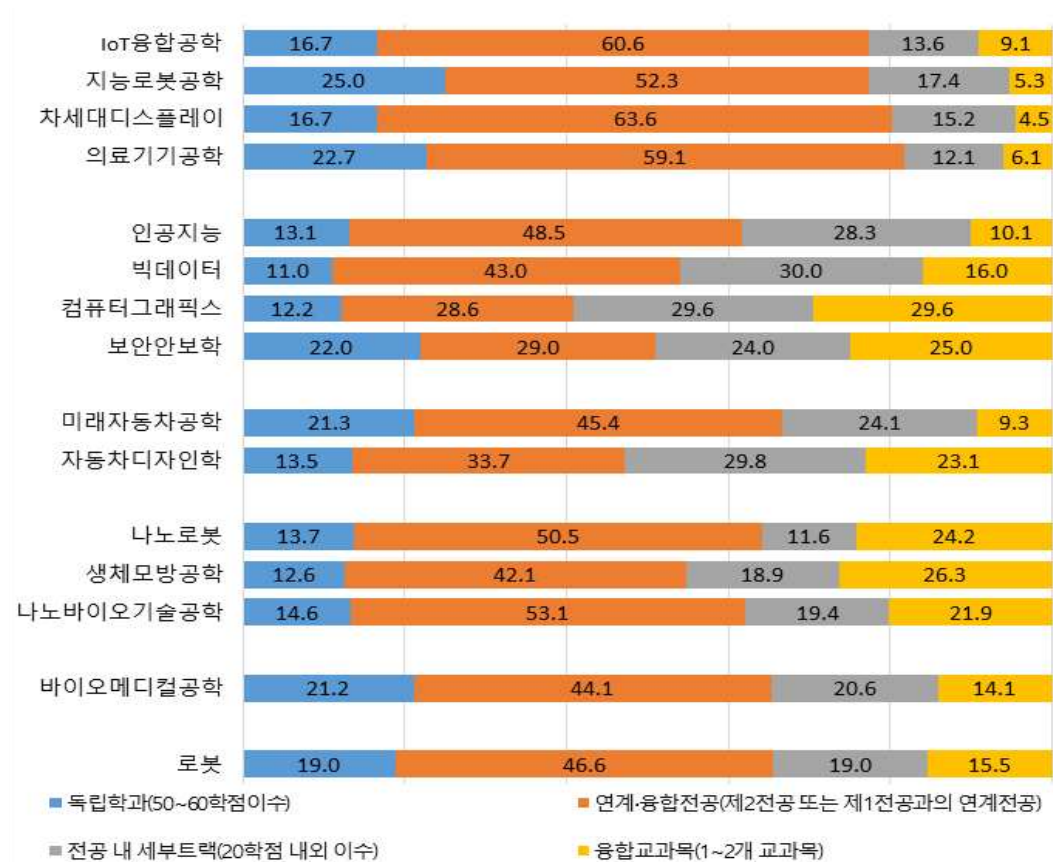
반면, 대학과정에서의 세분화학과는 기존 교육목표·내용이 대체로 유지되는 대학원과정과는 다른 양상을 보일 것으로 예상된다. 특히 4군과 5군, 6군의 대학과정에서 세분화학과의 비중이 상대적으로 높았는데, 이러한 결과는 상당수 대학에서 단일 학과가 대학과정과 대학원과정에서 연계 운영되고 있기 때문으로 판단된다. 즉, 4군과 5군은 대학과정과 대학원과정 모두에서 세분화학과의 비율이 높아, 첨단·신기술분야 관련 학과들에서도 대학과정과 대학원과정에 특정 학과를 각각 개설하여 학위과정 간 연계 운영하는 국내 대학들의 일반적인 특징이 나타나고 있는 것으로 보인다. 그러나 대학원의 규모가 상대적으로 작은 6군에서도 대학과정에서 세분화학과의 비중이 높았다. 이러한 결과를 종합하면, 신기술의 개발 및 고도화를 담당하는 석·박사급 연구인력 외에도 다양한 적용분야 domain에서 신기술의 활용을 담당하는 학사급 실무인력이 대학을 통해 양성됨을 시사한다. 그러나 세분화학과를 통한 인력양성은 대학원과정의 연계 유무에 따라 동일한 학과명을 가진 대학과정의 학과 간에도 교육목표나 내용이 다를 수 있고, 대학과정과 대학원과정에서 선형적으로 획득했었던 신기술 관련 지식과 기술을 대학과정 내에서 병렬적으로 습득이 가능한지와 같은 질적 측면에서의 쟁점을 안고 있다.

융복합학과를 통한 인력양성 역시 기존학과와 대비해 교육목표 및 내용의 변화를 수반할 것으로 예상된다. 가장 두드러진 특징은 융복합학과는 특정 신산업이나 특정 신산업과 신기술, 특정 신기술과 신기술 등에 관한 교육과정을 제공하므로, 개별 학문이나 기술에 관한 각각의 이수학점은 기존학과 및 세분화학과와 비교할 때 적어질 수밖에 없다는 것이다. 즉, 융복합학과를 통한 인력양성은 특히 특정한 domain이나 Enabling 기술과 domain이 결합된 분야에서 다방면의 역량을 갖추게 할 수 있으나, 결합된 분야 간 이수학점의 비율이나 수준 결정이 각 학과의 재량에 맡겨져 있고 일반적으로 결합된 분야의 수만큼 분야별 이수학점은 감소할 여지가 커 교육내용의 양적 측면에서 한계가 있을 수 있다.

그러나 다른 한편, 첨단·신기술분야의 인력수급이 반드시 독립된 학과 수준의 교육을 필요로 하는가에 대한 문제제기도 가능하다. 선행연구에 따르면, 대학과정에서 IoT융합공학, 지능로봇공학, 인공지능, 빅데이터 등 첨단·신기술 분야의 융합교육 운영을 위해 별도의 독립학과가 필요하다는 응답은 11.0%에서 25.0%에 불과하였다(진성희, 2017; 2019). 동 조사에서는 연계·융합전공 또는 전공 내 세부트랙, 심지어 1~2과목의 융합교과목 이수만으로도 대학과정 수준에서 신산업·신기술 분야의 융합교육이 충분하다는 응답도 많고, 독립학과에 대한 미래자동차공학의 요구도(2.13%)가 인공지능(13.1%)과 빅데이터(11.0%)의 약 2배에 달하는 등 신기술·신산업별 차이도 뚜렷하다. 대학과정에 한정된 결과이긴 하지만, 이러한 결과는 첨단·신기술분야 및 학위과정에 따라 최적의 교육과정 구성이 상이할 수 있음을 시사한다.

[그림 4-7] 융합기술교육 운영방법에 대한 요구

(단위: %)



자료: 진성희(2017; 2019)에서 수정 인용

지금까지 살펴본 것처럼, 최근의 첨단·신기술분야에 대한 대학정원 규제 완화와 정부재정지원 확대, 4차 산업혁명 시대에 맞춘 특성화 전략으로 국내 공학·자연·의약계열에서 학과 명칭을 관련 분야로 변경하는 학과가 늘어나고 있다. 이는 대학이 첨단·신기술분야에 적극 대응할 필요가 있다는 대학 내 인식과 정책적 기반, 사회적 분위기가 조성되어 있음을 시사한다. 그러나 첨단·신기술분야 학과 개편이 사회의 첨단·신기술분야 기술인력 수요와 적절히 매칭 되는지에 대한 근원적 검토가 필요하다.

첨단·신기술분야 학과 개설은 정부가 재정사업을 통해서 대학을 독려한 면도 있다. AI대학원 사업 등은 관련 학과의 신설 및 개편을 전제로 한 정부의 재정지원이 이뤄졌다. 이는 4차산업혁명선도대학지원사업 등의 경우도 특정산업과 관련한 전공트랙이나 학과를 개설하도록 독려하였다. 그러나 그동안 이러한 학과 개설, 전공트랙 신설 등이 시장의 첨단·신기술 인력수요와 매칭되는지, 기술융합나 도메인특화 등 다양한 형태 중 어떤 형태가 적절한 것인지에 대한 세부적인 고민은 이뤄지지 않았다.

이 장의 학과명 분석이 갖는 한계점은 자못 자명하다. 학과명은 특정 학과의 학문적 지향성이나 내용을 드러내는 가장 대표적인 상징이지만, ‘이름만 바뀐’ 학과가 존재할 가능성을 부인하기 어렵다. 따라서 후속 연구를 통해 첨단·신기술분야에 대한 대학의 대응여부와 그 방식을 실제적으로 확인하기 위해 교육목표, 교육과정, 교수진 등의 변화여부까지 살펴볼 필요가 있다. 또한, 이 장에서 분석자료로 활용한 고등교육통계조사는 국내 대학을 매년 전수조사하는 대표적인 조사 자료이지만, 해당 자료가 갖는 한계점은 이 장의 결과에 있어서도 동일한 제한점이 될 수 있다. 즉, 직업훈련 및 사회교육기관의 학과를 제외한 정규교육기관의 학과만을 대상으로 하며, 대학에서 응답한 학과명과 실제 운영되는 전공내용이 상이할 수 있다는 점이다(박근영 외, 2020).

| 제5장 | 주요 결론 및 정책제언

제1절 주요결론

1. 첨단·신기술분야 기술인력 수급구조 변화와 정책 이슈

본 연구는 첨단·신기술이 가진 어떤 특성이 현재의 기술인력 수급 격차를 키우는지를 살펴보고려고 했고, 그로 인하여 속성에 부합하는 대응책을 고민해보고자 하는 데서 시작하였다. 최근 첨단·신기술은 과거와 다른 여러 특징들을 가지는데, 이로 인하여 현재의 기술인력의 심각한 수급 격차를 만드는 것으로 추정된다.

기술인력 수급 측면에서 본 연구에서 가장 주목해서 본 속성은 ‘기반적(enabling)’ 속성이다. 타 기술 및 산업의 생산성을 지원하는 첨단·신기술의 기반적 속성은 글로벌 및 국내 경쟁여건 및 다른 기술적 속성들과 결합하여 과거 전통적인 기술인력의 수급인 산업(제품)-기술, 기술-직업의 관계를 무너뜨리고 새로운 수급관계를 만드는 것으로 추정된다.

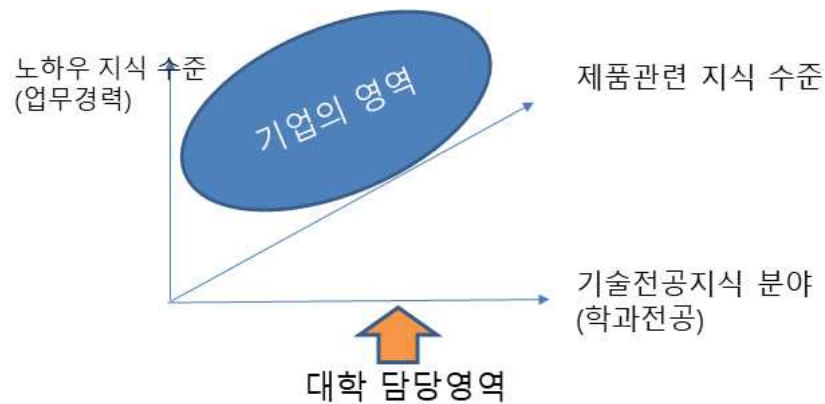
산업-기술 관계의 변화, 기술-직업의 관계 변화를 고려할 때 첨단·신기술의 기반적 성격에 의해 추동된 기술인력 수급정책 이슈는 1) 도메인 지식 확보에 관한 이슈, 2) 고급인력 육성과 관련한 이슈, 3) 빠른 변화 및 불확실성 하에서의 전망 이슈, 4) 경제적 관점과 사회적 관점을 통합하는 거버넌스의 구축 이슈 등으로 정리할 수 있었다.

첫째, 도메인 지식 확보와 관련한 이슈는 디지털 기술과 도메인 지식의 결합적 수요가 발생한다는 점이다. 앞서 [그림 2-3]의 기술인력 지식구조 중 과거 기업에서 담당했던 초기 제품관련 지식(도메인 지식)의 일정부분이 [그림 5-1]에서와 같이 노동시장 진입 전(대학 교육이 담당할 영역)에 확보할 것을 요구하고 있다.²⁴⁾ 보다 심각해진 경쟁 환경으로 인하여 첨단·신기술분야에서는 도메인 지식을 기 확보한 기술인력에 대한

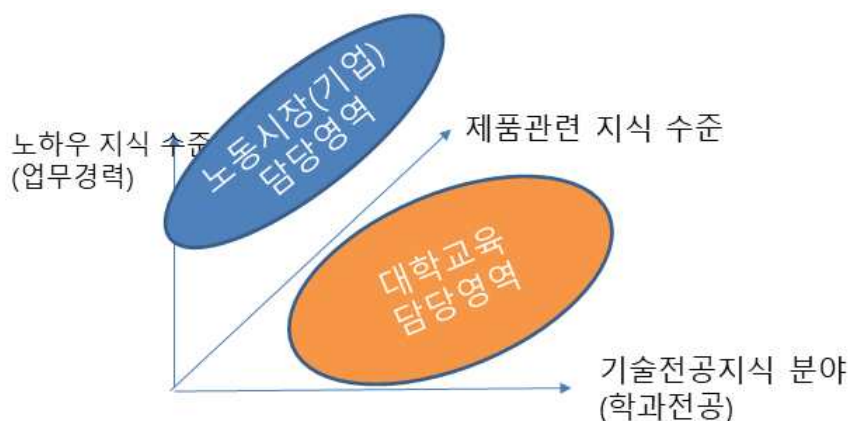
24) 이는 단지 첨단·신기술분야의 특성에 따른 것이라기보다는 경제의 심화, 노동시장 내 유동성 심화 등으로 채용방식 등이 변화되면서 생긴 문제이다. ‘경력직 선호’ 현상으로 나타난 이런 상황은 이미 오래전부터 기술인력 관련하여 이슈로 대두되었다. 특히 중소기업에서 대기업의 이동은 주로 이러한 이유에서 발생하고 있다.

요구가 더욱 커지고 있다. 따라서 도메인 지식을 누가 어떻게 지원할 것인가 하는 문제에 해결책 마련하여야 한다. 다만 기업의 채용공고를 분석할 결과에 따르면 아직 우리나라의 경우 아직 인공지능 등 디지털 기술에서는 여러 분야에서 도메인 지식과의 결합이 이뤄지지 않고 있으며 IT시스템 구축 단계에서의 수요가 주를 이루고 있었다. 즉 시간에 따라 도메인 지식을 갖춘 IT인력 혹은 인공지능 지식을 갖춘 도메인을 아는 인력의 수요가 다양한 영역에서 증가할 것으로 예상할 수 있으므로 어느 시점까지 마련할 것인가에 대한 고민도 필요하다.

[그림 5-1] 기술인력의 지식구조의 기업, 대학 역할분담



(a) 과거



(b) 현재

출처: 저자 작성

고급인력에 대한 수요는 기술시스템의 복잡도, 기술과 비즈니스간의 다학제적 역량을 갖춘 인력 수요가 증가하고 있고 더욱 증가할 것으로 전망된다. 그러나 그동안 우리나라의 경우 기술인력의 성장과 관련한 이슈는 재교육 수준을 넘어서서 다뤄본 적이 없다. 실제로 노동시장 내 기술인력의 성장은 대부분의 업종에서 블랙박스로 남아 있는 상태이다.

다음은 첨단신기술분야에서의 수급 전망과 관련한 이슈이다. 현재 수급전망은 정부의 기술인력정책의 주요 근거로서 활용되고 있다. 그러나 기술발전의 불확실성과 변화 속도가 가속화되는 상황에서 기존의 수급 전망을 대체하는 모형이나 방법론이 개발되거나, 혹은 수급 관련 정책적 대응의 준거 틀을 새롭게 만드는 방안이 필요한 상황이다. 또한 기술인력의 해외 유동성 및 국제 분업에 따른 국내 인력 수요를 어떻게 반영할 것인지에 대한 고민도 수급 전망에서 깊이 있게 논의될 필요가 있다.

2. 정부정책의 현황과 한계

급격히 성장한 첨단신기술분야 기술인력 수요에 대응하여 정부의 적극적 대응은 선택이 아닌 필연적 대응이라고 할 수 있다. 전방위적으로 이뤄지는 신기술분야 인력의 부족은 민간 차원에서 대응이 어려우며 따라서 국가의 여러 자원을 동원하여 단기적인 대응책을 모색하는 것은 정부에게 기대하는 주요 역할일 것이다. 기존의 기술의 주요 수요부처 중심으로 기술인력 수급에 대응해 왔던 바와 달리 교육부, 고용노동부 등 사회부처를 포함하는 전부처가 첨단신기술분야 기술인력 부족에 대응하기 위해 사업의 신설 및 기존 제도의 개편 등 다각적인 노력을 경주해 왔다.

첨단신기술분야 관련 기술인력의 수급 문제는 기존의 정책적 틀과 비교하여 인력 부족이 발생하는 단위도 다르고 문제가 발생하는 속도도 확연히 달랐다. 따라서 정부는 여러 제도적 틀을 바꾸고, 혁신적인 사업적 방안을 모색하며 필요한 정보를 확보하기 위한 인프라를 새롭게 확충하는 등 첨단신기술분야에 국가적 자원을 선택적으로 집중하는 전략을 구사하고 있다. 민간의 자발적인 노력을 적극적으로 수용하고 지원하여 산학연관의 협력적 대응책도 모색하여 왔다.

<표 5-1> 기존 기술인력정책과 첨단신기술분야 기술인력 정책의 비교

	기존 기술분야	첨단신기술분야
주요이슈	○포괄적인 기술인력 부족 문제와 분야별 이슈의 혼재 -포괄적 인력수급 문제: 중소기업 기술인력 부족, 핵심인력 부족 등 -분야별 인력수급 문제 : 반도체인력 부족, GMP 인력부족 등 ○점진적 단계별 대응	○세부 기술분야별 양적·질적 수급 이슈 혼재 -세부 기술분야별 인력수급 이슈: D.N.A. 인력부족 등 -분야×기술분야별 인력수급 이슈: 보건의료 데이터 인력, 제조 산업현장 인공지능 인력 등 ○단기적으로 사급히 대응
정책수단	○분야별 인력양성사업 및 직접 인력매칭 지원 - (분야별 수급문제) 분야별 수준별 대응 인력양성사업 (예)정보통신방송혁신인력양성, 산업혁신 인재성장 등 - (핵심인력 매칭) 기초연구사업을 통한 고급인력 육성, 대학원생 및 포닥 지원 (예)신진연구자 육성, 중견연구자 육성 등 - (중소기업 기술인력 문제) 교육훈련 및 중소기업 직접적인 인력 매칭 지원 (예)이공계전문기술연수사업 등	○분야별 인력양성사업 + 직업교육훈련사업(마취업자, 중소기업 재직자) + 신기술분야 기술자격 신설 - (과기정통부 등 수요부처) 세부 기술분야별 수준별 대응 인력양성사업 신설, 기존 기술인력양성사업 자원분야를 신기술/신산업분야로 전환 지원 확대, 산업별×신기술 분야별 기술인력양성사업 신설* 등 *K-Training 등 - (교육부, 노동부)대학 인력양성지원사업*, 직업교육 훈련사업 + 제도개혁** + 새로운 형태의 협의체 신설*** 및 강화 * 신산업대학혁신지원사업 등 ** 공유대학, K-Training 등 ***산업부-공과대학장 정례협의회(산업부, 21.3.), 인공기능 최고위 전략대화(과기정통부, 21.9.), 사람투자협약체(교육부, 2021.4), 지자체-대학협약체(교육부,) 등
정책 인프라	○양적 (산업)수급전망과 조직기반 양적 실태조사 -산업별/기술별 인력수급 전망 (예)중장기 인력수급전망, ICT·SW 전문인력 수급전망, 과학기술인력 수급전망 -조직기반 산업별/기술별 양적 실태조사 (예)산업기술인력수급실태조사, 이공계인력실태조사(조직), ICT·SW 전문인력 실태조사, 연구개발활동조사 등	○인력수급전망의 고도화와 기술분야별 양적 실태 고도화 전략 -신기술/신산업 분야별 인력수급 전망 (예)인공지능 인력 수급전망 등 -신기술분야별 실태조사 신설* 및 신기술분야 인력공급 통계 고도화** * 인공지능인력 실태조사, 분야별 미래유망 신산업 산업 기술인력 수요전망조사(차세대반도체, 첨단소재, 디지털헬스케어, 미래형자동차 등) 등 **신기술분야 직업교육훈련 성과 집계

출처: 저자 작성

지난 3~4년간의 노력은 시급히 요구되는 분야에 당장의 초중급 기술인력 육성에 맞춰 시행되었다. 그동안의 첨단·신기술분야에 집중된 여러 시책과 제도적 개선이 시행되었으나, 현재 수행되는 정책들이 현재 직면한 기술인력의 여러 문제들과 공존하여 지속가능할 것인지, 새로운 문제를 야기하지는 않을 것인지에 대한 문제제기가 시작될 필요가 있다. 이제는 단기적 전략을 넘어 장기적으로 전체 기술인력의 양성과 육성이 지속가능하게 이뤄질 수 있는가를 고민할 필요가 있다. 즉, 부문별 집중 논의로, 전체 기술인력 수급의 구조에 대한 고민이 필요하다.

현재까지의 대응책은 신기술/신산업 세부분야별, 주체별 산발적 접근, 부문별 완결성을 추구하는 대응책이라고 할 수 있다. 신기술분야 집중된 신규 양성 및 재교육을 통한 전환으로 분야별 과잉공급 우려되고, 기존 기술인력 문제는 보다 심각해질 가능성이 커지고 있으나 전체 기술인력 수급에 대한 논의는 부족하다. 신기술분야 수급 시 과잉공급 영역은 제외하고 부족영역에만 대응책을 수립하여 문제를 선택적으로 바라본 것이다.

한편 중장기적 접근이 필요한 고급인력의 육성 문제 역시 고학력 공급으로 대체될 수 있는 일부 문제에 대해서만 대응하고 있다. 정책상 ‘고급인력’은 보통 ‘석박사 인력’으로 규정되며, 신기술/신산업분야 신규 석박사 인력의 공급에 집중하였다. 질적 수급 문제, 고급인력 부족문제에 대한 논의는 절대적으로 부족한 상태이다.

3. 대학의 대응 현황과 한계

대학은 신규 기술인력 육성의 가장 주요한 주체로서, 첨단·신기술분야 기술인력 육성에서도 대학은 가장 중요하다. 정부는 대학이 기업의 신기술분야 수요에 대응할 수 있도록 다양한 지원사업과 학과정원 제도 및 직업훈련지원제도의 개편 등을 통해 대학의 적극적인 대응을 유도하였다. 대학 스스로도 학령인구 감소 및 재정적 위기 상황에서 취업률 제고 및 신입생의 유치 등 다양한 목적으로 적극적으로 첨단·신기술분야 인력 육성으로 대학 내부 체제를 개편해 왔다.

본 연구에서는 첨단·신기술분야 기술인력 수요에 대응한 대학의 대응을 학과명 변경 여부를 기준으로 분석하였다. 2011년에 비해서 2018년 대학은 보다 첨단·신기술

분야 인력육성에 보다 적극적으로 대응하고 있었다. 대학 연구활동 유형별로 학부와정에 집중하거나 대학원 과정에서 첨단·신기술분야 인력육성으로 전환하고 있음을 확인할 수 있었다. 대형 및 중소형, 수도권 및 지역등 모든 유형에서 사립대학이 보다 적극적인 것은 사립대학이 직면한 상황을 반영할 것으로 이해된다.

다만 현재 대학의 대응은 앞서 살펴본 첨단·신기술분야 특성에 따른 기술인력 수요에 적절히 대응한다고 보기는 어렵다. 대학 학과 개편의 주 방향은 첨단, 융합 등 방향성이 모호한 경우가 많은 비중을 차지하였고 세부 특화된 기술분야로 세분화된 학과의 비중 또한 높았다.

제2절 첨단·신기술분야 기술인력 수급정책 중장기 개선사항

첨단·신기술분야 대응의 시급한 상황이 정리된 지금, 향후 기술인력 수급정책의 논의는 다음의 사항들이 추가적으로 고려되어 중장기적으로 지속가능한 전략을 수립하는 방향으로 개선되어야 한다.

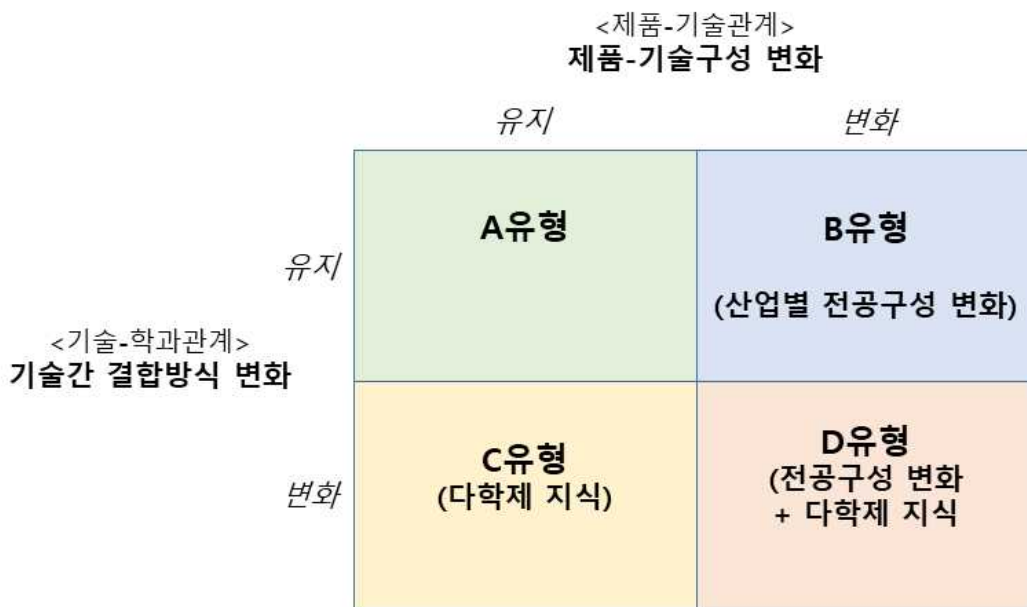
첫째, 첨단·신기술의 체계를 구축하는 것이 우선적으로 필요하다. 현재 정부차원에서 논의되는 첨단·신기술은 그 범위가 유동적으로 변하고 있다. 이들 기술들은 기존 신산업정책(성장동력정책, 국가전략기술 등) 및 제도적 틀과 무관하게 혁신성장 등 새롭게 명시된 정책의 일환으로 추진되고 있다. 즉 첨단·신기술과 관련하여 과거의 국가정책적 틀은 지속되거나 현재 추진하는 전략분야와 약간의 조정 작업 정도만 수행할 뿐 별개의 추진체계로 운영되고 있고 새롭게 지정된 첨단·신기술분야는 추가적인 예산과 새로운 추진체계에 따라 운영됨에 따라 국가 전체적으로 분산적이고 혼란한 상태이다. 부처별 주요 첨단·신기술의 목록이 잦은 변경을 가지는 것도 이런 틀의 부재에서 기인하며, 과거 정권에서 그러했듯이 현 정권 이후에 지속가능성과 관련한 불확실성도 키우고 있다.

한편 선정된 첨단·신기술분야는 분류 체계상으로 체계성 부족의 문제가 제기된다. 표준 기술 분류체계나 제품 및 서비스분류체계 등과의 관계성이 없이 기업이나 전문

가들의 의견에 따라 선정된 첨단신기술분야는 현황파악을 위해 관련한 통계적 인프라를 활용하지 못하고 작의적인 일회성 데이터 가공을 요구함은 물론 더 나아가 정책간 조정 및 중장기적 투자가 어렵게 만든다. 최근 정부에서 선정한 첨단신기술(산업)분야는 기술, 시스템, 적용분야(Fields) 등이 혼재되었다는 점도 동일한 정책 차원에서 기술인력 육성 전략을 수립하는데 문제가 되고 있다.

둘째, 첨단신기술별 기술인력의 수급체계의 차이를 이해하는 것이 필요하다. 이를 위해서는 첨단신기술분야의 기술인력 수급패턴의 다양성을 이해해야 한다. 앞서 살펴본 바와 같이 기술인력의 수급 매칭은 대단히 다양하고 복잡한 구조를 가진다. 기술분야별 매칭뿐만 아니라 세부적인 직무의 구조, 역량의 구조 등 질적 매칭을 결정하는 여러 요소들이 있다. 이런 구조들이 충분히 고려되어 인력 육성이 이뤄지지 않으면 과거와 같이 질적 미스매치의 문제는 지속적으로 제기될 것이다.

[그림 5-2] 첨단·신기술분야 기술인력 수요 변화 유형



출처: 저자 작성

[그림 2-3]의 기술인력 수급모형을 바탕으로 기술인력 수요 변화의 유형을 추정해 볼 수 있다. 1) 제품-기술의 관계, 2) 기술-학과의 관계의 변화를 고려하여 [그림 5-2]과 같이 4개의 유형으로 나뉘볼 수 있다. 먼저, 제품-기술의 관계는 경제사회적인 요

구나 경쟁력 제고를 목적으로 제품을 구성하는 소재, 핵심기술 등이 변화될 수 있고, 이 경우 제품을 개발·설계를 담당하는 이공계 인력들의 전공 구조의 변화를 요구한다. 둘째, 기술-기술의 결합방식의 변화는 기술과 기술간의 결합방식의 변화는 학제간 협력을 넘어 새로운 다학제적 지식 구조를 요구한다. <표 5-2>는 각 유형별 기술인력의 수요변화와 대응전략을 정리한 것이다.

〈표 5-2〉 첨단·신기술분야 유형별 대응전략

유형	산업에서 기술인력 수요 변화	정책적 대응 방향
A유형	-기술인력 수급 구조에의 변화 없음	-노동시장 내 역량 제고 정책
B유형	-산업(제품)에서 요구하는 전공분야의 변화 (기존 전공의 대체 혹은 추가)	-새롭게 진입한 학과 학생들에게 새로운 진로 인식 및 3~4학년 교과개발 -기존에 진출한 학과 학생들 대상 변화 진로 인식 및 기존 재직 기술인력의 전환 대응
C유형	-새로운 학제적 지식을 갖춘 기술인력 혹은 다학제 팀 필요	○ 다학제 지식이 필요한 경우 -새로운 학과(학부 혹은 대학원) 개설 -기존 학과의 교과과정 변경 ○ 다학제 팀 필요 -기술인력의 다학제 역량(소통능력 등) 강화
D유형	B & C 유형의 통합	B & C 유형 관련 정책의 통합

출처: 저자 작성

제품-기술구성의 변화가 없고 기술간 결합방식도 변화가 없는 A유형의 경우는 신기술분야이지만 양적 기술인력 수급 구조에서는 큰 차이가 없을 수 있다. 즉 질적 수급의 문제로서 양적 육성책이 아닌 노동시장 내 역량의 문제로 접근할 필요가 있다. 제품-기술구성 변화가 있는 B유형의 경우 산업과 학과의 매칭이 변화되는 경우이다. 해당 신제품분야에서 새롭게 요구되는 기술분야 인력을 매칭할 것인가의 문제이다. C유형의 경우는 기술간 결합방식이 변화되는 신기술의 경우이다. 이 유형은 새로운 기술지식을 필요로 하며 따라서 다학제적 지식을 갖춘 인력 혹은 다학제적 팀이 요구된다. D유형의 경우 B와 C가 모두 이뤄지는 유형이다.

이 유형을 주요 신제품에 적용해 보면 다음과 같이 정리할 수 있다.

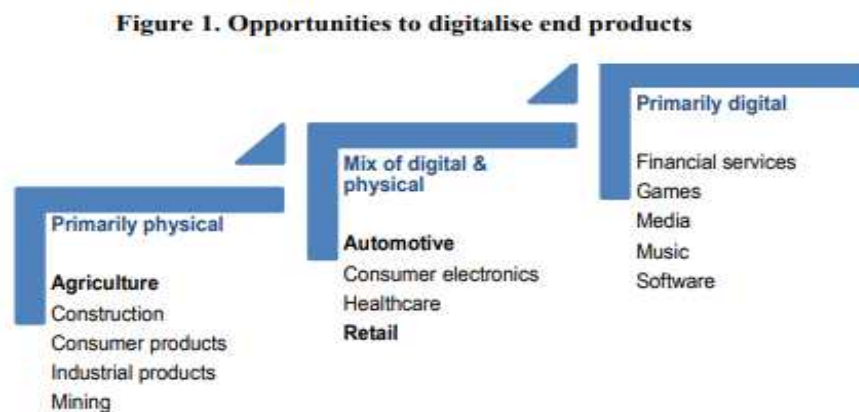
<표 5-3> 빅3 유형구분과 대표 정책방향 사례 (예시)

제품		제품-기술구성 변화	기술간 결합방식 변화	유형	대표 정책방향
시스템 반도체		제품속성 변화 (다품종소량)		A유형	-설계관련 기초 지식과 숙련 습득 강화 -현장경험 축적을 위한 실습 교육 강화
그린카		파워모듈 대체로 필요 전공 변경		B유형	-화공과, 화학과 학생들 대상 진로교육 및 3-4학년 교과개발 -주요 전공간 협업 경험 강화
자율주행차	제조	자동차산업에 IT인력의 추가 진입	기존 자동차 엔지니어들의 인공 지능 지식 요구	D유형	-기계공학 등 자동차 주요 전공영역에서 인공지능 교과 추가 -전산학 학생들 대상 진로교육
	서비스	자동차 도메인을 이해하는 IT인력* 추가진입 *인공지능, HW인력		B유형	-전산학, SW학과 학생들 대상 진로교육 -주요 전공간 협업 경험 강화

출처: 홍성민 외(2021)

한편 기술인력의 육성전략은 신기술의 도입에 따른 기술인력의 세밀한 직무 구조 변화를 바탕으로 이뤄져야 한다. 이 때 업종별 디지털 전환의 차이가 고려되어야 한다. 디지털 전환은 업종별로 그 정도와 형태가 다양하며, 속도에서도 차이가 크다 (Paunov & Planes-Satorran, 2019).

[그림 5-3] 디지털 전환에 따른 업종별 기회의 차이



출처: Paunov & Planes-Satorran(2019), p.24

셋째, 첨단신기술분야의 특성에 의해 제기되는 근원적인 변화에 주목하여 기술인력 육성 시스템 개선방향을 논의할 필요가 있다. 예를 들어 기술인력의 양성에서 도메인 지식의 문제를 어떻게 접근할 것인가의 문제가 대표적이다.

제3절 첨단신기술분야 기술인력 정책이슈별 대응방안

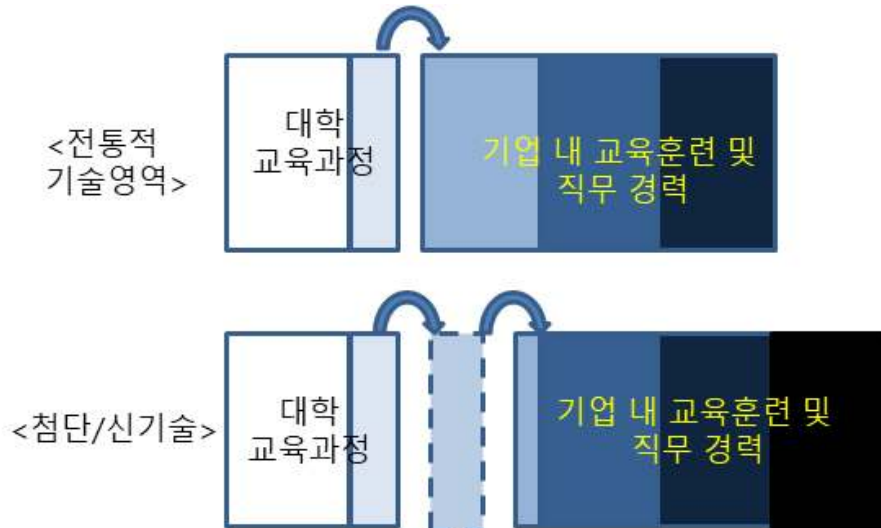
1. 도메인 지식의 보강

기술변화 속도가 빨라지고 기업의 경쟁 환경이 심화되고, 또한 노동시장의 변화(공채, 종신고용체제에서 수시 맞춤형채용, 유동성 증대 등) 등에서 기인한 도메인 지식에 대한 보강 요구는 오래된 문제이면서 첨단신기술분야에서 더욱 심화될 것으로 예상되는 문제이다. 현재 관련하여 대기업들은 계약학과를 확대하거나 중소기업의 경력직을 채용하는 방식을 취하고 있다. 대기업의 경력직 채용 확대는 중소기업과 대기업간의 우수인력을 둘러싼 갈등으로 심화되고 있다. 또한 정부차원에서 혹은 대학 자체적으로 특정 도메인 중심으로 신규학과를 개설하고 있다. 4장에서 살펴본 바와 같이 첨단신기술분야 도메인에 특화된 신규학과 신설이 최근 들어 급격히 증가하였는데, 특히 실무인력을 양성하는 대학에서 그 추세가 증가하였다. 이러한 접근은 학생들의 과잉공급 및 기초 전공지식의 부실 우려가 있다.

전환기, 광범위하게 요구되는 도메인 지식의 수요를 어떻게 대응할 것인가와 관련하여 몇가지 해결방향을 고민해 볼 수 있다.

먼저, 대학 밖(혹은 학교 내 센터)에 학생들이 각 도메인 지식을 경험하기 위한 장을 기업 연합체(협회 등)가 마련하는 방안이다. 반도체분야에서 추진하는 방식을 다른 분야에 확대하는 것이다.

[그림 5-4] 기술인력의 도메인 지식과 관련한 첨단신기술분야
변화



출처: 저자 작성

둘째, 대학 내 교육과정 내실화를 통한 대응이다. 일반적인 대학 이공계 교육과정은 1학년은 전공기초에 해당되는 STEM과목(물리, 화학, 수학 등), 2학년은 전공필수 STEM과목(공학수학, 물리화학, 역학, 재료 등), 3~4학년은 학문분야 내 세부전공과 관련한 전공분야나 실습을 제공한다. 3~4학년의 전공필수의 내실화를 통해 도메인 지식을 보강하는 방안이다.

셋째, 현장실습 등 산학협력을 통한 대응이다.

넷째, 기업연합 계약학과 신설을 확대하는 방안이다. 현재 첨단신기술분야 계약학과는 주로 대기업을 중심으로 이뤄지고 있다. 중소기업 인력정책 측면에서 계약학과 등이 활용되고 있는 상황이다.

그리고 이러한 대응책과 병행하여 학생들의 진로 지원을 위한 정보수집 및 확산 인프라를 확충하는 것이 필수적이다.

2. 고급인력의 육성체제

업종별, 기술분야별 기술인력의 성장체제는 거의 아는 바가 없다. 지금까지 정책적 관심은 취업단계에 머물러 있었기 때문이다. 기술인력의 기업 내 경력을 기반으로 한 성장은 그동안 기업 및 개인의 몫으로만 남겨져 있었다. 많은 기업들의 기술인력 인적 자원 관리체계가 취약하고 성과에 따른 인센티브 등이 부족한 노동시장 구조의 문제로 대부분이 업종에서 기술인력의 전문성 심화는 적절히 이뤄지지 못하였으며 우리나라에서 고급인력 부족은 우리나라 기술인력의 구조적 문제로 자리 잡고 있다.

첨단신기술분야에서 고급인력의 육성이 중요한 상황에서 정부차원에서 고급인력 육성을 독려하고 사회적 분위기와 체계를 구축하기 위한 노력이 시작되어야 한다. 그 시작은 업종별 기술인력의 직무체계, 성장체계를 파악하는 것에서부터 이뤄질 수 있을 것이다. 업종별 기술인력의 직무체계, 성장체계 등이 NCS에서 일부 제공되고 있으나 업종별 질적 수준의 격차가 대단히 크고, 대부분 업종은 구체성이 부족하다. 이는 업종 내 기업들간의 표준화 부족의 문제일 가능성이 크지만, 구체적인 기업들의 상황을 파악하는 노력이 충분히 이뤄지지 못한 것의 문제일 수 있다.

고급인력의 성장체제에 대한 이해를 높이기 위해서는 개별적 기술인력의 추적조사가 포괄적으로 이뤄져야 한다. 과학기술정보통신부에서 석박사 졸업생들의 추적조사가 계획되어 추진 중에 있다. 포괄적이며 중장기적인 인프라 구축이 무엇보다 필요한 상황이다.

또한 기업 최고 경영자들의 인식 개선을 위한 노력, 인사담당자들의 역량 제고를 위한 노력을 위한 정부차원의 정보를 생성하고 확산하며, 교육을 확대하는 노력이 좋은 시작점이 될 것이다.

고급인력과 관련해서도 중요한 인프라 중의 하나는 역시 기술인력들의 경력에 관한 인식 개선과 경력설계 및 관리를 위한 역량을 높이는 것이다. 현재 우리나라 대학생 및 대학원생을 위한 진로 및 경력지원은 대단히 취약하며, 기술인력처럼 전문직 종사자들의 경력관리 관련 교육 지원은 전무하다. 현재 고등교육에 대한 진로/경력지원은 취업을 위한 인터뷰 등 기초역량에 집중되어 있다. 기술인력들에게 특화된 경력관리 역량교육과 이를 위한 정보 생성이 필요하다.

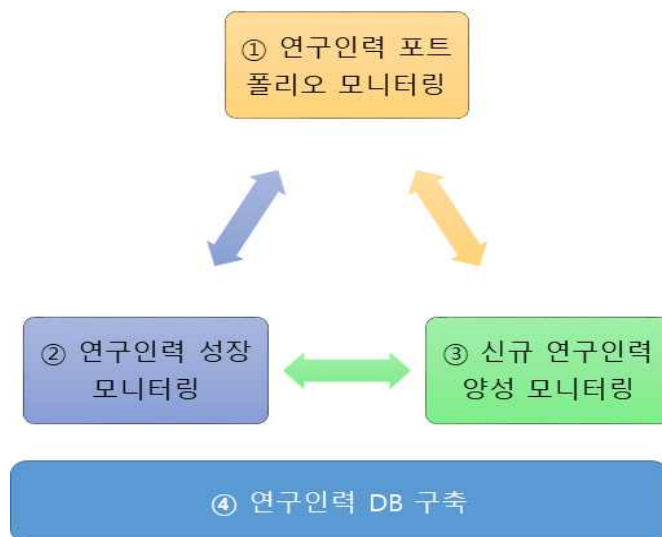
3. 빠른 변화와 불확실성 하에서의 수급 전망과 대응

기술 자체가 빠르게 변화되고 있어 개별 첨단신기술분야 기술인력 수급으로 대응하기 어렵다는 것은 모두 알고 있는 사항이다. 현재 기업 설문조사에 기반한 수급 모니터링은 위기상황에서의 단기적 조치라고 할 수 있고, 이와 더불어 첨단신기술분야를 포함한 기술인력 전체의 수급 모니터링 체계를 어떻게 구축할 것인가를 고민할 필요가 있다.

우선적으로 정부가 가진 여러 인프라를 인력관점에서 전환·활용하는 것을 고려할 수 있다. 대표적인 것이 국가연구개발사업을 위해 구축된 DB를 활용하는 것이다. 과학기술정보통신부는 국가연구개발사업의 효율적인 관리를 위해 과제DB를 구축해 왔으나 인력 측면에서의 활용은 이제 막 고려중이다. 또한 연구자 관리를 위한 정보를 DB화하는 작업도 이제 막 시작된 상황이다. 이들을 활용하여 중장기적으로 연구활동을 기반으로 한 기술인력의 양성과 수급을 모니터링하는 체계와 교육, 노동분야 DB 등이 연계되어 분석될 때 전체분야 기술인력 수급 모니터링이 가능할 것이다.

현재 구축되어 있거나 구축하려는 연구개발 관련 DB를 이용하여 기술인력의 포트폴리오를 파악하고 양성, 성장을 위한 모니터링하는 체계를 다음과 같이 4개 영역으로 구성할 수 있다.

[그림 5-5] 국가 연구개발DB를 이용한 기술인력 모니터링체제 구조(안)



출처: 저자 작성

<표 5-4> 국가 연구개발DB를 이용한 기술인력 모니터링 사항

모니터링 영역	개념	모니터링 사항(안)
① 연구인력 포트폴리오 모니터링	○연구인력의 분야별 질적 수준의 유형화 체계를 구축하고 이에 따라 전체 연구인력의 질적 수준별 Mapping, 핵심인력 등을 분석	-연구인력의 분야별 양적 규모 추이 분석, -연구인력의 분야별×수준별 규모 Mapping, -분야별 연구자들의 연구여건 분석, -분야별 수준별 핵심인력 현황, -연구주체별 분야별 연구인력 분포 등
② 연구인력 성장 모니터링 체계	○연구인력 추적조사와 기존 과제기반 DB를 연구인력 기반 DB를 구축하여, 연구자들의 과제 변화, 연구여건 등의 분석을 통해 연구인력 성장과정, 핵심 연구인력 등을 관리 -추적 조사와 DB와 병행하여 경력성장 과 과제구조 변화를 분석 -석박사 연구자들의 추적조사를 통해 경력경로 변화 모니터링	-연구인력들의 연구주제, -과제규모 변화 분석, -분야별, 핵심연구자들의 성장경로 분석, -연령별, 시대별 연구자들의 성장경로 변화 분석
③ 신규 연구인력 양성 모니터링 체계	○대학 R&D사업에 참여하는 참여인력 정보를 활용하여 분야별 연구인력 양성 규모, 기업 연구인력 수요와 신규 연구인력 양성간 매칭 등을 모니터링	-신규 석박사 연구인력의 양성규모 추이 및 분야별 변화, -주요 신기술분야의 인력양성 규모 분석 등
④ 연구인력 DB 및 정책 인프라 구축	○연구자번호, NTIS 및 연구개발활동조사 등 연구인력 관련 DB를 연계·활용하여 연구인력 성장 등을 모니터링할 수 있는 기본 DB를 구축하고, 이를 이용하여 추적조사 등을 통해 관련 인프라 확보	

출처: 저자 작성

먼저 국가연구개발사업의 연구책임자, 참여연구자 정보를 활용하여 1) 전체 연구인력 분야별 포트폴리오, 2) 연구인력 성장, 그리고 3)신규 연구인력의 양성 현황을 모니터링하는 시스템이다. 마지막으로 4)연구인력 정책 수행을 위해 필요한 연구인력 명부 구축을 통해 다양한 정책 인프라로 활용하는 것이다.

타 부처의 양적 수급에 맞춰진 인프라들도 질적 정보로 연계하기 위한 개선이 필요하며, 이들 정보를 상호 연계하여 분석할 수 있도록 원 데이터의 공개가 필요하다.

참고문헌

[국내문헌]

- KISTEP(2019), 「'19~'28년 과학기술인력 중장기 수급전망 연구」, 과학기술정보통신부·한국연구재단 수탁2018-022
- 고용노동부·한국고용정보원(2018), 「중장기 인력수급 수정전망 2018-2028: Handbook」
- 고혁진·박철우·이병윤·이상희(2015), 「산업인력양성사업 20주년 발자취 보고서」, 한국산업기술진흥원.
- 관계부처합동(2021.04.14.), 「빅3+인공지능」 인재양성 방안」
- 관계부처합동(2021.1.21.), 「시스템반도체 핵심인력 양성」
- 관계부처합동(2021.9.29.), 「수요기반 기술인재 육성전략: 기술혁신 선도를 위한 산학협력 고도화」, 17차 사회관계장관회의 심의안건 1호
- 교육부(2021.2.24.). 디지털 신기술 인재양성 혁신공유대학 사업 기본계획.
- 교육부(2021.3.19.). 첨단(신기술)분야 모집단위별 입학정원 기준 고시 일부 개정 알림(교육부 고시 제2021-11호).
- 교육부(2021.4.). 3단계 산학연협력 선도대학 육성사업(LINC 3.0) 추진방향(안).
- 교육부(2021.5.). 2022학년도 대학원 정원조정 및 설치 세부기준.
- 교육부(2021.5.20.). 학령인구 감소 및 미래사회 변화에 대응한 대학의 체계적 관리 및 혁신 지원 전략.
- 교육부 보도자료(2020.2.7.). 4단계 두뇌한국21 사업 기본계획 확정 및 사업 공고
- 교육부 보도자료(2020.4.24.). 제4차 사회관계장관회의 겸 제2차 사람투자인재양성협의회 개최.
- 교육부 보도자료(2020.5.22.). 4차 산업혁명 혁신선도대학 20개교 선정결과 발표
- 교육부 보도자료(2021.10.29.). 2022학년도 첨단 신기술 분야 석·박사 정원 558명 증원 - 대학원 결손인원을 활용한 신기술 분야 석·박사 인력 증원 추진 -.
- 교육부 보도자료(2021.5.4.). 「디지털 신기술 인재양성 혁신공유대학」선정결과 발표.
- 김동규(2020), “4차 산업혁명 가속화에 따른 지자체 일자리정책 방향”, 「월간 공공정책」, vol.176, pp12-15
- 김상훈·김승민·황원식(2020), 4차 산업혁명 연관 기술 도입 효과와 관계성 분석, 산업연구원 연구자료

- 김승택·유한구·백승렬·엄미정·박기범(2020), 4차산업혁명 시대 고급인력 현황과 정책적 시사점, 경제·인문사회연구회
- 박근영·오지연·이정환·김은미·설가인·이상민·이윤정·오연서(2020). 2020 학과(전공) 분류 자료집. 교육부·한국교육개발원(통계자료 SM 2020-08)
- 박기범·송충한·박현준·한효정(2020). 「기초연구사업 확대의 영향 진단과 정책 방향」. 과학기술정책연구원(정책연구 2020-10)
- 박장순(2021). 미용 계열 학과명 변경에 따른 연도별 용어 분석-전문대학과 4 년제 종합대학교를 중심으로. 「디지털융복합연구」, 19(5), 443-448
- 박진희·홍성민(2019), “최근 이공계 대졸 이상 인력에 대한 노동수요 변화와 시사점”, 「과학기술정책」 제2권 제2호, pp.27-52
- 반재훈·김동현·하종수(2018), “R 을 이용한 대학의 학과 명칭 분석”, 「한국정보통신학회논문지」, 22(6), 829-834
- 백승열(2020), “제4장 산업현장의 고급인력 현황과 양성방식”, 김승택 외(2020), 「4차산업혁명 시대의 고급인력 현황과 정책적 시사점」, 『경제사회인문연구회 협동연구총서』, 한국노동연구원, 20-51-01, pp. 48-66
- 산업통상자원부(2019a), 「미래형자동차 산업기수인력조사」
- 엄미정(2015), 「미래사회변화에 따른 과학기술인력 양성 및 활용방안」, 국가과학기술자문회의
- 엄미정 외(2018), 「과학기술 발전에 따른 기술인력 직무 변화 추세 진단과 대응방안」, 『정책연구』, 과학기술정책연구원
- 이상준 외(2020), 기계산업 인적경쟁력 강화방안 연구(II)-엔지니어편, 한국노동연구원
- 일자리위원회·관계부처 합동(2019), 「사람투자 10대 과제」
- 임형규·김광혁·오현영(2020), 「AI융합인력 양성을 위한 전략산업분야 분석」, 정보통신산업진흥원 이슈리포트 2020-제18호
- 진성희(2017). 융합기술교육에 대한 산업체 수요조사: 나노, 바이오, 로봇, 디자인 분야를 중심으로. 「공학교육연구」, 20(1): 18-27
- 진성희(2019). 4차 산업혁명 관련 융합기술교육에 대한 사례조사 및 산업체 수요조사: 전자, 소프트웨어, 자동차 중심의 융합교육 중심으로. 「한국콘텐츠학회논문지」, 19(2): 36-48
- 최병삼 외(2019), 「한국형 발전모델의 탐색과 성장동력 정책의 전환: 제1권 총괄보고서」, 과학기술정책연구원
- 한국경제연구원(2020), 청년은 역대 최대 구직난, 4차산업혁명은 심각한 구인난, 보도자료,

2020.8.11.

홍성민 외(2011), 「신산업 창출을 위한 핵심과학기술인력 확보 전략」, 『정책연구』, 과학기술정책연구원

홍성민 외(2013), 「미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환방향」, 『정책연구』, 과학기술정책연구원

홍성민 외(2017), 「기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략」, 『정책연구 2017-05』, 과학기술정책연구원.

홍성민 외(2021), 「산업 핵심인재 확보전략 수립 연구」, 한국산업기술진흥원

황규희 외(2019), 「미래 환경변화에 따른 인적자원개발 정책의 방향과 전략(2019)」, 『기본연구 (19-21)』, 한국직업능력개발원(KRIVET)

[해외문헌]

CEDEFOP(2020), *ICT Professionals: Skills opportunities and challenges* (2019 update), https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/analytical_highlights/ict-professionals-skills-opportunities-and-challenges-2019-update (접속일 2021.06.30.)

Delloitte(2019), *The future of work in technology*

European Commission(2016), *Boosting the potential of Key Enabling Technologies, KETs skills brochure*, <https://www.cecimo.eu/publications/boosting-the-potential-of-key-enabling-technologies/> (접속일 2021.11.03.)

Garnier, G. (2014), “Grand challenges in chemical engineering”, *Frontiers in Chemistry*, published 09 April 2014, <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fchem.2014.00017/full> (접속일 2022.02.07.)

Jade(2021.06.01.), “30+ Best software outsourcing companies in 2021”, <https://www.mageplaza.com/blog/best-software-outsourcing-companies.html> (접속일 2021.6.17.)

OECD(2021), *Demand for AI skills in jobs: Evidence from online job posting*, OECD Science, Technology and Industry Working Papers 2021/03

Paunov, C & S. Planes-Satorran(2019), *How are digital Technologies changing innovation? - Evidence from Agriculture, the Automotive Industry and Retail*,

OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, No.74
Sculley et al(2015), *Hidden Technical Debt in Machine Learning Systems*, NIPS
SIP(2016), *The Demand for Skills in the UK Science Economy*
Tafoya, F.(2020.4.4.), “How to Handle the Crisis of the Software developer Shortage in the US”,
<https://www.itexico.com/blog/how-to-handle-the-crisis-of-software-developer-shortage-in-the-u.s> (접속일 2021.6.17.)

[신문기사 및 인터넷 사이트]

KISTEP 과학기술인재정책 플랫폼(<https://hrstpolicy.re.kr/>) 사업(인공지능핵심고급인재양성)
(접속일 2022.02.08.)
ZDnet(2021.6.6.), “당장 필요한데... 국내 AI 인력 구인난 심각”,
<https://zdnet.co.kr/view/?no=20210605223536> (접속일 2021.6.15.)
고등교육기관 교육기본통계조사, KEDI 교육통계서비스, <https://kess.kedi.re.kr/>
교육부 홈페이지 입법·행정예고,
<https://moe.go.kr/boardCnts/view.do?boardID=141&boardSeq=81717&lev=0&searchType=null&statusYN=W&page=1&s=moe&m=040401&opType=N> (접속일 2021.10.24.)
뉴스시스(2020.08.07.). AI·빅데이터 등 21개 첨단분야 대학정원 늘린다...교육부 고시 제·개정.,
https://newsis.com/view/?id=NISX20200807_0001121884 (접속일 2022.02.08.)
매거존 클라우드(2021.7.28.), “Make in Vietnam 1편 - 베트남 아웃소싱 현주소“,
https://www.megazone.com/techblog_make-in-vietnam-1/ (접속일 2021.11.11.)
매일경제신문(2021.05.19.), 캄보디아 인력이 해외용 SW 만들어,
<https://www.mk.co.kr/news/it/view/2021/05/483713/> (접속일 2021.7.6.)
셀트리온 사람인 채용공고, https://www.saramin.co.kr/zf_user/jobs/view?rec_idx=35835870
(접속일 2021.7.8.)
셀트리온 사람인 채용공고, https://www.saramin.co.kr/zf_user/jobs/view?rec_idx=36838094
(접속일 2021.07.08.)
원익IPS 사람인 채용공고, https://www.saramin.co.kr/zf_user/jobs/view?rec_idx=38361355
(접속일 2021.07.08.)

이진천(2021.9.29.) “바이오헬스산업의 현황 및 이슈”, 「제2회 스마트디지털포럼 : 산업지능화를 위한 인재양성 전략」, 한국공학한림원,

<https://www.youtube.com/watch?v=uF5GRSFzcqk> (접속일 2021.10.27.)

서울신문(2021.10.06.), ” ‘첨단’ 넣어 학과 간판 바뀌 달자… 지방대 55% 수시 경쟁률 상승“,

<https://www.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20211007010001> (접속일 2020.02.08.)

잡코리아, <https://www.jobkorea.co.kr/>. (접속일 2022.02.08.)

조선일보(2021.09.09.), 日 잡으려 만든 70~80년대 커리큘럼으로, 21세기 공대생 가르쳐,

<https://www.chosun.com/national/2021/09/09/PI4ATIFKXVFIBHPOJ6VP7B3NJ4/>
(접속일 2022.02.08.)

한용하(2021.9.29.) “기업에서 필요한 AI전문가”, 「제2회 스마트디지털포럼 : 산업지능화를 위한 인재양성 전략」, 한국공학한림원, <https://www.youtube.com/watch?v=uF5GRSFzcqk>
(접속일 2021.10.27.)

한국데이터산업진흥원, https://kdata.or.kr/kr/contents/manpower_01/view.do (접속일 2022.02.07.)

부록

[부록 1] 국내 AI·빅데이터 분야 인력수요 현황 분석

부록1에서는 구인공고를 토대로 한 통계분석을 확장하여 국내 AI·빅데이터 분야의 인력수요 특성을 제시하고자 한다. 기존 연구가 일관되게 보여주고 있는 바는 AI 관련 기술에 대한 수요와 그 활용은 다양한 학문적·기술적 분야와 다양한 사회경제적 분야 간의 결합으로 전개되고 있다는 점이다. 즉, AI 관련 인력의 양성과 활용 모두 하나 또는 몇몇의 관련분야로 제약되기보다는 융합 및 다학제적 특성을 강하게 갖는다. 물론 AI 기술 발전의 초기에는 그 학문적 연원의 흔적이 강하게 남아 전산·컴퓨터공학 및 ICT 산업의 비중이 월등하게 높지만, 그 집중도는 점차 낮아지고 다양한 분야로 빠르게 확산되고 있다.

국내에서도 AI 기술이 빠르게 부상하고 정책적 우선순위도 높은 만큼, 그 진전이 상당 수준에서 이루어졌을 것으로 예상되며 이를 객관적으로 검토해볼 필요가 있다. 이를 위해, 이 절에서는 국내 대표 온라인 채용정보 시스템인 잡코리아의 최신 시점 자료를 활용하여 AI 관련 인력수요의 특성을 파악하고자 한다. 분석에 활용된 모든 데이터는 잡코리아 웹사이트(<https://www.jobkorea.co.kr/>)로부터 2021년 10월 13일 기준으로 추출한 것이다.

잡코리아에서는 전체 구인공고를 다양한 자체적 기준으로 분류하고 있는데, 그 기준 중의 하나인 직종분류를 통해 'IT/인터넷'의 하위 직종인 'AI·빅데이터' 직종을 식별할 수 있다(〈표 3-1〉). 즉, 한 시점에 게시된 구인광고 가운데 'AI·빅데이터' 분야 공고의 총 규모를 측정할 수 있으며, 나아가 다른 차원의 분류를 통해 그 내부구성을 분석해볼 수 있다. 우선, 채용하고자 하는 개인의 특성별로는 요구 경력, 학력, 우대 전공 분야 등의 분포를 도출할 수 있다. 또한, 채용기업의 수요측 특성별로는 직무, 지역, 기업형태, 고용형태, 산업 등의 분류를 적용할 수 있다. 다만, 개별 공고가 하나 이상의 일자리특성을 선택하여 게시될 수 있으므로, 중복계상을 고려하여 해석해야 한다.

<부록표 1-1> IT/인터넷 분야 모집공고 규모와 비중

소분야별	공고 수(건)	비중
IT/인터넷 전체	63,888	100.0%
웹프로그래머	9,551	14.9%
응용프로그래머	9,820	15.4%
시스템프로그래머	2,943	4.6%
DBA·데이터베이스	2,113	3.3%
네트워크·서버·보안	4,508	7.1%
웹기획·PM	3,883	6.1%
웹마케팅	3,571	5.6%
컨텐츠·사이트운영	5,851	9.2%
HTML·퍼블리싱·UI개발	2,979	4.7%
웹디자인	7,633	11.9%
QA·테스터·검증	894	1.4%
게임	1,351	2.1%
ERP·시스템분석·설계	1,689	2.6%
IT·디자인·컴퓨터강사	337	0.5%
동영상제작·편집	1,301	2.0%
빅데이터·AI(인공지능)	2,172	3.4%
소프트웨어·하드웨어	3,292	5.2%

자료: 연구진 작성.

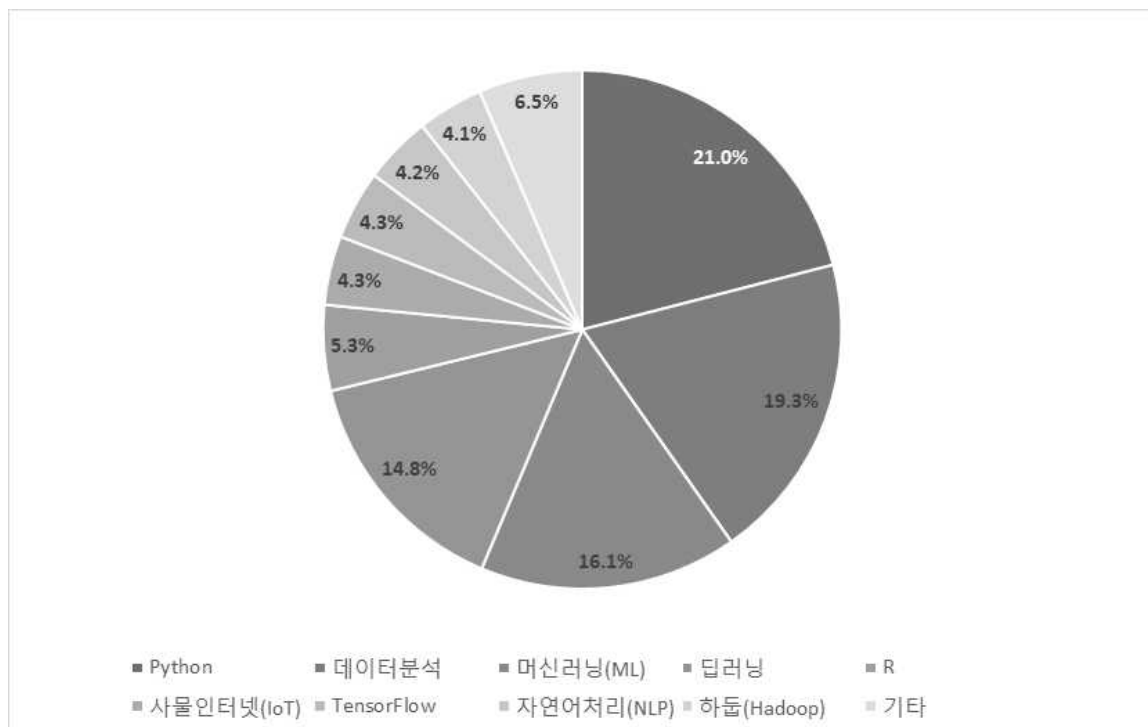
이러한 비중 분석을 통해 국내 AI 분야 인력수요의 현황과 특성을 파악하고, 기존 연구와의 비교를 통해 국내 AI 기술수요의 수준과 이슈를 도출하고자 한다. 분석 결과는 데이터의 한계로 인해 시계열적 변화를 본격적으로 분석할 수는 없으나, 2016년 데이터의 분석결과를 담은 Choi(2020)의 분석결과로부터 일부 추론이 가능할 것이다.

1. AI · 빅데이터 분야 수요기업 특성

□ 직무

잡코리아의 AI · 빅데이터 분야 공고는 총 13개의 직무로 나뉘며, 전체 2,172개 공고의 복수선택을 허용한 직무별 비중을 도출하면 다음 [그림 3-1]과 같다.

[부록그림 1-1] 국내 AI 기술수요 현황: 직무



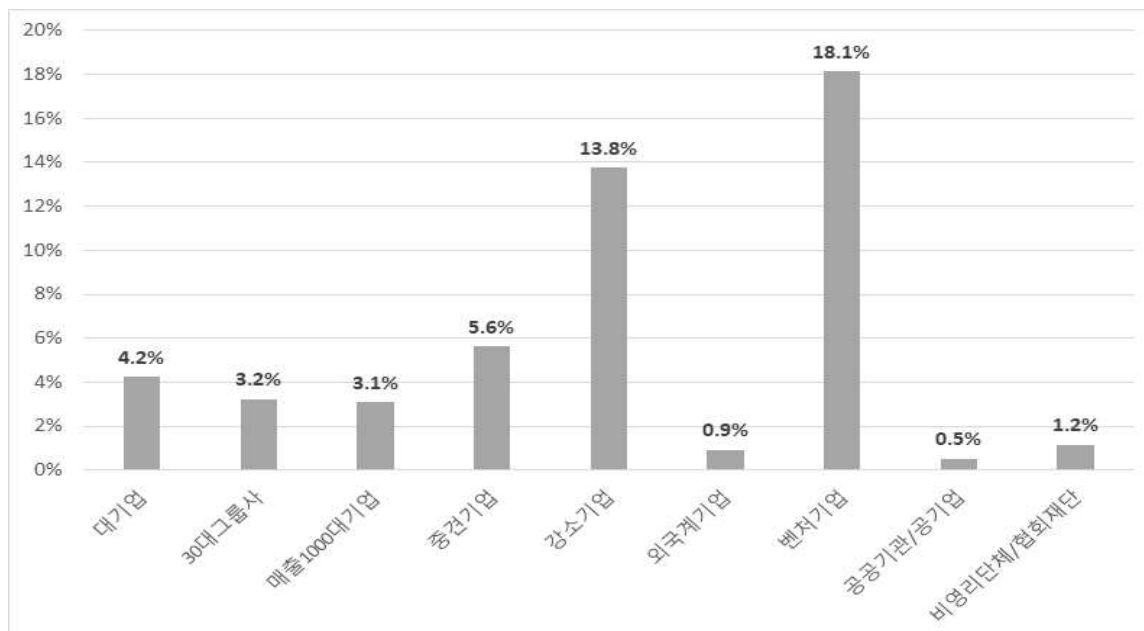
자료: 연구진 작성.

이에 따르면, Python, R 등 특정 언어나 플랫폼을 요구하는 경우와 데이터분석, 머신러닝, 딥러닝, 자연어처리 등 AI 기술의 일반적 구현을 요구하는 경우가 모두 큰 비중을 차지하는 것으로 나타났다. 총 2,172개의 공고에 중복선택된 직무의 관측값은 총 4,385개였으므로, 평균적으로 하나의 일자리가 2개의 직무를 포괄하는 인력을 필요로 하고 있음을 알 수 있다.

□ 기업형태

다음으로, 잡코리아는 기업형태 카테고리를 별도로 설정하여 채용공고를 분류하고 있는데, 전체 2,172개 공고 가운데 각각의 기업형태가 차지하는 비중을 도출하면 다음 [그림 3-2]과 같다. 기업형태 카테고리들이 서로 배타적이지 않으므로, 각각의 비중을 독자적으로 해석해야 함에 유의하기 바란다.

[부록그림 1-2] 국내 AI 기술수요 현황: 기업형태



자료: 연구진 작성.

이에 따르면, 국내 AI 기술의 활용은 민간부문에 집중되어 있으며 그 가운데에서도 벤처기업 등 강소기업의 활용비중이 압도적으로 높은 것을 확인할 수 있다. 대기업, 중견기업의 비중이 3~5% 수준에 머물러 있는 데 반해, 강소기업은 전체 공고의 13.8%를 벤처기업은 18.1% 차지하여 이 분야에서 활발한 인력수요 주체로 나서고 있다.

□ 산업

잡코리아는 전체 산업을 서비스업, 금융/은행업, IT/정보통신업, 판매/유통업, 제조

/생산/화학업, 교육업, 건설업, 의료/제약업, 미디어/광고업, 문화/예술/디자인업, 기관/협회 등의 11개 대분류로 나누고 각각을 다시 2~12개의 소분류로 나누어 공고별로 이를 선택하여 게시하도록 하고 있다. <표 3-2>는 상위 20개 소분류 산업을 보여준다.

이에 따르면, 국내 AI 기술의 활용은 여전히 다양한 분야에서의 활용보다는 IT/정보통신 분야의 자체 개발 및 활용에 집중되어 있음을 확인할 수 있다. 그 가운데에서도 정보시스템 및 솔루션 구축 관련 일자리가 전체의 절반에 가까운 높은 비중을 나타냈으며, 모바일 솔루션, IT 컨설팅, 플랫폼, 콘텐츠 관련 등이 그 뒤를 이었다. 여기에는 쇼핑, 게임·애니메이션 등 타 분야의 특성을 일부 흡수한 경우도 일부 포함된다.

<부록표 1-2> 국내 AI 기술수요 현황: 산업

산업명	비중	대분류
솔루션·SI·CRM·ERP	47.4%	IT/정보통신업
모바일·APP	5.4%	IT/정보통신업
IT컨설팅	4.8%	IT/정보통신업
포털·콘텐츠·커뮤니티	4.4%	IT/정보통신업
쇼핑몰·오픈마켓·소셜커머스	3.2%	IT/정보통신업
네트워크·통신서비스	3.1%	IT/정보통신업
게임·애니메이션	3.1%	IT/정보통신업
학원·어학원·교육원	2.9%	교육업
제약·보건·바이오	2.8%	의료/제약업
전기·전자·제어	2.5%	제조/생산/화학업
광고·홍보·전시	2.2%	미디어/광고업
컴퓨터·하드웨어·장비	2.0%	IT/정보통신업
컨설팅·연구·조사	1.8%	기관/협회
정보보안	1.6%	IT/정보통신업
반도체·디스플레이·광학	1.0%	제조/생산/화학업
자동차·조선·철강·항공	1.0%	제조/생산/화학업
증권·보험·카드	0.9%	금융/은행업
공기업·공공기관	0.9%	기관/협회
은행·금융	0.8%	금융/은행업
학교(초·중·고·대학·특수)	0.8%	교육업

자료: 연구진 작성.

한편, 이 기술이 IT 외의 독립적인 타 분야에 적용되는 경우로는 교육, 의약, 광고, 제조, 금융 등이 확인되었으나 그 비중은 아직 낮은 수준이었다. 결론적으로, 국내 AI 기술의 확산은 아직 해당 기술인력의 직접적 고용보다는 외주 솔루션의 적용 형태가 주를 이루는 것으로 추론된다.

□ 지역

〈부록표 1-3〉 국내 AI 기술수요 현황: 지역

지역	비중
서울특별시	57.9%
경기도	22.2%
인천광역시	3.6%
대전광역시	3.1%
세종특별자치시	1.1%
충청남도	0.6%
충청북도	0.9%
광주광역시	2.0%
전라남도	0.5%
전라북도	0.7%
대구광역시	1.6%
경상북도	0.8%
부산광역시	2.1%
울산광역시	0.6%
경상남도	0.5%
강원도	0.6%
제주특별자치도	0.5%
전국	0.6%
해외	0.2%

자료: 연구진 작성.

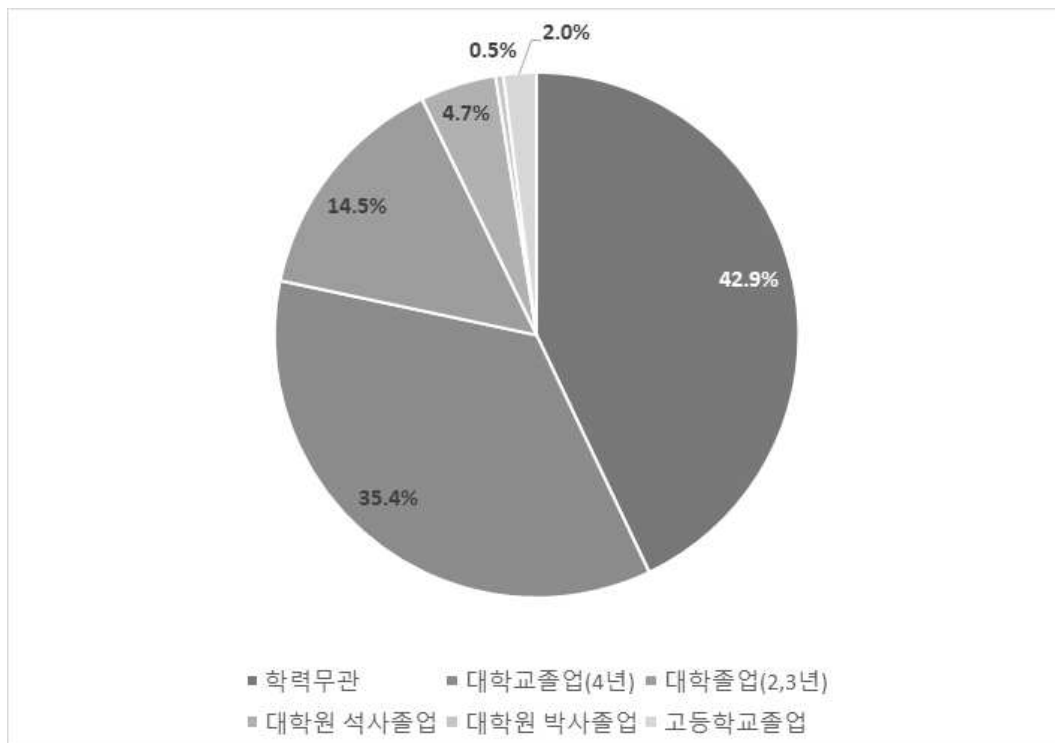
지역별로는 매우 높은 수준의 수도권 집중도를 나타내, 전체의 80%가 넘는 인력수요가 수도권에 몰려 있었다. 비수도권에서도 유의미한 인력수요는 대전, 광주, 부산 등의 광역시에서만 나타나 이 분야 인력수요의 지역편중이 심각한 수준인 것을 알 수 있다. 이는 산업적 분포에서 확인된 IT/정보통신업 위주의 인력수요의 자연스러운 결과로 해석된다.

2. AI · 빅데이터 분야 수요인력 특성

□ 학력

AI · 빅데이터 분야 채용광고에서 요구하는 학력수준(그림 3-3)은 석·박사보다는 대졸학력 수준이 주를 이루었으며, 학력이 무관한 경우도 전체의 절반 가까운 수준이었다. 즉, 이 분야에서는 고등교육 연수나 학위를 기준으로 한 엄밀한 스크리닝이 이루어지기 보다는 역량 중심의 채용기준이 적용되고 있는 것으로 보인다.

[부록그림 1-3] 국내 AI 수요인력 특성: 학력



자료: 연구진 작성.

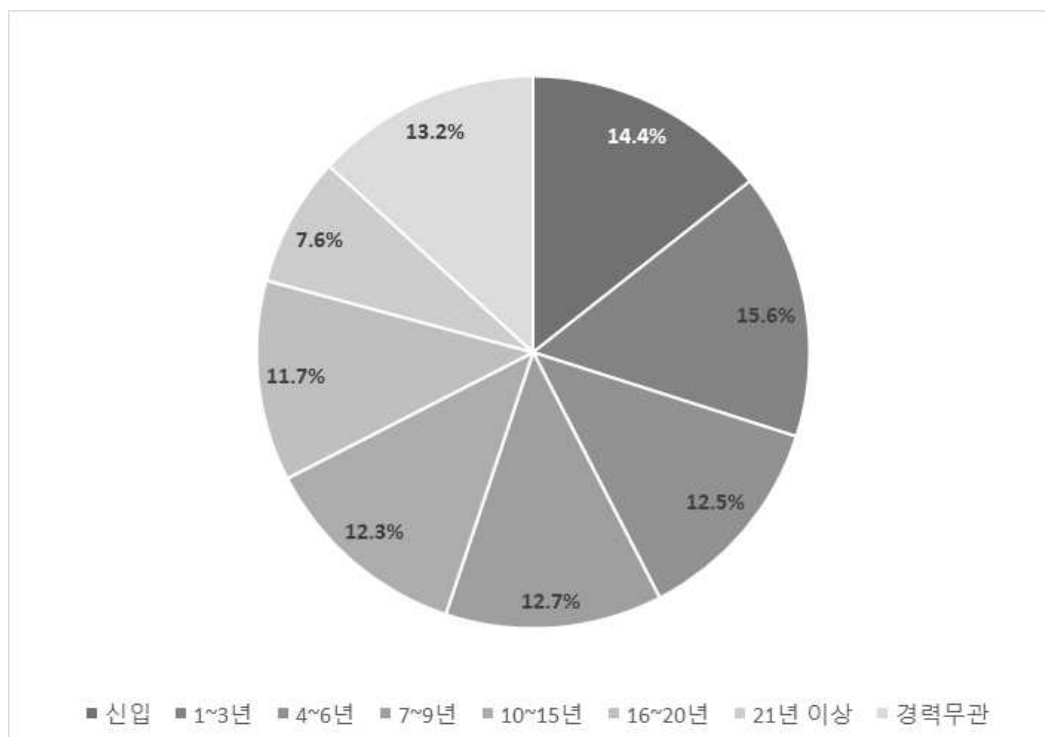
□ 우대전공

AI·빅데이터 분야 채용공고에서 우대하는 전공 분야는 여전히 전산학·컴퓨터공학(31.2%), 응용소프트웨어공학(20.3%), 정보통신공학(15.6%), 통계학(6.6%) 등 해당 기술에 직접적으로 관련되는 분야가 전체의 73.8%에 달하는 높은 비중을 차지했다.

기술과 결합하는 타 분야 가운데에서는 앞서 살펴보았던 산업적 활용과 동일한 맥락에서 기계·로봇, 산업공학, 전기·전자 등의 제조업 관련이 유의미한 비중을 보였고, 경영, 금융, 광고·홍보, 생명·보건 등의 분야도 눈에 띈다. 마지막으로, 국문학, 언어학 등 자연어처리와 관련된 전공분야도 그 비중이 높지는 않으나 우대전공 리스트에 포함된다.

□ 경력

[부록그림 1-4] 국내 AI 수요인력 특성: 경력



자료: 연구진 작성.

한편, 경력직과 신입의 채용비중에서는 경력직이 높은 비중을 보였다. 경력이 무관한 공고의 비중도 높아 이러한 구분이 엄밀하게 적용되지는 않는 것으로 보인다. 또한, 경력직 내부의 분포가 경력 1~2년차부터 21년 이상 고경력까지 고르게 분포되어 있어, 관련 분야에서 숙련된 인력에 대한 수요가 오히려 매우 높은 수준임을 알 수 있다.

3. 종합과 시사점

AI/빅데이터 분야는 새롭게 부상하는 미래기술의 대표로서 4차 산업혁명 대응, 신기술 분야 인력양성, 융합기술, GPT 등을 논할 때 항상 가장 높은 우선순위를 차지하는 기술분야이다. 이 기술의 활용과 확산에 대한 강한 전망과 그에 수반되는 인력부족, 기술 지체에 대한 우려도 높은 수준이다.

국내 AI·빅데이터 분야 인력수요 현황은 다음과 같다.

첫째, 2020년 현재 국내 AI·빅데이터 분야 채용 규모는 IT/인터넷 분야 전체의 3.4% 수준이며, 분석이나 적용보다는 AI 개발 자체의 수요에 집중되어 있다.

둘째, AI 기술 수요는 일반 대기업, 중견기업보다는 벤처기업, 강소기업 등 혁신기업들에서 월등히 높은 수준이었다.

셋째, 산업별로는 IT/정보통신업이, 지역별로는 수도권이 대부분을 점하고 있어, 여전히 기술활용의 편중이 높은 수준으로 나타났다.

넷째, 채용 전공분야는 전산, 컴퓨터, 응용소프트웨어, 정보통신, 통계학 등 기술에 직접적으로 관련되는 분야가 대부분을 차지했다.

다섯째, 채용 학력수준과 경력수준은 다양한 수준에 고르게 분포되어 있었다.

이러한 분석결과를 종합해볼 때, 국내에서 AI·빅데이터 분야는 기술 및 활용분야의 확산 잠재력을 갖고 있으나 아직 ICT 분야 내에서 AI 자체의 개발에 더 집중되어 있는 것으로 판단된다. 인력수요 역시 전체 노동시장 내에서 보았을 때 아직 그 규모나 사회경제적 비중이 높다고 보기는 어렵다.

이 분야 인력수요는 무엇보다 소규모 혁신기업 중심으로 전통적인 학력·경력 구조에 크게 구애받지 않는 특징을 보인다. 이는 기존 노동시장의 채용과정과 매칭과정에

서 활용되던 공급인력의 신호(signaling)와 수요기업의 선별(screening) 기제를 새로운 기술환경에 맞게 재구성할 필요성을 제기한다. 나아가, 정책적으로도 대상 인력이 고등교육 제도와 경력단계 구분의 틀을 벗어나 있음에 주목하고, 정책적 시야의 확장에 나서야 할 것이다.

[부록 2] 분야별 기술인력양성 사업 목록

내역사업명	세부사업명	담당부처	사업 기간	사업대상	주요내용
사회맞춤형 산학협력 선도대학 육성(디지털 신기술 혁신공유대학 사업)	산학협력력 고도화 지원	교육부	2021~		4차 산업혁명 도래 및 한국형 뉴딜 추진에 따른 인력 수요에 대비하여 신기술분야 우수 인재를 양성체계 구축, 수준별 디지털 핵심인재 양성
SW마에스트로 과정	정보통신창의인재 양성	과학기술 정보통신부	2016~	고등학생/대학(원)생	혁신적 창의력을 지닌 고등학생/대학(원)생/졸업생을 대상으로 연수생 선발, 산업체 SW전문가의 프로젝트 멘토링, 창업, 글로벌 역량 등 실천교육을 통해 최고급 SW인재 양성
산업전문인력 AI역량강화	산업전문인력 AI역량강화	과학기술 정보통신부	2020~	재직과학기술인	제조, 국방·안전, 물류·유통 등 기존 산업에 AI를 접목하여 디지털 혁신을 선도할 수 있는 산업계 리더 및 융합인력 육성
나노소재분야 전문인력양성	소부장분야전문인력양성	과학기술 정보통신부	2010~	대학생/청년연구자/재직과학기술인	국가나노인프라를 활용한 전문인력 양성(국내 기구축 나노인프라를 활용한 연구 및 산업현장 중심의 문제해결 능력을 갖춘 나노전문인력 양성), 소재연구데이터 전문인력양성(소재 연구데이터 및 인공지능 활용·기술개발 지원인력 확충을 통해 양질의 데이터 조기 수집 및 소재 연구데이터 전문인력 양성)
SW스타랩	SW컴퓨팅산업원천기술개발	과학기술 정보통신부	2015~	대학원생	세계적 AI·SW 원천기술 확보 및 글로벌 경쟁력을 주도할 핵심인재 양성을 위해 대학 연구실의 석·박사 대학원생 인건비, 연구활동비 등 지원
해외연계(혁신성장 글로벌 인재양성)	산업혁신인재성장 지원	산업통상 자원부	2018~	대학(원)생	산업을 대표할 수 있는 해외 기관(산·학·연)과 국내 기관 간 협력체계를 통해 석·박사급(박사후과정 포함) 인력 해외 파견(미래자동차, 로봇, 산업용 임베디드SW, 엔지니어링, 차세대반도체, 차세대항공, 첨단소재, 첨단제조공정장비, 친환경스마트조선해양플랜트, 혁신형 디자인 분야)
시스템반도체융합 전문인력육성	과학기술혁신인재 양성사업	과학기술 정보통신부	2020~2026	대학(원)생, 포닥 등	국내 석·박사 대상 시스템반도체 융합교육과정을 개발·지원하는 “시스템반도체 융합전문인력 양성센터” 설치·운영, AI·바이오 등 유망분야별로 특화된 5개 센터('20년 3개, '21년 2개 신설)
교육훈련, 해외연계, 정책기반, NET-ZERO전문 인력양성(에너지전문인력육성)	에너지인력양성	산업통상 자원부		대학(원)생, 포닥 등	에너지환경 변화에 대응한 분야별·지역별 기술인력 불균형 해소와 미래 에너지 산업 분야 융합인재 확보를 위해 국내 대학(원) 교육과정 강화 및 기업연계 R&D 훈련 지원, 국내 인력의 해외 연구기관 파견, NET-ZERO 전문인력양성

내역사업명	세부사업명	담당부처	사업 기간	사업대상	주요내용
디지털콘텐츠인력 양성	디지털콘텐츠산업 생태계활성화	과학기술 정보통신부	2020~	고등학생, 대학(원)생, 포닥, 재직과학기술인	디지털콘텐츠 융합인재양성(고교, 대학생 대상 AR, VR 디지털콘텐츠와 5G, AI 등 인재양성과정 운영), 디지털콘텐츠 랩 지 원(석박사 중심의 LAB 구축을 통해 고급 인해 양성), 디지털콘텐츠 미래인재 발굴 육성, 디지털콘텐츠 개발인력 역량강화
교육훈련(인공지능 핵심인재양성)	정보통신방송혁신 인재양성	과학기술 정보통신부	2019~	대학생	세계 수준의 연구역량을 갖춘 AI 석박사 급 최고급 인재를 전략적으로 양성하기 위해 인공지능대학원 지원
교육훈련(ICT명품 인재양성)	정보통신방송혁신 인재양성	과학기술 정보통신부	2020~	대학(원)생, 포닥 등	글로벌 리더급 ICT인재 양성(대학 내 연 구 인력이 자기주도적 연구·교육을 수행 할 수 있도록 석·박사 대학원생 인건비, 연구활동비 등 지원)
교육훈련 (AI혁신허브)	정보통신방송혁신 인재양성	과학기술 정보통신부	2021~	대학(원)생, 포닥, 재직과학기술인, 고경력과학기술 인	최고수준의 AI연구 수행 및 인재양성(대 학을 중심으로 산학연의 연구 역량을 결 집하여, 개방형 협동 연구체계 및 인프라 구축을 통해, 고위험 도전형 R&D 수행 과 최고급 AI 인재양성 추진)
융합보안핵심인재 양성	정보통신방송혁신 인재양성	과학기술 정보통신부	2019~	대학생	전략산업에 특화된 융합보안 대학원 개설 및 산학협력을 통해 ICT융합 제품·서비 스 보안성 제고 및 융합보안 핵심인재 양 성
(녹색융합기술인재 양성)	녹색융합기술인재 양성	환경부	2020~	초/중/고, 대학(원)생, 포닥	미래 환경분야 인재 육성을 위해 13개 분야 특성화대학원 운영 및 전문인력 양성, 특성 화고 인력 양성
수산연구인력연구 지원(스마트수산 전문인력양성)	수산전문인력양성	해양수산부	2018~2025	대학(원)생, 포닥, 재직과학기술인	ICT기반 수산자원관리, 친환경 스마트 양 식기술, 미래 수산식품 산업 육성을 위해 4차산업혁명기술 전문영역과 수산분야 소 양을 겸비한 현장밀착형 전문인력 양성(프 로젝트 기반 현장밀착형 전문인력 양성)
글로벌핵심인재 양성	글로벌핵심인재양 성지원	과학기술 정보통신부	2019~	대학(원)생, 포닥	4차 산업혁명 ICT 유망기술 및 혁신성장 선도기술 분야 등 기술 선도국과 협력 네 트워드를 구축하여 공동연구, 인턴십 등 경험 습득을 통한 고급인재를 육성
교육훈련지원 (정밀의료 기반기술 전문인력양성)	보건의료인재양성 지원사업	보건복지부	2019~2022	대학(원)생, 포닥, 재직과학기술인, 고경력과학기술인	의료인공지능, 보건의료 데이터, 표준화· 컨설팅 분석 교육 등을 통해 융합형 선도 인재 양성
글로벌 인재양성(바이오메 디컬 글로벌 인재양성)	보건의료인재양성 지원사업	보건복지부	2019~2022	대학(원)생, 포닥, 재직과학기술인	석·박사(박사후 포함) 연구생 선발, 해외 협력기관 발굴, R&D 또는 프로젝트 수 행 등 사업 전반을 관리·운영할 수 있는 기관(대학, 연구소, 병원 등)을 지원, 글 로벌 대학, 연구소, 병원, 기업 등과 공동 R&D 프로젝트 수행이 가능한 연구자의 공동연구 지원 및 해외협력기관 발굴, 연 수자 관리 등 글로벌 인재양성 지원

내역사업명	세부사업명	담당부처	사업 기간	사업대상	주요내용
의사과학자 연구비 지원/ 양성인프라 구축 등	융합형 의사과학자 양성	보건복지부	2019~	대학(원)생, 포닥	전공의 연구지원(연구에 관심이 있는 전공 의들에게 임상 수련과 학위과정 병행으로 연구 참여 기회를 제공하여 연구역량 강화 및 의사과학자(MD-Ph.D) 진로탐색기회 제공), 양성 인프라 구축(안정적인 융합형 의사과학자 양성을 위한 교육 프로그램 및 인프라 구축 지원), 전일제 박사학위과정 지원(기초의학·융합과학 분야 전일제(Full Time) 석·박사학위 과정 이수를 지원하여 연구역량을 갖춘 의사과학자(MD-Ph.D) 양성)
한국형 나이버트 프로그램 운영(바이오 전문인력 양성체계 구축)	제약산업육성지원	보건복지부	2020~	대학생, 재직과학기술인	선진 바이오의약품 인력양성 기관 아일랜 드 NIBRT 프로그램 도입 및 운영(바이오의약품 생산공정 교육을 위한 교육센터 구축 및 제약바이오 생산공정 전문 인력 양성체계 구축)
제약산업 특성화대학 지원	제약산업육성지원	보건복지부		대학(원)생, 포닥, 재직과학기술인	대학 내 제약바이오산업 관련 석사 학위 과정 운영을 통해 제약바이오산업에 특화 된 실무형 고급 융합전문인력 양성
인공지능 활용 신약개발 교육 및 홍보	제약산업육성지원	보건복지부		재직과학기술인	인공지능(AI) 활용 신약개발 교육용 프로그 램 개발 및 교육과정 운영, 글로벌 네트 워킹 구축을 위한 AI 컨퍼런스 개최
의료기기산업특성 화대학원	의료기기산업 경쟁력강화	보건복지부		대학(원)생, 포닥, 재직과학기술인	대학 內 의료기기산업 관련 학위과정(석· 박사급) 설치 및 운영, 의료기기 산업의 고급 전문 인력양성을 위한 대학원 운영, 3년간 매년 5억원 이내 국고지원
스마트시티 혁신인재 육성	스마트시티 기반구축	국토교통부	2019~2023	대학(원)생, 포닥	스마트시티 혁신인재육성 6개 수행 대학 (부산대, 서울대, 서울시립대, 성균관대, 연세대, KAIST) 스마트시티 석·박사과정 재학생을 대상으로 스마트시티 산업 활성화와 해외진출을 이끔 핵심 전문인력(석· 박사급) 양성 및 창업활동 지원
산업디지털변화 인재(CA) 양성	산업디지털전환 확산 지원체계 구축	산업통상 자원부	2020~2024	재직과학기술인	업종 전문성을 보유한 재직자들을 대상으로 DX 개념, 필요성, 업종별 추진사례, DX신기술 이해 및 적용 실습을 포함한 디지털 변화인재(Change Agent) 교육 과정 개발 및 수요기업 재직자 교육 시행
조선업 생산기술 인력양성	조선업 생산기술 인력양성	산업통상 자원부	2020~2022	조선업퇴직자/ 청년, 중소/중견기업	선업 생산기술 인력양성을 위한 스마트 생 산기술 역량강화, 중소조선소 생산기술 혁신 채용연계, LNG 화물창 기능인력양성 교육 지원 및 중소조선소생산기술 혁신사업화 (스마트 생산기술 보급확대를 위한 친환경, 첨단, 자동화 제조공법, 승인, 인증 등 중소 조선소 생산기술 혁신 사업화 지원)

내역사업명	세부사업명	담당부처	사업 기간	사업대상	주요내용
항공우주전문인력 양성	항공우주전문인력 양성	산업통상 자원부	2019~2023	대학졸업예정자/ 취업준비생/퇴직 자/고등/대학(원) 생	① 3D프린팅, ② 항공 ICT 융합, ③ 애 프터마켓 전문인력 양성, ④ 무인항공기 (드론) 경연대회 등 현장 중심 수요맞춤 형 교육 및 경연대회 운영
바이오인력양성	바이오나노산업개방 형생태계조성촉진 사업	산업통상 자원부	2016~		바이오산업 분야의 생산·연구개발 전문인 력 수급 불균형 해소 및 현장문제해결 능 력을 겸비한 기술인재 양성 지원을 위한 전문인력양성 시스템 구축·운영
나노융합기술인력 양성사업	바이오나노산업개 방형생태계조성촉 진사업	산업통상 자원부	2016~	특성화고 재학생	나노인프라 첨단장비에 대한 전문활용교 육을 실시하여 기업이 필요로 하는 기술 인력 양성 및 취업 지원
교육훈련(산업혁신 인재 성장지원)	산업혁신인재성장 지원	산업통상 자원부	2019~	대학원생	미래 신산업 육성 및 주력산업 고도화 관 련 대학원 교육과정 개발·운영, 산학 프 로젝트 수행 등을 통해 산업계가 필요로 하는 전문 인력양성, 친환경 자동차 부품 개발 등 11개 신규분야 전문인력 양성사 업 추진 등
이노베이션 아카데미	이노베이션 아카데미	과학기술 정보통신부	2019~	코딩을 모르는 누 구나 지원	4차 산업혁명을 선도할 혁신인재를 양성 하기 위하여 자기주도형 학습과정, 현장 프로젝트형 과제 수행, 동료평가시스템 등 2년 비학위과정 “42서울” 운영
ICT 이노베이션스퀘어 운영	ICT 이노베이션 스퀘어 조성	과학기술 정보통신부	2020~	대학생, 재직과학 기술인	수도권 ICT이노베이션스퀘어(마포구 ICT컴 플렉스, AI복합교육공간) 내 AI, 블록체인 등 SW분야의 교육·개발·테스트·사업화 지 원 등을 통해 실무형 전문인력 양성
데이터 융합인재 양성(데이터 청년인재 양성)	DB산업육성	과학기술 정보통신부	2019~	대학(원)생, 포닥 등	만 34세 이하 청년을 대상으로 프로젝트 기반의 데이터 전문 교육 프로그램을 운 영하여 산업수요에 대응하는 전문인력양 성·공급
데이터 융합인재 양성(산업계 전문인력 양성)	DB산업육성	과학기술 정보통신부		재직과학기술인	산업계 재직자 대상의 직무 수준별, 산업 융합형, 新직종 등 데이터 전문교육 과정 제공을 통한 산업수요에 부응하는 데이터 전문가 양성(250명)
교육훈련 (스마트농업, 농식품기술융합창 의인재양성)	농식품기술융합창 의인재양성	농림축산 식품부	2020~	대학(원)생, 포닥 재직과학기술인, 고경력과학기술인	스마트농업분야 등의 전문 인력 부족을 해결하기 위해 현장 맞춤형 인재양성을 위한교육훈련(특수대학원)프로그램구축 및 관련 연구수행 지원

[부록 3] 대학 학과명 분석 결과표

<부록표 3-1> 학위과정별·연도별 학과유형의 비중

(단위: 개, %)

학위과정	연도	기존학과		첨단학과		세분화학과		융복합학과		총 합계	
		(개)	(%)	(개)	(%)	(개)	(%)	(개)	(%)	(개)	(%)
대학	2011	4,562	98.4	27	0.6	22	0.5	23	0.5	4,634	100
	2021	4,658	90.7	223	4.3	115	2.2	138	2.7	5,134	100
대학원	2011	3,671	96.7	45	1.2	29	0.8	51	1.3	3,796	100
	2021	3,674	89.2	198	4.8	119	2.9	128	3.1	4,119	100

자료: 연구진 작성

<부록표 3-2> 대학유형별 학과유형(1군)

(단위: 개, %)

학위과정	연도	기존학과		첨단학과		세분화학과		융복합학과		총 합계	
		(개)	(%)	(개)	(%)	(개)	(%)	(개)	(%)	(개)	(%)
대학 과정	2011	94	98.9	0	0.0	0	0.0	1	1.1	95	100
	2021	113	98.3	1	0.9	0	0.0	1	0.9	115	100
대학원 과정	2011	127	90.1	6	4.3	0	0.0	8	5.7	141	100
	2021	141	83.4	13	7.7	6	3.6	9	5.3	169	100

자료: 연구진 작성

<부록표 3-3> 대학유형별 학과유형(2군)

(단위: 개, %)

학위과정	연도	기존학과		첨단학과		세분화학과		융복합학과		총 합계	
		(개)	(%)	(개)	(%)	(개)	(%)	(개)	(%)	(개)	(%)
대학 과정	2011	938	99.6	2	0.2	1	0.1	1	0.1	942	100
	2021	820	95.0	23	2.7	8	0.9	12	1.4	863	100
대학원 과정	2011	752	97.0	5	0.6	7	0.9	11	1.4	775	100
	2021	744	91.7	25	3.1	19	2.3	23	2.8	811	100

자료: 연구진 작성

〈부록표 3-4〉 대학유형별 학과유형(3군)

(단위: 개, %)

학위과정	연도	기존학과		첨단학과		세분화학과		융복합학과		총 합계	
		(개)	(%)	(개)	(%)	(개)	(%)	(개)	(%)	(개)	(%)
대학 과정	2011	686	98.7	3	0.4	3	0.4	3	0.4	695	100
	2021	622	91.9	28	4.1	11	1.6	16	2.4	677	100
대학원 과정	2011	646	97.3	9	1.4	4	0.6	5	0.8	664	100
	2021	686	93.7	19	2.6	12	1.6	15	2.0	732	100

자료: 연구진 작성

〈부록표 3-5〉 대학유형별 학과유형(4군)

(단위: 개, %)

학위과정	연도	기존학과		첨단학과		세분화학과		융복합학과		총 합계	
		(개)	(%)	(개)	(%)	(개)	(%)	(개)	(%)	(개)	(%)
대학 과정	2011	299	99.0	2	0.7	0	0.0	1	0.3	302	100
	2021	289	91.7	17	5.4	7	2.2	2	0.6	315	100
대학원 과정	2011	453	95.8	8	1.7	7	1.5	5	1.1	473	100
	2021	418	83.3	36	7.2	29	5.8	19	3.8	502	100

자료: 연구진 작성

〈부록표 3-6〉 대학유형별 학과유형(5군)

(단위: 개, %)

학위과정	연도	기존학과		첨단학과		세분화학과		융복합학과		총 합계	
		(개)	(%)	(개)	(%)	(개)	(%)	(개)	(%)	(개)	(%)
대학 과정	2011	819	97.8	10	1.2	4	0.5	4	0.5	837	100
	2021	847	88.3	57	5.9	27	2.8	28	2.9	959	100
대학원 과정	2011	667	96.9	7	1.0	5	0.7	9	1.3	688	100
	2021	654	85.3	46	6.0	35	4.6	32	4.2	767	100

자료: 연구진 작성

〈부록표 3-7〉 대학유형별 학과유형(6군)

(단위: 개, %)

학위과정	연도	기존학과		첨단학과		세분화학과		융복합학과		총 합계	
		(개)	(%)	(개)	(%)	(개)	(%)	(개)	(%)	(개)	(%)
대학 과정	2011	1,726	97.9	10	0.6	14	0.8	13	0.7	1,763	100
	2021	1,967	89.2	97	4.4	62	2.8	79	3.6	2,205	100
대학원과 정	2011	1,026	97.3	10	0.9	6	0.6	13	1.2	1,055	100
	2021	1,031	90.6	59	5.2	18	1.6	30	2.6	1,138	100

자료: 연구진 작성

Summary

Policy Suggestion for engineering education and workforce supply in New Emerging Technologies

· Project Leader: Mi-Jung UM

This study focused on the attributes of the new emerging technologies(NET) which are recently received attention such as AI and new material. NETs have different characteristics from the old technologies, and the nature of NETs changes the demands of engineers' skills. Therefore, the training of engineers should also change.

The feature of NET that this study focused on is 'enabling' attribute, which is to create new value by combining with other domains or systems. Due to this feature, the demand for engineering workforce faces the following changes. First, the demand for domain knowledge, which NET applied to, increases. Due to rapid technological change, the companies preferred the engineers with NET knowledge and also the applied domain knowledge. Second, the demand for high-level engineers in NETs increases. Third, the demand of engineers changes rapidly and the uncertainty of changing direction grows. Because the period to train engineers s takes a long time, it is necessary to change policies for cultivating a new engineers.

In response to the changed technological features, this report suggests the following policies. First, as an alternative to reinforcing domain knowledge, a business association (association, etc.) should prepare a place for students to experience each domain knowledge outside the university (or at the school center). Second, in order to foster high-level engineers, it is necessary to understand the growth path of advanced engineers. Third, constant monitoring is required to respond to rapid changes and grown uncertainties of NETs.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Background and Purpose	1
2. Literature review	3
3. Structure of this Report	8
Chapter 2. The Supply-Demand Relation of engineers in Emerging technologies ...	9
1. Matching mechanism of demand-supply for engineers	9
2. Feature of New Emerging Technologies	17
3. Changing in engineers' demand-supply and policy issues	22
Chapter 3. Policy Analysis on New Emerging Technologies' workforce ·	32
1. Scope of New Emerging Technologies	32
2. Support policy for domain knowledge and higher level engineers	34
3. Case: supply policy of engineers in the system semiconductor	51
4. Status of Engineers' workforce supply-demand forecast	55
Chapter 4. Analysis on Changing the university departments' structure	61
1. Framework of Analysis	61
2. Analysis on Change of University Departmental Names in New Emerging Technologies	68
3. Issues of Departmental structures	77
Chapter 5. Policy Implication	82
1. Summary	82
2. Recommend for Engineers' supply in New Emerging technologies	87
3. Policy implication for Engineers' supply in New Emerging technologies	91
References	97

Appendix	103
-----------------------	------------

Summary	119
----------------------	------------

Contents	121
-----------------------	------------